



Figura 7-7. Dientes, visión anterior. Obsérvese la posición de oclusión céntrica.

y en muchos casos su defensa de predadores. Incluso puede decirse que, debido a los hábitos alimenticios del humano, de no haber alcanzado el nivel de evolución cultural que posee, que le permite reparar dientes dañados y crear alimentos susceptibles de ser ingeridos sin masticación, sería en la actualidad una especie extinta ya que su patrón de alimentación con altos niveles de hidratos de carbono hace a los dientes sensibles a las infecciones (*caries dental*).

Los vertebrados no mamíferos, poseen la propiedad de poder renovar periódicamente sus dientes (*polifiodontia*) a medida que crece el tamaño de su mandíbula, mientras que los mamíferos poseen en general dos denticiones (*difiodontia*), una temporal (**dentición decidual** o dientes de leche) y una **definitiva**. Como rasgo específico, algunos

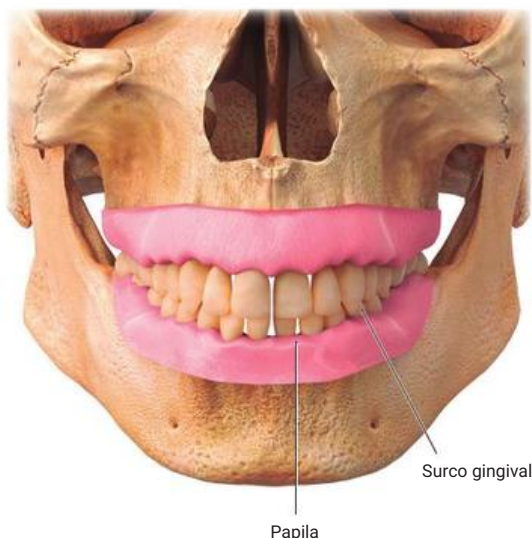


Figura 7-8. Visión anterior de los dientes implantados en los procesos alveolares del maxilar y de la mandíbula. La mucosa de la encía ha sido seccionada en la línea de continuidad con la mucosa de revestimiento de los labios. Obsérvese la posición céntrica de los dientes.

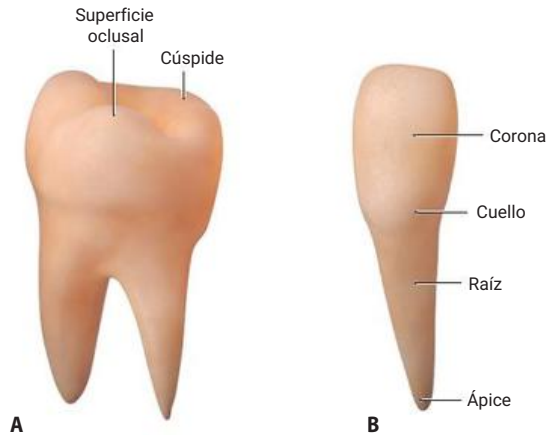


Figura 7-9. Representación esquemática de dos dientes inferiores. **A)** Molar. **B)** Incisivo.

mamíferos, como los roedores, sólo poseen una dentición (*monofiodontia*).

Desde el punto de vista de la biología humana, la abundancia de patología dentaria y la dureza y resistencia de los dientes les confieren un interés especial. La dureza y resistencia a la destrucción hace a los dientes las estructuras más estables del cuerpo, por lo que son las que más frecuentemente se han fosilizado. Debido a este hecho, una gran cantidad de datos sobre la evolución de los homínidos se ha deducido del estudio de dientes fósiles. En manos de los especialistas, la morfología de los dientes aporta información referente al tamaño y sexo del animal, y debido a las características del desgaste de sus superficies permite hacer deducciones respecto a la edad y tipo de alimentación del individuo. Por el mismo motivo los dientes son importantes en medicina legal para reconocer e identificar cadáveres y para obtener muestras de ADN que permitan la identificación molecular de restos humanos muy deteriorados.

Características generales

(Figs. 7-10 y 7-11; véase Fig. 7-9)

Cada diente se compone de: **raíz**, que es la porción incrustada en el alvéolo dentario; **corona**, que es la porción visible que sobresale del alvéolo, y **cuello** (surco cervical), que forma el límite anatómico entre raíz y corona.

Cada diente posee una cavidad central, llamada **cavidad pulpar**, en la que se distingue una zona dilatada situada en la corona (**cámara pulpar**) que se prolonga hacia las raíces por los **canales pulpares**, los cuales finalmente se abren en el extremo de la raíz (**ápice**) por uno o varios **orificios apicales**. La cavidad pulpar contiene la **pulpa dentaria**, compuesta por un tejido conectivo muy vascularizado y rico en terminaciones nerviosas que penetran junto con los vasos por los orificios apicales.

Desde el punto de vista estructural, el diente está formado por capas superpuestas de tejidos mineralizados. La cavidad pulpar está rodeada por una capa de tejido amari-

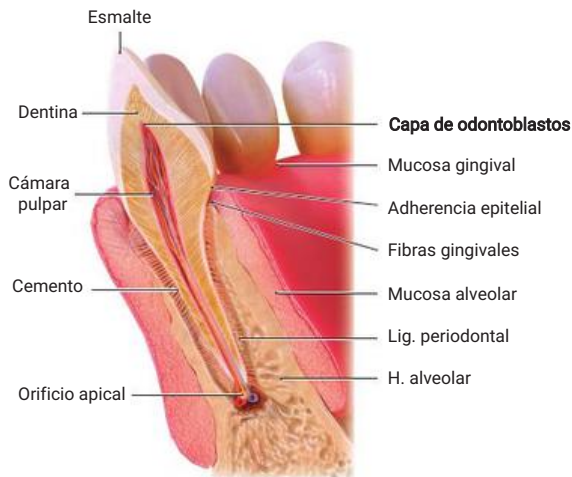


Figura 7-10. Sección longitudinal de un diente incisivo para mostrar su estructura.

lento de gran dureza, la **dentina o marfil**, que constituye el componente principal del diente. Esta capa está a su vez revestida a nivel de la corona por un tejido transparente, extraordinariamente duro, el **esmalte**. A nivel de la raíz, la dentina también tiene un tejido de revestimiento, pero en este caso opaco, denominado **cemento**.

Estructura

(véase Fig. 7-10)

El **esmalte** es el tejido más mineralizado que existe en el organismo. Es sensible a la corrosión por ácidos y carece de innervación. Se produce en los esbozos dentarios por células epiteliales denominadas **ameloblastos**. A medida que los ameloblastos producen la matriz del esmalte se desplazan periféricamente y se pierden al eclosionar el diente, por lo que el esmalte no puede regenerarse y sus lesiones son irreversibles (**Recuadro 7-3**).

El **cemento** es un tejido similar al hueso compacto y su función es permitir el anclaje de las fibras de colágeno que

unen el diente con el hueso de los alvéolos dentarios. A diferencia del hueso, carece de vascularización y no puede ser remodelado. Las células que lo producen se denominan **cementoblastos**.

La **dentina** es un tejido conectivo mineralizado y elástico que carece de vascularización. Se nutre a partir de los vasos de la pulpa dental. La dentina se elabora por células epiteliales, denominadas **odontoblastos**, dispuestas en la interfase entre esta capa y la pulpa dental. Estas células poseen el cuerpo celular en la pulpa y a medida que segregan la dentina se desplazan hacia aquella, pero dejan una prolongación citoplasmática (fibra de Tomes)⁵ **incrustada** en espacios tubulares de dentina (**canales de dentina**). La dentina se produce mayoritariamente en el esbozo del diente (gérmenes dentarios) y se la denomina **dentina primaria**. Una vez eclosionado el diente la producción de dentina (**dentina secundaria**) es cada vez más lenta e irregular, pero lo suficiente para que el tamaño de la cavidad pulpar se vaya reduciendo a lo largo de la vida. La producción de dentina se incrementa en respuesta a lesiones del diente (**dentina terciaria**). La formación de dentina tiene lugar en dos etapas, primero se forma una matriz no mineralizada y posteriormente se mineraliza por el depósito de cristales de hidroxiapatita. Por este motivo la parte más profunda de la dentina próxima a la pulpa es la menos mineralizada y recibe el nombre de **predentina**.

La **pulpa dental** es el verdadero tejido vivo del diente y es el asiento de las terminaciones nerviosas que recogen

⁵ Sir John Tomes (1815-1895), cirujano y odontólogo británico; inventor del fórceps dental, se le considera el «padre de la odontología británica».



RECUADRO 7-3. Comentarios funcionales

Evolución del diente y estrías del esmalte

Desde el punto de vista de su estructura fina, el esmalte está organizado por depósitos prismáticos minerales separados por sustancia interprismática, también mineralizada, que globalmente configuran estriaciones en el espesor del tejido (**estrias transversales y estrias de Retzius**). Estas estrias, al igual que ocurre con las líneas de crecimiento anual de la corteza de los árboles, reflejan el ritmo de crecimiento (secreción) del esmalte durante el desarrollo del diente en cada especie, y se han empleado con éxito para comparar el tiempo de inmadurez de homínidos fósiles en relación con el hombre y los simios actuales.

Regeneración dental

En la actualidad, el estudio de los dientes de los roedores concentra una atención importante por los investigadores interesados en la regeneración del diente porque, en estas especies, los incisivos crecen de forma continua a lo largo de la vida y se han podido detectar en el extremo proximal del diente células madre epiteliales capaces de diferenciarse en ameloblastos y formar esmalte.

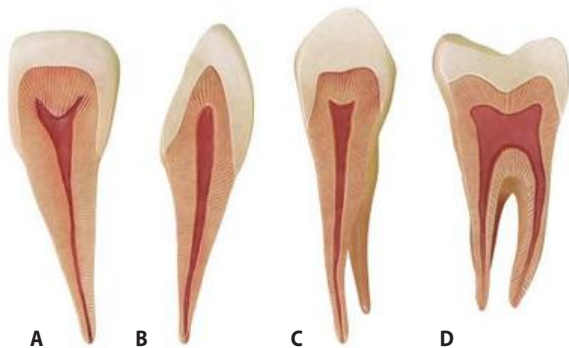


Figura 7-11. Secciones longitudinales de los distintos tipos de dientes para mostrar la forma de las cámaras pulpares. Nótese las pequeñas prolongaciones ciegas hacia las cúspides dentales. A) Incisivo. B) Canino. C) Premolar. D) Molar.

información sensitiva y dolorosa del mismo. Además, contiene en la zona más periférica los cuerpos celulares de los odontoblastos, que forman y, eventualmente, regeneran la dentina. La pulpa dental contiene **células madre de tipo mesenquimático que son capaces de diferenciarse en odontoblastos y formar dentina**; no obstante, su posible utilidad en medicina regenerativa del diente es aún muy prematura.

Unión entre los dientes y los alvéolos dentarios: periodonto

Las raíces de las piezas dentarias quedan totalmente engastadas en las cavidades óseas alveolares del maxilar y de la mandíbula, contorneadas por la encía formando una unión que recibe el nombre de **gonfosis alveolodentaria**. Se denomina **periodonto al conjunto de componentes que contribuyen a la sujeción de los dientes**, e incluye, además del cemento de la raíz y el hueso del alvéolo, la mucosa de la encía, que abraza a las piezas dentarias y al ligamento periodontal.

El **ligamento periodontal es un anclaje fibroso** que se dispone, bajo la encía, entre la superficie del alvéolo y el cemento del diente. El ligamento periodontal amarra los dientes a la superficie ósea del alvéolo permitiéndoles cierta capacidad de suspensión para amortiguar las cargas que se generan durante la masticación. La presencia de este tejido es una característica de los mamíferos (también la poseen los cocodrilo) y, debido a la abundancia de terminaciones nerviosas que actúan como receptores de sensibilidad, además de sujetar los dientes, aporta una información fundamental y en gran medida inconsciente sobre las características físicas del alimento, que es utilizada para ajustar la fuerza y organización espacial de los movimientos de masticación.

Desde el punto de vista estructural, el ligamento periodontal contiene fibras colágenas en renovación permanente que se extienden de forma ordenada entre el cemento y el contorno del alvéolo dentario. Se distinguen: **fibras gingivales, que unen la basal de la mucosa de la encía a la superficie del diente y al alvéolo dentario**; **fibras circulares, que se disponen en forma anular alrededor del cuello dentario**, y **fibras horizontales y oblicuas, que se extienden entre la superficie del alvéolo dentario y el cemento**.

En el espesor del ligamento periodontal hay también una malla variable de células epiteliales (**restos epiteliales de Malassez**) que representan el resto de la envoltura epitelial embrionaria del esbozo del diente. Cuando, como consecuencia de caries dentales la infección se extiende hasta el extremo de la raíz, las células epiteliales mencionadas envuelven la zona lesionada formando **quistes periapicales**.

Arcos dentales (Figs. 7-12 a 7-15)

Los dientes se disponen en dos arcos dentales, uno superior, asociado a los huesos maxilares, y otro inferior, acoplado a la mandíbula. De los dos arcos el superior es inmóvil y

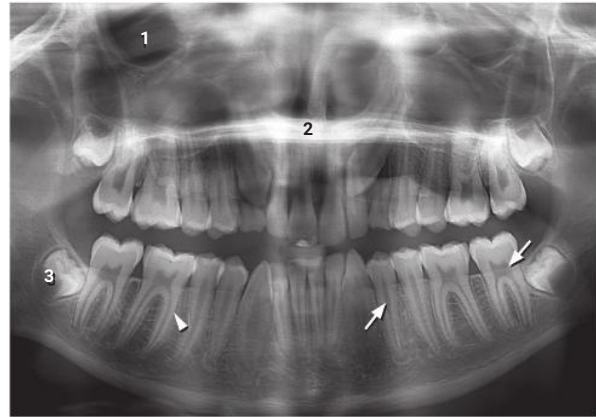


Figura 7-12. Ortopantomografía mostrando las arcadas dentarias. 1: Seno maxilar. 2: Paladar óseo. 3: Germen del tercer molar sin eclosionar. Flechas: cámaras pulpares. Cabeza de flecha: ligamento periodontal. Nótese los caninos superiores en proceso de eclosión.

desborda al inferior en todo el contorno. En condiciones fisiológicas las piezas de ambos arcos quedan engranadas por sus relieves estableciendo el cierre de la boca u **oclusión dental**.

Debido a disposición en arco, las referencias anatómicas para los dientes requieren del uso de una terminología específica, ya que, por ejemplo, lo que es inferior en la arcada superior es equivalente a lo que es superior en la arcada inferior.

La superficie de contacto de los dientes se denomina **superficie oclusal**. Por otro lado, dado que cada arco pre-



Figura 7-13. Resonancia magnética axial de la cabeza. 1: Rebordillo alveolar del maxilar. 2: Músculo masetero. 3: Músculo pterigoideo medial. 4: Faringe. 5: Lengua. 6: Apófisis odontoides. 7: Masas laterales del atlas. 8: Médula espinal.

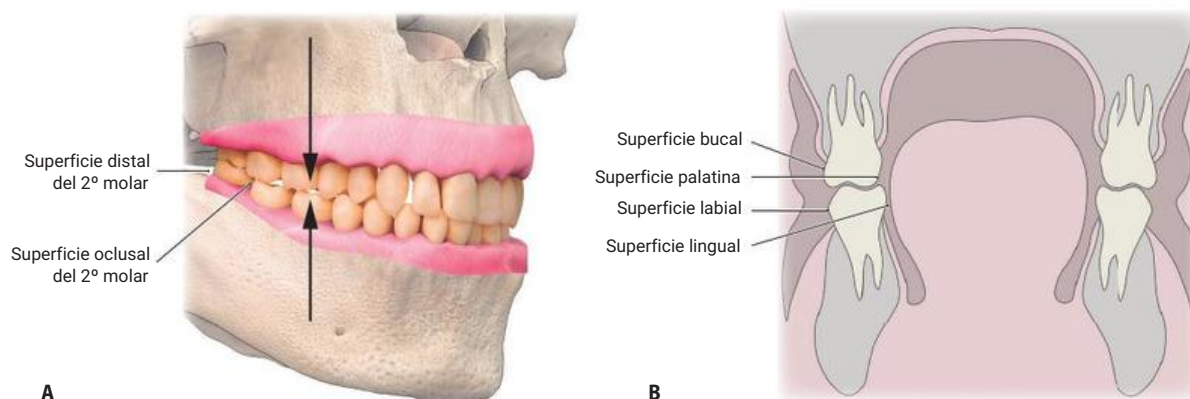


Figura 7-14. Posición de oclusión céntrica normal: el filo de los dientes incisivos inferiores choca con la cara palatina de los superiores. A) Visión lateral. Nótese cómo la cúspide mesiovestibular del primer molar superior contacta con el surco mesiovestibular del primer molar inferior (flechas). B) Visión transversal. Los dientes mandibulares son simétricos respecto al plano medio sagital y se disponen lingualmente con respecto a los dientes maxilares.

senta una superficie anterior convexa que mira a los labios y otra posterior cóncava que mira a la cavidad bucal donde se dispone la lengua, hablamos en cada diente de una **cara labial** y otra **cara lingual** para definir estas superficies. Finalmente, en cada arcada, cada diente tiene una superficie que mira a su diente vecino denominada **superficie proximal**, que delimita entre cada dos dientes un **espacio interdental** donde la mucosa de la encía se prolonga un poquito para formar la **papila gingival**. De las dos superficies proximales que delimitan cada espacio interdental, llamamos **mesial** a la más próxima a la línea media y **distal** a la más alejada de la línea media.

Tipos de dientes (véase Fig. 7-15)

La morfología de los dientes permite distinguir en cada arco dental cuatro tipos de dientes (**incisivos, caninos, premolares y molares**) que se ordenan simétricamente de mesial a distal en cada medio arco dentario (**cuadrante**). En cada uno de estos cuadrantes hay dos piezas incisivas (2I) seguidas de un canino (1C), dos premolares (2PM) y finalmente tres molares (3M), formando en total una dotación de ocho piezas por cuadrante (fórmula: 2I-1C-2PM-3M) que supone un total de 32 piezas dentarias. En la denti-

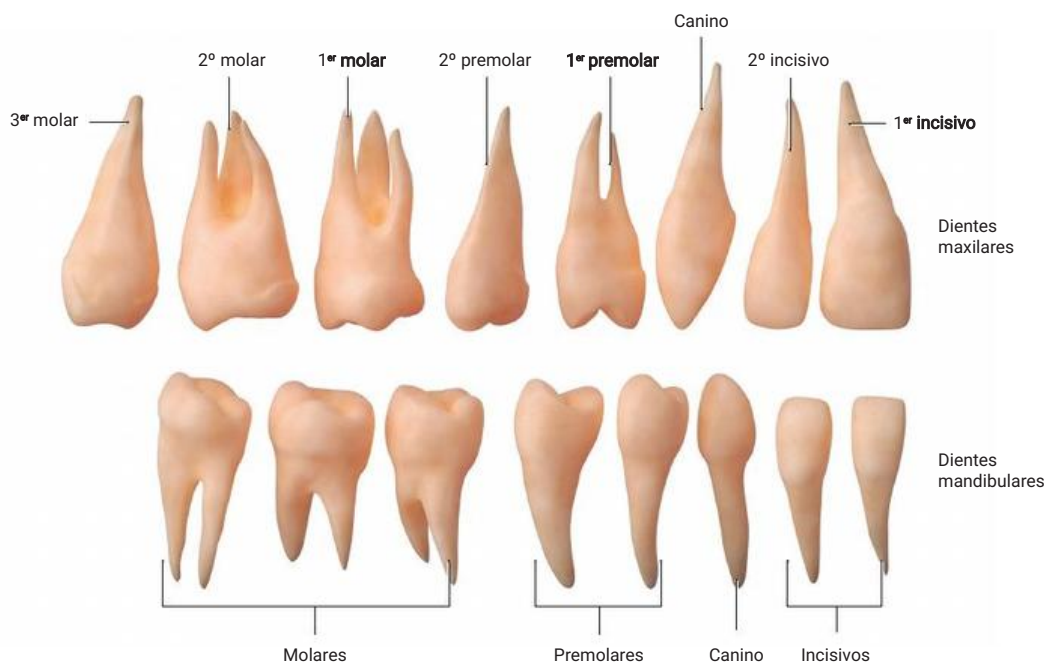


Figura 7-15. Dientes definitivos del maxilar y de la mandíbula del lado derecho vistos por sus superficies bucal y labial.

ción decidual hay sólo 20 piezas dentarias, constituidas en cada cuadrante por dos incisivos (2I), un canino (1C) y dos molares (2M) ocupando la posición de los premolares, que no existen en la dentición decidual (fórmula: 2I-1C-2M).

Morfología y función de los dientes

En antropología se distinguen más de 100 rasgos anatómicos en los dientes que resultan altamente informativos en estudios forenses y evolutivos, pero cuyo conocimiento está lejos del interés de este manual de anatomía. Nos limitaremos a comentar los aspectos morfológicos básicos de las piezas dentarias y remitimos al lector a obras más especializadas para profundizar en otros aspectos de la morfología dental.

Incisivos. Poseen una raíz única y su corona es aplanada de labial a lingual, presentando un borde oclusal cortante en el que en sujetos jóvenes con piezas dentarias poco gastadas pueden apreciarse tres pequeños relieves (**cúspides**). Hay dos incisivos en cada cuadrante, uno **central** de mayor tamaño y otro **lateral más pequeño**. Los incisivos de los cuadrantes superiores son de mayor tamaño que los inferiores. Estos dientes son los más desarrollados en los roedores. Se utilizan para cortar los alimentos y en fonética son importantes para pronunciar algunos sonidos (consonantes dentales, dentolabiales e interdentes). Por su gran visibilidad tienen importancia estética.

Caninos. Poseen una corona piramidal con la punta en el extremo oclusal. La raíz es única y es la más larga y mejor anclada de todos los dientes. Hay un canino en cada cuadrante y los superiores (maxilares) son mayores que los inferiores (mandibulares). En muchos mamíferos son elementos defensivos de gran tamaño (colmillos) que con frecuencia también se usan para excavar. Se utilizan para desgarrar los alimentos. Tiene importancia estética porque al condicionar la morfología labial contribuyen a configurar la fisonomía del rostro.

Premolares. La corona es cúbica con una superficie oclusal que presenta dos tubérculos o **cúspis**, una labial y otra lingual, separadas por un surco mesiodistal. La raíz es única, pero suele presentar un surco que puede llegar a dividirla en dos, una labial y otra lingual. Hay dos premolares (primero y segundo) en cada cuadrante y están ausentes de la dentición decidual. Tienen una función masticatoria intermedia entre los caninos y molares, desgarrando y triturando los alimentos.

Molares. Poseen una corona voluminosa de forma cúbica con cuatro cúspis en la superficie oclusal separadas por un surco cruciforme. En las razas caucásicas aparece con frecuencia una quinta cuspi (cuspi de Carabelli). Hay tres molares en cada cuadrante (primero, segundo y tercero). Los molares superiores poseen tres raíces, de ellas dos labiales y una lingual. Los molares inferiores poseen sólo dos raíces, una mesial y otra distal. El tercer molar, ausente en una proporción significativa de la población, es el último que se desarrolla y suele denominarse «muela del juicio». En la dentición decidual sólo hay dos molares por cuadrante pero su morfología es similar a los molares definitivos. Molares y premolares tienen una acción trituradora de los alimentos.

Las **variaciones en el número de piezas dentarias** son frecuentes y consisten generalmente en la ausencia de alguno de los dientes (**hipodontia**). Lo más frecuente es la ausencia de los terceros molares, observada en cerca del 20 % de la población, pero también pueden faltar con mucha menos frecuencia el segundo molar y los incisivos laterales. Excepcionalmente aparece un número mayor de dientes (**hiperodontia**), aunque no suelen erupcionar y se diagnostican de forma casual en exploraciones radiográficas.

Las raíces de los molares y premolares superiores están muy próximas al seno maxilar. Esta proximidad puede hacer que durante una extracción dentaria se abra una comunicación con el seno que debe de ser obliterada para evitar infecciones.

Desarrollo de la dentadura

En los humanos se forman dos generaciones de dientes. La primera es la **dentición decidual o de leche**, que dura hasta los 8 o 9 años y está formada por 20 dientes. Comienza con la aparición (**erupción**) del incisivo central mandibular, usualmente a los 6 u 8 meses, seguido por el incisivo central maxilar, luego los incisivos laterales, los primeros molares, los caninos y finalmente los segundos molares. Este proceso de erupción dental es algo más precoz en mujeres que en varones, y como características comunes puede señalarse que cada 6 meses salen cuatro dientes nuevos y que los dientes de la arcada mandibular se originan antes que los de la maxilar.

Los dientes deciduos (de leche) caen de forma progresiva al ser sustituidos por los dientes definitivos. La erupción de los **dientes definitivos muestra una secuencia algo diferente** en las arcadas maxilares y en las mandibulares. En la arcada maxilar aparece primero, el primer molar; segundo, el incisivo central; tercero, el incisivo lateral; cuarto, el primer premolar; quinto, el segundo premolar; sexto, el canino; séptimo, el segundo molar, y octavo, el tercer molar. En la arcada mandibular el canino surge antes que los premolares. Debido a que la sustitución de los dientes deciduos por los definitivos ocurre de forma progresiva, hay un período entre los 6 y 12 años en que la dentadura es mixta (**dentición mixta**) y contiene dientes de ambos tipos.

El calendario de aparición de los dientes de leche y definitivos presenta considerables variaciones dentro de la normalidad y queda reflejado en la **tabla 7-1**.

Inervación

Los dientes y el periodonto reciben inervación sensitiva procedente de las **ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino**. La inervación de los dientes superiores corresponde al territorio del nervio maxilar y llega a cada diente a partir de un **plexo dentario superior que se forma** en el espesor del hueso maxilar por ramificaciones de los nervios alveolares superiores. La inervación del arco dentario inferior corresponde al territorio de la rama mandibular y tiene lugar a partir de un **plexo dentario inferior, situado** en el espesor del cuerpo de la mandíbula, que se forma por

Tabla 7-1. Calendario de la erupción de los dientes

Dientes deciduos	Edad (meses)	Dientes permanentes	Edad (años)
Incisivo central inferior	5-9	1 ^{er} molar (molar de los 6 años)	5-7
Incisivo central superior	8-12	Incisivos	6-8
Incisivo lateral superior	10-12	Premolares	9-12
Incisivo lateral inferior	12-15	Caninos	10-13
1 ^{er} molar	10-16	2 ^o molar (molar de los 12 años)	11-13
Caninos	16-20	3 ^{er} molar (molar de los 18 años)	17-25
2 ^o molar	20-30		

ramificaciones del nervio alveolar inferior (dentario inferior) en su trayecto por el conducto mandibular (los detalles de este aspecto se tratan en el **capítulo 17**).

Vascularización

Los dientes reciben su irrigación sanguínea a través de ramas de la **arteria maxilar**. Las arterias para las piezas dentarias superiores proceden de las **arterias alveolares superiores posteriores y anteriores**. Las posteriores surgen del segmento pterigopalatino de la arteria maxilar y penetran por los conductos alveolares posteriores presentes en la tuberosidad del maxilar para alcanzar los alvéolos dentarios. Las anteriores proceden de la infraorbitaria y descienden

con los nervios del mismo nombre por la pared del seno maxilar hasta alcanzar los alvéolos de los dientes incisivos y caninos.

Las piezas dentarias inferiores se vascularizan por la **arteria alveolar inferior** que, procedente de la arteria maxilar, acompaña al nervio del mismo nombre para discurrir juntos por el conducto mandibular dando finas ramas dentales para las raíces de los dientes, periodonto y encías (los detalles de este aspecto se tratan en el capítulo 8) (**Recuadro 7-4**).

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

(Figs. 7-16 a 7-21)

Se establece entre la base del cráneo y la mandíbula. Las superficies articulares están situadas, por un lado, en el hueso temporal y, por otro lado, en las cabezas mandibulares (cóndilos mandibulares). Desde el punto de vista morfológico no se ajusta a las formas típicas de otras articulaciones diartrodiales, ya que incluye rasgos morfológicos presentes en las articulaciones condíleas, en las trocleares y en las artrodis. Desde el punto de vista funcional las articulaciones de ambos lados actúan como un complejo articular que se mueve conjuntamente y permite una variedad de movimientos de la mandíbula respecto a la base del cráneo que permanece fija (**complejo articular craneomandibular**). Como consecuencia de estos movimientos, además de poder abrir y cerrar la boca, las piezas dentarias ancladas en la mandíbula realizan desplazamientos en relación a las piezas dentarias de los maxilares cuya utilidad funcional principal es la masticación.

Estudiaremos en este apartado, no sólo la morfología de la articulación, sino también los músculos masticadores que la movilizan.



RECUADRO 7-4. Comentarios clínicos

La **dentinogénesis imperfecta** es un defecto causado por una variedad de modificaciones genéticas en las que la formación de dentina está alterada. Los dientes muestran una coloración azul-grisácea o amarillenta y poseen una cavidad pulpar muy reducida. En general la afectación del diente es más acusada en la dentadura decidua y siempre se acompaña de una mayor fragilidad del esmalte.

Placa dental, caries y gingivitis

En condiciones higiénicas deficientes, los restos de alimentos quedan adheridos a la superficie del esmalte por polisacáridos que contienen **dextrano, derivados de la digestión bacteriana** de los hidratos de carbono. Estos restos adheridos reciben el nombre de **placa dental** y en ellos proliferan bacterias que liberan ácido láctico que lesiona la corona del diente y/o produce una inflamación de la mucosa que rodea a los dientes (**gingivitis**). La lesión de la corona progresa destruyendo el tejido mineralizado para dar lugar a la **caries dental**. Cuando la infección alcanza la pulpa dental, ésta se inflama y, al no poder aumentar de volumen por estar incluida en un estuche rígido, se produce una compresión de las terminaciones ner-

viosas que contiene y causa un intenso dolor que sólo resulta aliviado por la administración de antiinflamatorios o por el drenaje de la pulpa a través de una perforación del diente. La gingivitis se manifiesta por unas encías inflamadas que sangran con facilidad, y su importancia radica en que esta afección compromete el anclaje de los dientes y puede causar su caída prematura.

Endodoncia

Es un procedimiento quirúrgico en el que se elimina la pulpa dental lesionada sustituyéndola por un compuesto inerte que impide que la infección de una pieza dentaria se extienda al hueso vecino donde se ancla. Permite que el diente permanezca funcionalmente útil y sin dolor, aunque carece de vitalidad.

Numerosos estudios experimentales indican que el ligamento periodontal y el cemento del diente pueden ser regenerados mediante el tratamiento con proteínas derivada de la matriz del esmalte. El desarrollo en el futuro de este efecto podría utilizarse como tratamiento para evitar la caída de los dientes en sujetos con degeneración del periodonto.

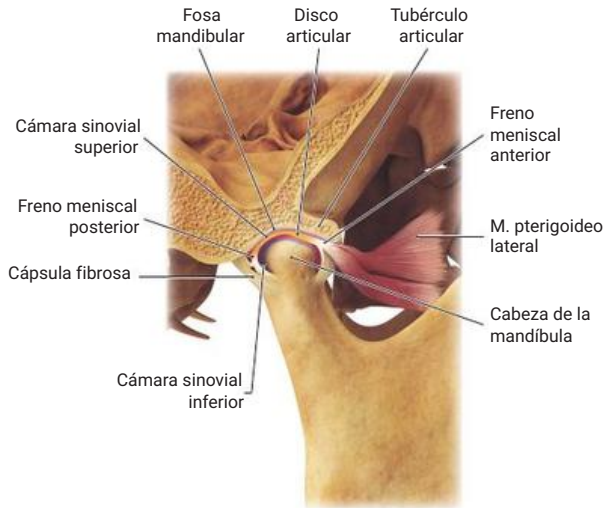


Figura 7-16. Sección sagital esquemática de la articulación temporomandibular.

Superficies óseas articulares y disco articular

La superficie mandibular está representada por la **cabeza de la mandíbula (cóndilo mandibular)**, que se asienta sobre el **cuello de la mandíbula** para constituir juntos la **apófisis condilar (véase Cap. 3, Figs. 3-19 y 3-20)**. La cabeza de la mandíbula es alargada transversalmente y tiene forma de almohadilla muy convexa con una vertiente anterior oblonga y otra posterior más vertical. El eje mayor de esta superficie es el transversal (*eje condilar*) y se orienta oblicuamente hacia el plano medial y posterior, de forma que el eje de las cabezas de ambos lados se cruza formando un ángulo de entre 130° y 150° abierto hacia el plano ventral. Además, los extremos laterales, o **polos de la cabeza**, son

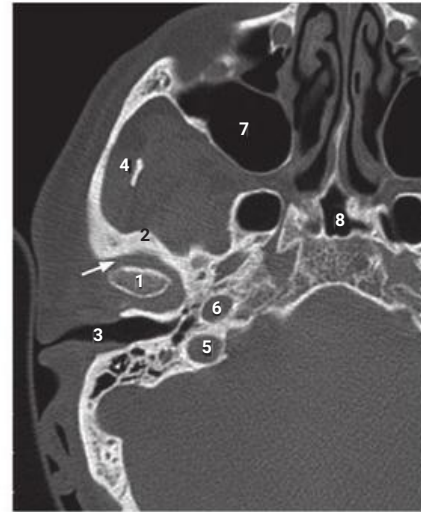


Figura 7-18. Tomografía computarizada de la cabeza. 1: Cabeza de la mandíbula. 2: Tubérculo articular del temporal. 3: Conducto auditivo externo. 4: Apófisis coronoides. 5: Fosa yugular. 6: Conducto carotídeo. 7: Seno maxilar. 8: Seno esfenoidal.

prominentes y, de ellos, el lateral es palpable bajo el relieve de la arcada cigomática por delante del trago del pabellón auricular. A diferencia de otras articulaciones diartrodiales, en lugar del característico cartílago hialino articular, la superficie de la cabeza muestra un revestimiento fibrocartilaginoso en el que predomina el tejido fibroso sobre el cartilaginoso, especialmente en la zona más superficial de contacto articular. Este revestimiento, además de amortiguar presiones y reducir rozamiento, por su capa más profunda, donde es más cartilaginoso, se comporta como un cartílago de crecimiento que dirige la formación y expansión del hueso subyacente modelando de modo permanente la



Figura 7-17. Sección frontal (A) y detalle (B) de la articulación temporomandibular.

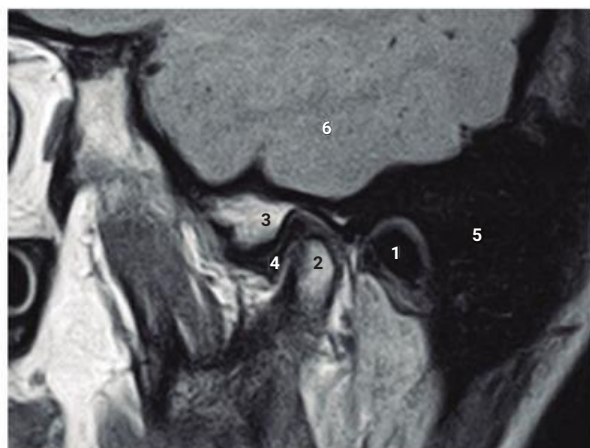


Figura 7-19. Resonancia magnética sagital a nivel de la articulación temporomandibular. 1: Conducto auditivo externo. 2: Cabeza de la mandíbula. 3: Tubérculo articular del temporal. 4: Disco articular. 5: Celdas mastoideas. 6: Lóbulo temporal.

forma de la cabeza mandibular, y recibe el nombre de **carílago condilar**.

La superficie articular del temporal se dispone en la cara exocraneal de la escama, por debajo de la arcada cigomática y por delante del hueso timpánico (véase Cap. 3, Figs. 3-11 y 3-12). Está representada por una superficie anterior convexa alargada transversalmente, el **tubérculo articular (cóndilo del temporal)**, también llamado **raíz transversa de la apófisis cigomática**, y por detrás de ella por una región deprimida, la **fosa mandibular**, que se prolonga posteriormente hasta el hueso timpánico. En esta fosa pueden por tanto distinguirse un segmento anterior, que es el verdaderamente articular, correspondiente a la escama del temporal, y un segmento posterior, no articular, correspon-

diente al hueso timpánico. El límite entre las dos porciones lo establece la **fisura timpanoescamosa**. El revestimiento de fibrocartilago articular es de características similares al de la cabeza mandibular y se extiende por la superficie convexa del tubérculo articular y por la porción articular de la fosa mandibular.

La falta de congruencia entre las superficies articulares temporal (convexo-cóncava) y mandibular (fuertemente convexa) se atenúa por la presencia entre ambas de un **disco articular** que, además de tener un papel esencial en la dinámica articular, desempeña una función importante como estabilizador de la articulación y amortiguador de las presiones que se generan durante la masticación. El disco articular posee una **cara superior, cóncava por delante y convexa por detrás** para adaptarse a la silueta de la superficie temporal, y una **cara inferior fuertemente cóncava para adaptarse a la convexidad de la cabeza mandibular**. Dispone de una zona central de fibrocartilago en contacto con las superficies articulares que puede estar perforado (a modo de menisco), y una zona periférica fibrosa por la que se une a la cápsula articular y, en los extremos laterales de la articulación, al contorno óseo de la superficie articular mandibular a la que se adapta como si fuese una boina. Las zonas de anclaje en la cápsula articular, denominadas **frenos meniscales**, facilitan el desplazamiento del menisco en el curso de los movimientos de la articulación. Hay un **freno meniscal anterior** hacia la parte anterior de la cápsula, a través del cual las inserciones capsulares del músculo pterigoideo lateral traccionan del disco en los movimientos de apertura de la boca. El **freno meniscal posterior es fibroelástico y grueso y está dividido en dos planos** que se dirigen respectivamente hacia arriba y abajo adosándose a la cápsula articular. La elasticidad de este freno permite al disco recuperar la postura de reposo cuando cesa la tracción anterior.

Entre los dos planos del freno discal posterior se dispone un tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos. Este aspecto es importante porque durante los movimientos articulares hay un gran desplazamiento del disco y de la cabeza man-

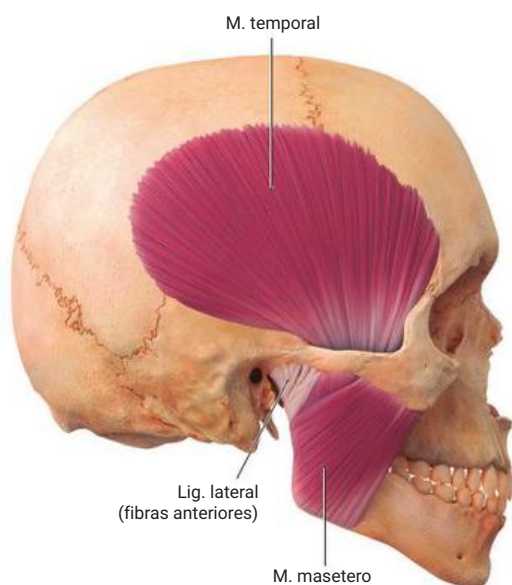


Figura 7-20. Articulación temporomandibular, visión lateral.

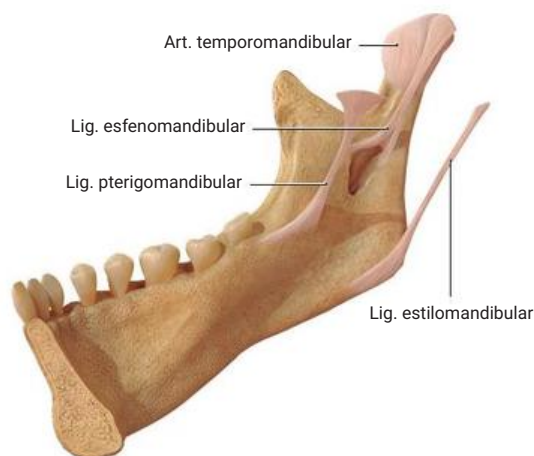


Figura 7-21. Visión medial de la articulación temporomandibular mostrando los ligamentos extrínsecos.

dibular, y los vasos asociados al freno discal son desplazados con él asegurando de esta manera el riego de la membrana sinovial en posiciones de desplazamiento extremo del disco y cabeza mandibular.

Cápsula articular

La **cápsula fibrosa** (véanse Figs. 7-16 y 7-17) forma una manga delgada y laxa que se inserta en los contornos de las superficies articulares revestidas de fibrocartilago (véase Fig. 7-20). En la mandíbula la inserción se aleja unos milímetros del límite de fibrocartilago, especialmente en el plano posterior. La cara profunda de la cápsula está unida al contorno del disco articular. Este hecho hace que la cavidad articular quede dividida en dos **cámaras**, una **supradiscal** y otra **infradiscal**. Además, por el mismo motivo, en la cápsula se distinguen fibras largas que saltan desde la inserción temporal a la inserción mandibular y otras fibras cortas que se interrumpen a nivel de la zona de anclaje del disco articular. Dentro de estas fibras cortas, las más desarrolladas son las correspondientes al freno discal posterior, que van desde el anclaje del disco en la parte posterior de la cápsula hasta la inserción temporal en la fisura timpanoescamosa.

En el temporal la inserción de la cápsula fibrosa en el plano posterior corresponde con la fisura timpanoescamosa, y a través de la fisura hay algunas fibras que alcanzan el oído medio formando ligamentos asociados al martillo (**ligamento maleolar anterior** y **ligamento discomaleolar**), a los que se les ha dado importancia en algunos trastornos acústicos relacionados con la patología de la articulación temporomandibular o en la sordera temporal que ocurre durante los bostezos.

La **membrana sinovial** reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa y, debido a la existencia del disco, está dividida en dos sectores, **supradiscal** e **infradiscal**.

Ligamentos

La estabilidad de la articulación se asegura por ligamentos que refuerzan la cápsula fibrosa (**ligamentos intrínsecos**) y también en gran medida por efecto del disco articular y, sobre todo, por el tono de los músculos masticadores. Además, existen ligamentos dispuestos a cierta distancia de la articulación (**ligamentos extrínsecos**) cuyo papel como estabilizadores es reducido, pero que poseen considerable importancia como referencias topográficas.

Dentro de los **ligamentos intrínsecos** el más acentuado es el **ligamento lateral**, que es un espesamiento de la cara externa de cápsula fibrosa con forma triangular, cuyo vértice, inferior, se dispone en la cara lateral del cuello de la mandíbula y su base, superior, se extiende desde el tubérculo cigomático anterior a lo largo del borde lateral de la fosa mandibular. En el lado interno de la cápsula articular hay un refuerzo mucho menos importante (**ligamento medial**).

Los **ligamentos extrínsecos** (véase Fig. 7-21) son bandas fibrosas que se disponen entre la mandíbula y los huesos vecinos y no intervienen en la limitación de los movimientos

de la articulación. Dentro de estos ligamentos se incluye: ligamento esfenomandibular, ligamento estilomandibular y ligamento pterigomandibular.

El **ligamento esfenomandibular** se sitúa medialmente a la articulación y se extiende desde la espina del esfenoides hasta la línula de la mandíbula. Constituye el borde posterior engrosado de una fina aponeurosis que separa a los músculos pterigoideos (fascia interpterigoidea) y desde el punto de vista embriológico tiene un origen común con las formaciones ligamentosas que se van a través de la fisura timpanoescamosa hasta el oído medio para unirse al martillo y que se han mencionado a propósito de la cápsula fibrosa de la articulación.

El **ligamento estilomandibular** es un cordón fibroso que une la apófisis estiloideas con el ángulo de la mandíbula.

El **ligamento pterigomandibular** se extiende desde el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta el borde alveolar del cuerpo de la mandíbula, por detrás de último molar. El ligamento representa un rafe fibroso de inserción de donde parten hacia delante las fibras del músculo buccinador y hacia atrás las del constrictor medio de la faringe.

Músculos masticadores

Son un grupo de músculos dispuestos alrededor de la articulación temporomandibular e innervados por la **rama mandibular del trigémino**, cuya función principal es realizar los movimientos de masticación. Incluimos dentro de este grupo a los músculos: temporal, masetero, pterigoideo externo, pterigoideo interno (Figs. 7-22 a 7-25) y también a los músculos milohioideo y al vientre anterior del músculo digástrico (véanse Figs. 7-5 y 7-6). No obstante, estos dos últimos poseen características topográficas y funcionales que les dan cierta singularidad.

Músculo temporal

Es un músculo potente y plano, en forma de abanico, que se sitúa en la fosa temporal (véanse Figs. 7-22 y 7-23). Se inserta en la amplia superficie de esta fosa delimitada por arriba por la línea temporal superior y por debajo por la cresta infratemporal del esfenoides. Además, el músculo está tapizado por una potente fascia (**fascia temporal**) en la que también se insertan sus fibras más superficiales. Desde su amplia superficie de inserción las fibras convergen en un tendón robusto de aspecto nacarado que, pasando profundamente al asa cigomática, se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula, extendiéndose incluso por el borde anterior de la rama mandibular. Debido a la forma triangular del músculo las fibras se comportan como las varillas de un abanico semiabierto, de modo que las más anteriores descienden casi verticales, mientras que las posteriores discurren horizontalmente hacia delante. El borde anterior del músculo queda separado por una zona grasa de deslizamiento de la zona articular entre el hueso cigomático y el maxilar, y el borde posteroinferior se desliza sobre la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal.

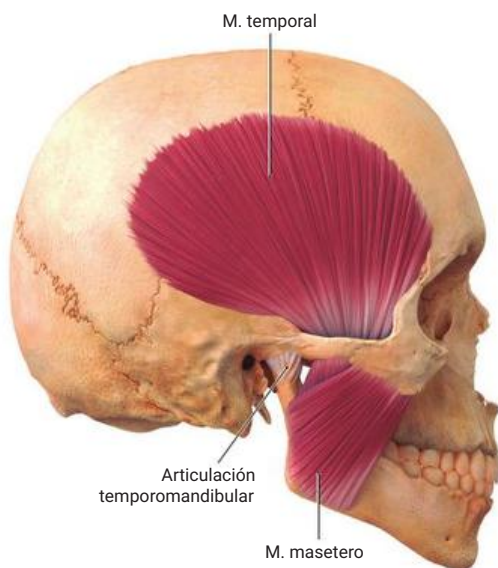


Figura 7-22. Músculos temporal y masetero.

Función. El músculo temporal es elevador de la mandíbula y sus fibras posteriores pueden traccionar hacia atrás de la rama mandibular. Tiene un papel relevante como estabilizador de la articulación tanto en reposo como durante los movimientos articulares.

Músculo masetero⁶

Es una potente lámina muscular rectangular palpable bajo la piel que se extiende entre el arco cigomático y la cara

⁶ Masetero, del griego «yo mastico».

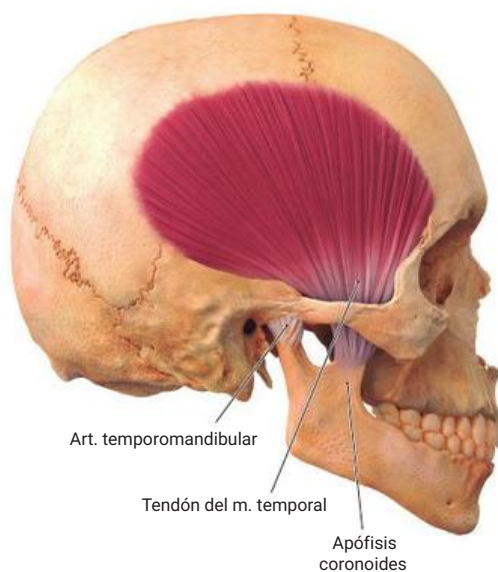


Figura 7-23. Músculo temporal por detrás del arco cigomático. Ha sido resecado el músculo masetero.

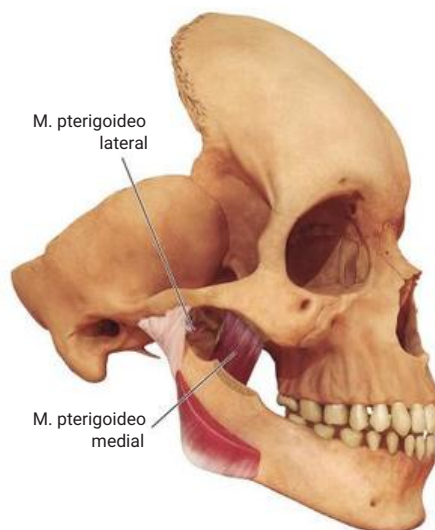


Figura 7-24. Músculo pterigoideo medial. La rama ascendente de la mandíbula y el músculo masetero han sido seccionados para mostrar la región infratemporal.

externa de la rama mandibular y que está tapizado por una aponeurosis (véase Fig. 7-22). Se distinguen en él dos fascículos, superficial y profundo, separados por un intersticio de tejido conectivo. El superficial se origina en la parte anterior del arco cigomático y en la aponeurosis que cubre al músculo, y está formado por fibras oblicuas hacia abajo y atrás que se extienden hasta el ángulo y borde inferior de la mandíbula. El profundo contiene fibras más verticales que se insertan ampliamente por la cara lateral de la rama mandibular.

Desde el punto de vista topográfico hay que resaltar que la glándula parótida lo cubre parcialmente en su margen posterior y que el conducto excretor de esta glándula cruza horizontalmente sobre el músculo para alcanzar la cavidad bucal (véase más adelante Fig. 7-30).

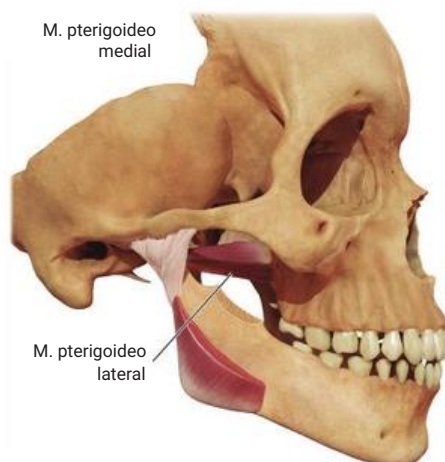


Figura 7-25. Músculo pterigoideo lateral tras resecar parte de la rama ascendente de la mandíbula y cortar el músculo masetero.

Función. El músculo masetero es principalmente un potente elevador de la mandíbula, pero la oblicuidad de las fibras superficiales hace que pueda, también, participar en los desplazamientos del mentón hacia delante (protrusión).

Existe, en ocasiones, un **fascículo accesorio del masetero que es aún más profundo y se agota en la cara lateral de la apófisis coronoides**.

Músculo pterigoideo lateral

Es una masa muscular triangular situada en la fosa infratemporal y formada por dos fascículos que confluyen en un tendón único que se ancla en la cara anterior del cuello de la mandíbula y en la cápsula de la articulación temporomandibular (véase Fig. 7-25). A través de la unión a la cápsula se une al margen anterior del disco articular y por tanto puede movilizarlo. El **fascículo superior**, esfenoidal, se origina de la superficie correspondiente a la fosa infratemporal del ala mayor del esfenoides, extendiéndose hasta la cresta infratemporal por fuera y hasta la lámina lateral de la apófisis pterigoides por dentro. El **fascículo inferior**, pterigoideo, se inserta ampliamente en la superficie externa de la lámina lateral de la apófisis pterigoides alcanzando por debajo la apófisis piramidal del palatino. Los dos fascículos se dirigen horizontalmente hacia atrás para confluir en el en el tendón de terminación, ya descrito. Entre los dos fascículos se labra una hendidura atravesada con una alta frecuencia por la arteria maxilar.

Función. El músculo pterigoideo lateral, actuando bilateralmente, desplaza hacia delante la cabeza mandibular y el disco articular en los movimientos de descenso y protracción, y, actuando unilateralmente, en el movimiento de lateralidad.

Músculo pterigoideo medial

Es una lámina muscular rectangular parecida al músculo masetero, pero dispuesto medialmente a la rama de la mandíbula y al músculo pterigoideo lateral (véase Fig. 7-24). Se origina a lo largo de la fosa pterigoidea y en la apófisis piramidal del palatino; sus fibras se dirigen hacia atrás, abajo y afuera para terminar en la cara profunda del ángulo y zona próxima de la rama de la mandíbula.

Función. El músculo pterigoideo medial es principalmente un elevador de la mandíbula pero por la oblicuidad de sus fibras también interviene en los desplazamientos anteriores de la cabeza mandibular en la protracción, y si actúa unilateralmente, en el movimiento de lateralidad.

Fascia interpterigoidea

Entre los dos músculos pterigoideos se dispone una fascia de forma cuadrilátera, irregular en su espesor, que por arriba se une a la base del cráneo en el contorno medial del foramen oval, por delante al borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y por debajo alcanza la mandíbula uniéndose a ella junto la fascia de envoltura del músculo pterigoideo medial. El borde posterior, engrosado y libre,

se corresponde con el ligamento esfenomandibular (descrito a propósito de la articulación temporomandibular).

Músculo miloideo

Es una lámina muscular que contribuye a formar el suelo de la cavidad bucal (véase descripción en **Suelo bucal**) (véase Fig. 7-5).

Función. Además de participar en los movimientos de deglución, interviene activamente en el descenso de la mandíbula, especialmente cuando se realiza contra resistencia.

Músculo digástrico

Ha sido descrito a propósito del suelo bucal (véase Fig. 7-6). La porción de este músculo considerada como masticadora es su **vientre anterior**, innervado como el resto de músculos masticadores por la rama mandibular del trigémino.

Función. Al igual que el miloideo, el digástrico interviene en los movimientos de descenso de la mandíbula cuando se hace contra resistencia.

Dinámica funcional de la articulación

La articulación temporomandibular posee aspectos morfofuncionales singulares que la diferencian de cualquier otra articulación diartrodial. Entre estos aspectos hay que señalar:

- **Las dos articulaciones no pueden moverse de forma independiente**, sino que constituyen un complejo articular que se moviliza coordinadamente.
- **En los movimientos articulares el desplazamiento de la cabeza mandibular respecto a la superficie temporal es muy grande en relación con su tamaño**, y en cualquier otra articulación el movimiento sería imposible sin que se luxasen los extremos articulares y se comprometiese el riego de la membrana sinovial.
- **Los desplazamientos de la mandíbula poseen dos orientaciones funcionales distintas**. Por un lado, la articulación permite mantener cerrada la boca (**oclusión bucal**) y abrirla para ingerir alimentos, para hablar, para bostezar, o para toser, etc., y por otro lado, permite aplicar intensamente la arcada dental mandibular sobre la arcada maxilar (**oclusión dental**) en los movimientos de masticación.

Estática

En condiciones de reposo la posición de la mandíbula es sostenida por la **contracción tónica de los músculos masticadores de modo que la boca se mantiene ocluida**, pero los dientes de las dos arcadas no contactan entre sí, sino que quedan separados por un espacio de unos 2 o 3 mm que se denomina **espacio libre interoclusal**. Sin embargo, la posición de reposo no es fija, sino que se modifica sensiblemente por cambios en el tono de los músculos y también según la posición de la cabeza. Dentro de la acción muscular para mantener la posición de reposo es particularmente significativa la de las fibras posteriores del músculo temporal,

que estabilizan la articulación manteniendo en contacto las superficies articulares. El papel estabilizador del ligamento lateral es poco relevante salvo en situaciones, como anestesia y parálisis, en que no pueden intervenir los músculos.

Movilidad

Funcionalmente las dos articulaciones constituyen un complejo articular que se moviliza coordinadamente para realizar tres tipos diferentes de desplazamientos de la mandíbula:

1. **Elevación (surtrusión) y descenso (detrusión).**
2. **Propulsión (protrusión) y retropulsión (retrusión).**
3. Movimientos de **lateralidad (diducción).**

Cada uno de estos movimientos está asociado a las diferentes formas de masticación de los mamíferos (carnívoros, roedores y rumiantes). Los movimientos de elevación y descenso son característicos de los mamíferos carnívoros. En estas especies la fosa articular del temporal es muy profunda y permite movimientos de bisagra. En los roedores el movimiento característico es el de propulsión, retropulsión y poseen cóndilos más aplanados que realizan movimientos de deslizamiento sobre la superficie temporal. Finalmente, el movimiento de lateralidad es el característico de los rumiantes, que poseen cóndilos aplanados y fosa mandibular poco profunda y grande. La complejidad de la movilidad en el hombre le permite comportarse con eficacia como omnívoro. La relación entre la morfología articular y la alimentación del animal es un dato valioso para deducir, a partir de restos fósiles, hábitos nutricionales de especies desaparecidas.

Durante el movimiento, el disco articular con sus frenos discales desempeña un importante papel como estabilizador que evita la luxación. Este papel estabilizador del disco se complementa por la acción de los músculos pterigoideo lateral y temporal. Los ligamentos capsulares no ejercen un papel muy importante como estabilizadores directos, pero actúan como sensores de tracción para poner en marcha reflejos que activan la contracción de los músculos estabilizadores.

Elevación/descenso

En este movimiento las articulaciones de ambos lados se mueven de forma simultánea. El mentón se desplaza hacia arriba (elevación o surtrusión) y hacia abajo (descenso o detrusión). En síntesis, el movimiento podría compararse con el de una bisagra cuyo resultado es abrir y cerrar la boca, pero el eje de rotación no pasa por la cabeza de la mandíbula sino varios milímetros más abajo, cerca del agujero mandibular. Por ello en el movimiento tiene lugar un giro de la cabeza mandibular a nivel de la cámara infradiscal de la articulación que se acompaña de un desplazamiento global de la cabeza mandibular y del disco articular en la cámara supradiscal. Durante el descenso este desplazamiento es hacia delante y se debe a la tracción que ejerce la inserción del músculo pterigoideo lateral. En la elevación, la carga elástica generada en el freno discal posterior durante el descenso induce el desplazamiento en sentido posterior de la cabeza y del disco articular.

Fuerzas motoras. El movimiento de **descenso sin resistencia** se realiza por la acción de la **gravedad y reducción del tono de los elevadores**. Cuando el movimiento se hace **contra resistencia** intervienen el **digástrico** y el **milohioideo** en conjunción con el **vientre inferior del pterigoideo lateral** que es responsable del desplazamiento del disco articular. El movimiento de **elevación se realiza por los músculos masetero, pterigoideo medial y temporal**, y el desplazamiento posterior del disco es causado por la carga elástica del freno discal posterior.

Propulsión/retropulsión

El movimiento también tiene lugar de forma simétrica en ambas articulaciones. La propulsión (protrusión) implica un desplazamiento anterior del mentón y se realiza por el desplazamiento anterior de cabeza mandibular y disco articular en la cámara supradiscal. La retropulsión (retrusión) es el movimiento opuesto al anterior, en el que el mentón se desplaza hacia atrás.

Fuerzas motoras. La **propulsión se realiza por la acción del vientre inferior del pterigoideo lateral asistido por el pterigoideo medial e incluso por el fascículo superficial del masetero**. La **retropulsión** es dependiente de la contracción de las **fibras posteriores del músculo temporal** junto al **fascículo profundo del masetero**, que pueden ser asistidos por el **milohioideo y digástrico**.

Movimiento de lateralidad (diducción)

En estos movimientos, el mentón se desplaza a izquierda o derecha y la contribución de cada articulación es diferente. En la articulación del lado hacia donde se desplaza el mentón se realiza un giro de la cabeza mandibular según un eje vertical que pasa por el cuello mandibular, mientras que en la articulación contralateral hay un desplazamiento anterior del cóndilo y disco en la cámara supradiscal similar al descrito en los otros movimientos.

Fuerzas motoras. El movimiento de **lateralidad hacia un lado** es realizado por la **contracción unilateral del pterigoideo lateral del lado opuesto y de las fibras posteriores del temporal del mismo lado**.

Independientemente de la descripción realizada respecto a las acciones musculares, hay que considerar que todos los movimientos implican complejas sinergias musculares, de modo que en cada uno de los movimientos que hemos descrito hay que considerar que los músculos antagonistas también intervienen activamente para dar precisión y delicadeza a los movimientos.

Masticación

Los tres grados de movilidad descritos en la dinámica de la articulación temporomandibular tienen como finalidad realizar, tanto movimientos no masticatorios, que son relativamente sencillos y no suelen requerir esfuerzos musculares elevados, como movimientos masticatorios, cuyo sentido

es desgarrar, cortar y triturar los alimentos para iniciar los procesos digestivos.

Los movimientos de masticación tienen algunas características importantes. Así, el tratamiento mecánico de los alimentos para que sea eficaz requiere establecer un contacto íntimo entre las dos arcadas dentarias (**oclusión dental**). Por otro lado, los movimientos se hacen contra la resistencia que ofrecen los nutrientes, que resulta muy variable, desde consistencias pastosas como la de la fruta madura a consistencias muy duras como la de los frutos secos. Además, la posición de los alimentos en la masticación no suele ser simétrica, sino que el individuo coloca los alimentos en un lado o en otro, o los mueve alternativamente entre los dos lados de las arcadas dentarias, lo que significa que la acción muscular actúa con diferentes grados de asimetría (**Recuadro 7-5**).

LENGUA

La lengua es un órgano muscular, muy móvil, recubierto de una mucosa que contiene receptores gustativos. Situada sobre el suelo de la boca, invade hacia atrás la orofaringe (véase Fig. 7-4).

Por su gran movilidad participa, mediante mecanismos muy complejos y precisos, y no bien analizados todavía, en la masticación, la articulación de la palabra y la deglución; por los receptores gustativos de su mucosa es un órgano del gusto. La lengua tiene, además, formaciones linfoides que contribuyen a la defensa frente a agentes microbianos (**Recuadro 7-6**).

FORMA

(Fig. 7-26)

La lengua consta de dos partes: la **raíz** y el **cuerpo**.

Se denomina **raíz⁷ de la lengua** a la zona de anclaje de su musculatura en la mandíbula y el hioides.

El **cuerpo** se extiende desde la raíz hasta la **punta o vértice de la lengua**. Consta de una **cara posterosuperior o dorso**, muy amplia, y una **cara inferior** que ocupa únicamente la mitad anterior del cuerpo. Ambas caras están separadas por dos **bordes laterales redondeados** que contactan con los dientes.

⁷ Algunos autores denominan **raíz de la lengua** o **base** a la porción faríngea de la lengua, y llaman **dorso** o **cuerpo** a la porción bucal.



RECUADRO 7-5. Comentarios clínicos

Modificaciones de la oclusión céntrica

Se llama **oclusión céntrica o normal** a aquella en que el contacto entre las dos hileras de dientes es más íntimo y las cuspidas de las piezas molares de una hilera se imbrican con las de la opuesta (**intercuspidación máxima**), y en ella se consigue la mayor eficacia para la masticación. En esta situación, las cuspidas mesiales de los primeros molares superiores se alojan entre las cuspidas mesiales y distales de los primeros molares inferiores, y los dientes incisivos inferiores quedan un poquito retrasados respecto a los superiores de modo que su borde cortante oclusal mira a la cara lingual de los superiores. En algunas ocasiones y como variaciones del patrón normal, el desplazamiento posterior de los incisivos inferiores es más exagerado y se habla de **sobremordida**, o en el caso opuesto de **sobrepropulsión**. Sin embargo, las desviaciones de la oclusión céntrica pueden ser más exageradas (**maloclusiones**) debido a una mala posición de alguna pieza dentaria. Las maloclusiones no implican necesariamente una deficiencia funcional, pero tienen notable importancia estética.

Disfunción de la articulación temporomandibular

La patología de esta articulación es frecuente y está causada por agentes tan distintos como la tensión emocional, que modifica el tono de los músculos masticadores, hasta degeneraciones del disco articular o anomalías anatómicas secundarias a traumatismos o congénitas. En conjunto, a esta patología, que es más frecuente en la mujer, se le denomina **disfunción de la articulación temporomandibular** y se caracteriza por limitación de los movimientos que se acompañan de dolor y frecuentemente con la percepción de ruidos en forma

de chasquido durante la apertura bucal. La disfunción puede mejorar con ejercicios de rehabilitación, pero puede llegar a requerir la modificación quirúrgica de las superficies articulares e incluso la amputación del disco articular.

Bruxismo

En sujetos sometidos a estrés emocional es habitual el incremento de tono de los músculos masticadores, de modo que en reposo los dientes se mantienen ocluidos, lo que se acompaña de un desgaste excesivo de las coronas dentales. En algunos individuos la acción de los músculos en condiciones de reposo es aún más intensa y mantienen un rozamiento intermitente de sus piezas dentarias que puede persistir incluso durante el sueño, produciendo un ruido característico (rechinar los dientes), lo que se conoce con el nombre de bruxismo.

Luxación de la mandíbula

Como consecuencia de movimientos excesivos de apertura de la boca el desplazamiento anterior de la cabeza mandibular puede sobrepasar el tubérculo articular del temporal y luxarse, alojándose en la fosa infratemporal, donde es mantenida por la contractura refleja de los músculos elevadores. El sujeto queda con la boca abierta y para reducir la luxación es necesario traccionar de la mandíbula primero hacia abajo, para que la cabeza mandibular libere el relieve del tubérculo articular, y luego hacia atrás, para que se realoje en la fosa articular del temporal. Maniobras inadecuadas para reducir la luxación sin tener en cuenta que el relieve que forma el tubérculo articular del temporal impide la reducción de la luxación podrían causar una fractura del cuello mandibular.


RECUADRO 7-6. Evolución de la lengua

La lengua es un órgano característico de los animales tetrápodos. Su principal papel es facilitar la ingesta de alimento en el medio terrestre. Los peces tienen una ligera elevación de la mucosa del suelo de la boca, pero esta estructura carece de musculatura estriada.

La lengua de los vertebrados terrestres presenta notables variaciones que representan adaptaciones a las condiciones de vida en los diferentes hábitats.

Una lengua con estructura muscular aparece por primera vez en los anfibios. Se fija en la parte anterior de la boca y puede dispararse como un pistón con el objeto de atrapar insectos. Contiene células que segregan un material pegajoso, el cual, probablemente, tiene el efecto de la saliva, ya que estos animales carecen de glándulas salivales independientes.

En los reptiles, la mucosa lingual se queratiniza en mayor o menor grado como adaptación a un medio seco, y las glándulas salivales aparecen como formaciones aisladas de la lengua.

La lengua de los mamíferos es rica en botones gustativos; las diferencias morfológicas existentes están en relación con el modo de vida de las diferentes especies. La lengua humana adquiere una nueva y trascendental función: participa en la articulación de los sonidos propios del habla.

La **cara posterosuperior o dorso** está dirigida hacia el paladar y se distinguen dos porciones, una anterior que ocupa los dos tercios de ella, y otra posterior que ocupa el tercio restante. Entre estas dos partes se dispone el **surco terminal con forma de «V» abierta hacia delante (V lingual)**. En el vértice de la «V» se encuentra una pequeña depresión, el **agujero ciego de la lengua, un residuo embrionario del conducto tirogloso**. Por lo tanto, el dorso de la lengua consta de una **porción presurcal o anterior, horizontal, que es la que observamos al abrir la boca (porción bucal de la lengua)** y una **porción postsurcal o posterior, vertical y dirigida prácticamente hacia atrás, «mirando» a la orofaringe (porción faríngea)**.

La porción presurcal es rugosa debido a la presencia de papilas y tiene una coloración rosácea; en ella se observa un surco medio, muy poco profundo que la divide en mitades derecha e izquierda.

La porción faríngea de la lengua se extiende caudalmente hasta la epiglotis de la que se encuentra separada por un surco transversal. La mucosa lingual al pasar a la epiglotis forma los **pliegues glosopiglóticos**, uno medio y dos laterales; entre ellos quedan dos depresiones o **valléculas epiglóticas**. Esta porción tiene una coloración blanquecina y es irregular y rugosa debido a que en ella hacen relieve numerosos folículos linfoides (véase más adelante).

La **cara inferior es libre y en ella se observa el frenillo lingual, un pliegue central de la mucosa que confiere cierta fijación al piso de la boca**. El frenillo lingual puede ser muy grande, lo que dificulta los movimientos de la lengua y, especialmente, la articulación correcta de palabras. Puede requerirse en estas circunstancias la sección del frenillo (**frenulectomía**). A los lados se encuentran los **pliegues fimbriados, de aspecto irregular, que representan un vestigio**

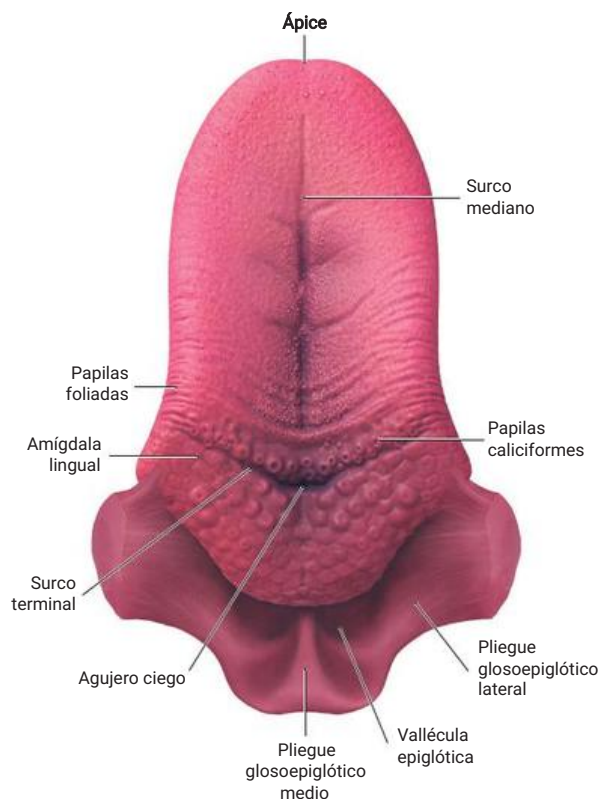


Figura 7-26. Lengua, visión dorsal.

de una lengua inferior primitiva de algunos vertebrados. La mucosa de esta cara es rosácea, lisa y muy delgada, lo que permite ver por transparencia las venas raninas (ramas de origen de las venas linguales).

FUNCIONES

La lengua tiene funciones muy importantes, a saber:

- **La masticación, durante la cual la lengua dirige el alimento** hacia los dientes, y mueve los alimentos hasta que son triturados uniformemente y se forme el bolo alimenticio.
- **La deglución, en la cual el bolo alimenticio es dirigido** al paladar, el cual se tensa y se pone horizontal para evitar que el alimento pase a la cavidad nasal; la raíz de la lengua se eleva y dirige el bolo hacia atrás a la faringe, momento en el que se cierra el istmo de las fauces para evitar que el alimento, o parte de él, regrese a la boca.
- **El sentido del gusto permite saborear los alimentos y** detectar cuándo no están en buen estado.
- **La sensibilidad general ayuda a encontrar cuerpos extraños**, por pequeños que sean; también detecta la temperatura de los alimentos. Gracias a esta sensibilidad, la lengua es importante en la **limpieza de la boca y de los labios**; extrae partículas de alimentos que se quedan entre los dientes, en el surco gingival o en otro lugar, limpia los labios y los humedece cuando es necesario.
- **Para el habla, la lengua permite la articulación y** pronunciación de las palabras.

ESTRUCTURA

La lengua está formada principalmente por **músculos extrínsecos e intrínsecos**, revestidos, estos últimos, de una **túnica mucosa**.

Mucosa

La túnica mucosa que reviste la lengua es lisa y fina en la cara inferior; en el dorso y en los bordes es rugosa, ya que presenta muchas **papilas en la porción presurcal**; en la porción postsurcal hay menos cantidad, pero contiene muchos folículos linfoides linguales que, en conjunto, constituyen la **amígdala lingual**. En la superficie mucosa se encuentran, también, glándulas salivales menores (**glándulas linguales**) serosas, mucosas y mixtas.

La mucosa está formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado. En el dorso de la lengua se adhiere firmemente a la musculatura subyacente por una lámina conectiva resistente denominada **aponeurosis lingual**.

Las papilas linguales son relieves de la mucosa constituidos por un eje conectivo rodeado del epitelio lingual.

Por su forma se clasifican en (**Fig. 7-27**):

- **Papilas filiformes y cónicas.** Son prominencias muy finas y pequeñas (como hilos, las cónicas algo más gruesas y con la punta inclinada), que se encuentran en la porción anterior del dorso de la lengua. Tienen función táctil. El epitelio que las reviste está en fase de cornificación y se descama.
- **Papilas fungiformes.** Se encuentran dispersas en el ápice, los bordes y en el dorso de la lengua. Tienen forma de hongo y son de color rojizo. Están relacionadas con la función gustativa.
- **Papilas lentiformes.** Son papilas fungiformes pequeñas.
- **Papilas valladas o caliciformes.** Son las de mayor tamaño; se sitúan por delante del surco terminal, en un número aproximado de 8 a 12, dispuestas en ángulo abierto hacia delante; son también gustativas. Parecen verrugas rodeadas por un surco en forma de foso circular, el cual está limitado por un pliegue a modo de valla limitante.

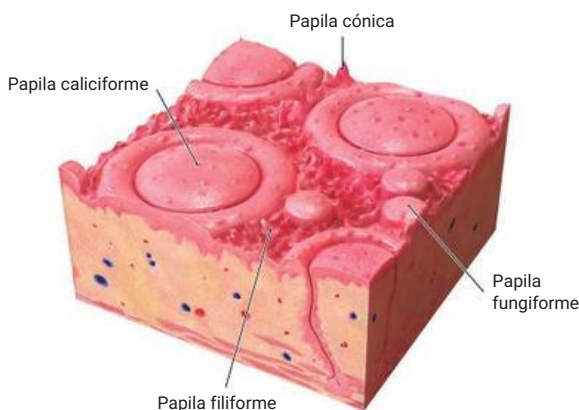


Figura 7-27. Representación esquemática de los tipos de papilas linguales.

Son de naturaleza gustativa. En el foso desembocan las glándulas de von Ebner, de naturaleza serosa, que aclaran las sustancias gustativas.

- **Papilas foliadas.** Son pliegues transversales situados en la parte posterior del borde lateral de la lengua. Tienen función gustativa.

Los corpúsculos gustativos de las papilas se describen con el órgano del gusto (**véase Cap. 19**).

Músculos de la lengua

Los **músculos extrínsecos** de la lengua son músculos esqueléticos porque tienen su origen en hueso, y comprenden el geniogloso, hiogloso, estilogloso y condrogloso. Tienen como función cambiar la posición de la lengua.

Los **músculos intrínsecos** se encuentran formando la lengua, y algunos se fijan en el hueso hioides. Estos músculos son el longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical. La función de estos músculos es cambiar la forma de la lengua.

La musculatura lingual se encuentra dividida en dos mitades iguales, derecha e izquierda, por el **tabique lingual**. Se trata de un tabique conectivo vertical que recorre la lengua hasta el ápice; por detrás se fija en el hueso hioides mediante una trama conectiva mal definida.

Músculos extrínsecos (Fig. 7-28)

El **músculo geniogloso** se origina en la espina mentoniana superior de la mandíbula; de ahí, expandiéndose como un abanico, se dirige hacia atrás y hacia arriba, y se inserta en la aponeurosis lingual del dorso de la lengua desde el cuerpo del hioides hasta el ápice. Las fibras más posteriores son horizontales y, el resto, oblicuas. A través del tabique lingual está en contacto con el del lado opuesto.

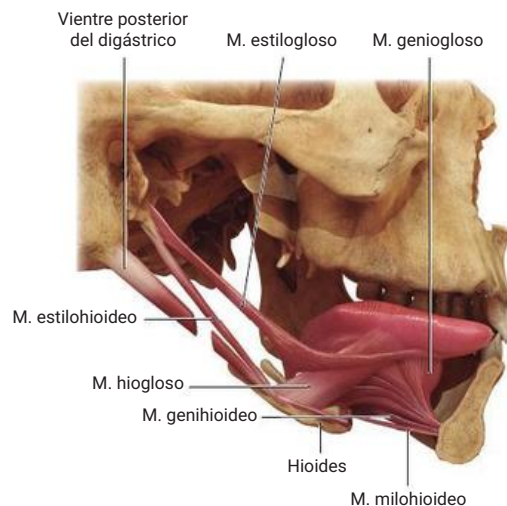


Figura 7-28. Musculatura de la lengua. Visión lateral tras reseccionar parte del maxilar y seccionar sagitalmente la mandíbula.

El **músculo hiogloso** se sitúa en la parte lateral de la lengua; aplanado y de forma cuadrada, se origina en el cuerpo y el asta mayor del hioides, se dirige hacia arriba y hacia delante y se inserta en el borde lateral de la lengua.

El **músculo estilogloso** se origina en la apófisis estiloides del temporal, se dirige oblicuamente hacia delante y hacia abajo y se inserta en el borde de la lengua y en su cara inferior. Cerca de su terminación, entremezcla sus fibras con el hiogloso y el longitudinal inferior.

El **músculo condrogloso**⁸ puede considerarse parte del hiogloso, con el que entremezcla sus fibras. Se origina en el asta menor del hioides y se dirige hacia el borde de la lengua donde entremezcla sus fibras con la musculatura intrínseca, entre los músculos hiogloso, por fuera, y el genio-gloso, por dentro.

El músculo **palatogloso**⁹ se describe en el apartado del paladar.

Músculos intrínsecos (Fig. 7-29)

Estos músculos, con la excepción del longitudinal inferior, no tienen ninguna inserción ósea, se originan y terminan en el espesor de la propia lengua.

⁸ La Nomenclatura Anatómica Internacional considera al **músculo condrogloso** como un músculo independiente de la lengua.

⁹ Numerosos autores, en lugar de este músculo, consideran al **músculo palatogloso** como músculo propio de la lengua. En esta obra, el músculo palatogloso se describe con el velo del paladar, pues su acción es, fundamentalmente, sobre el istmo de las fauces, y su inervación por el X par craneal es distinta de todos los músculos linguales.

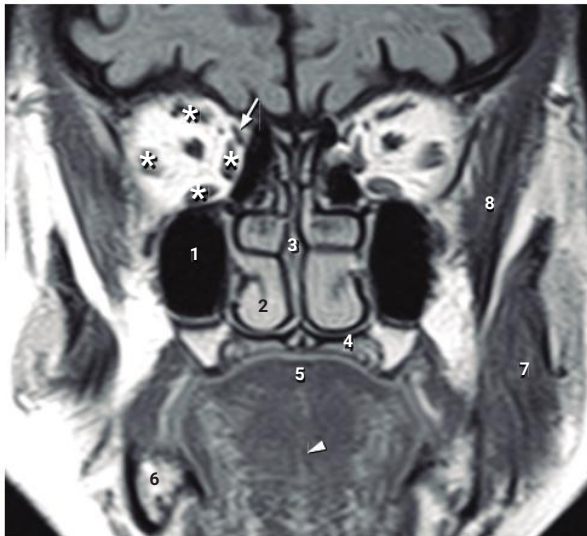


Figura 7-29. Resonancia magnética de la cara. 1: Seno maxilar. 2: Cornete inferior. 3: Tabique nasal. 4: Paladar. 5: Músculo longitudinal superior de la lengua. 6: Glándula submandibular. 7: Músculo masetero. 8: Músculo temporal. (*) Músculos rectos del globo ocular. Flecha: músculo oblicuo superior. Cabeza de flecha: septo lingual.

El **músculo longitudinal superior** forma una cubierta de fibras posteroanteriores bajo la mucosa del dorso de la lengua desde el tejido conectivo de la raíz lingual, próximo al hioides, hasta el ápice. A medida que avanza, va insertando fibras en la mucosa.

El **músculo longitudinal inferior** se origina en el cuerpo del hioides y el tejido conectivo de la raíz lingual, y se extiende en la cara inferior de la lengua, por fuera del genio-gloso, hacia el ápice.

El **músculo transverso de la lengua** se entremezcla con las fibras de los músculos longitudinales. Se dirige desde el tabique lingual al borde de la lengua de cada lado.

El **músculo vertical de la lengua** está constituido por fibras verticales que se dirigen desde el dorso a la cara inferior.

Acciones de la musculatura lingual

Los movimientos de la lengua son extraordinariamente precisos, al servicio de la deglución, la masticación y el lenguaje. La participación de los músculos linguales en estos movimientos es sumamente compleja, pues, entre ellos, efectúan múltiples sinergias para lograr un fino control de la forma y posición de la lengua, y su acción dista mucho de ser bien conocida.

Es importante señalar que la lengua funciona como un *hidrostató muscular*, es decir, un sistema hidráulico que, gracias al tejido conectivo, conserva el volumen constante durante las contracciones musculares. Así, por ejemplo, si un músculo se contrae para acortar la lengua, el órgano se hace más ancho.

Describiremos, primero, las acciones individuales de los músculos a partir de la posición de reposo de la lengua y, luego, los movimientos combinados.

Movimientos individuales

El músculo genio-gloso dirige la punta de la lengua hacia delante (protrusión) y la aplica al suelo bucal (depresión) provocando la formación de un canal en la parte media del dorso, importante durante la deglución. La contracción unilateral lleva el ápice lingual hacia un lado.

El músculo hiogloso dirige la lengua hacia abajo (depresión) y hacia atrás (retracción).

El condrogloso colabora en esta acción.

El músculo estilogloso, al actuar junto al del lado contrario, forma una especie de columpio que mueve la lengua hacia atrás (retracción) y hacia arriba (elevación).

Los músculos longitudinales acortan la lengua en sentido anteroposterior, al tiempo que la engruesan. Si la lengua está protruida, la dirigen hacia atrás. De forma independiente, ambos músculos mueven la punta de la lengua. El longitudinal superior dirige la punta hacia el paladar al tiempo que el dorso de la lengua se hace cóncavo. El longitudinal inferior hace el movimiento inverso.

El músculo transverso estrecha la lengua aproximando los bordes.

El músculo vertical aplanla la lengua y expande sus bordes.

Debe recordarse que los músculos del suelo de la boca (milohioideo y geniohioideo), tomando punto fijo en la mandíbula, elevan el hioides y, consecuentemente, el suelo bucal, empujando la lengua hacia el paladar.

Movimientos en conjunto

La lengua humana es capaz de cambiar su forma y desplazarse en diferentes y complejas maneras; sin embargo, se pueden describir algunos patrones básicos de movimientos en conjunto. Estos movimientos pueden definirse a partir de una posición neutral en relación con la mandíbula, y son: *retracción, proyección y articulares*.

En el **movimiento de retracción la lengua se mueve hacia atrás** de varias formas: retrusión, acortamiento y retracción combinada.

La retrusión es el movimiento hacia atrás de toda la lengua con un mínimo cambio de forma. Es realizada por los músculos estilogloso e hiogloso.

La retracción puede también producirse cambiando la forma de la lengua acortando su cuerpo. Esta acción es llevada a cabo, principalmente, por los músculos longitudinal superior e inferior.

La retracción combinada, más usual, resulta de combinar la retrusión con el acortamiento.

En el **movimiento de proyección (propulsión) la lengua se mueve hacia delante** de varias formas: protrusión, elongación y proyección combinada.

La protrusión es el movimiento hacia delante de toda la lengua y es llevada a cabo por las fibras posteriores (horizontales) del geniogloso.

También puede lograrse un efecto de proyección mediante el alargamiento de la lengua a causa de la contracción de los músculos transversos y vertical.

En la proyección combinada se une la elongación con la protrusión.

Denominamos **movimientos articulares a un conjunto complejo de plegamientos de la lengua**: dorsiflexión, ventroflexión y retroflexión.

La dorsiflexión es el plegamiento hacia arriba del vértice de la lengua. Es producida por la contracción del músculo lingual superior.

La ventroflexión es el plegamiento hacia debajo de la punta de la lengua. Es producida, principalmente, por el músculo lingual inferior.

La retroflexión es el movimiento hacia arriba de la base lingual (parte posterior de la lengua) asociado a una depresión de la parte media del dorso lingual. Se produce por la acción del estilogloso ayudado por las fibras verticales del geniogloso.

Vascularización

La irrigación principal de la lengua es por la **arteria lingual**, rama de la arteria carótida externa.

La **vena lingual drena en la vena yugular interna**.

El **drenaje linfático se lleva a cabo de la siguiente manera**: la linfa del ápice va a los **ganglios submentonianos**; la de la porción presurcal del cuerpo de la lengua sigue dos vías: una

procedente de las partes laterales va a los ganglios **submandibulares, y otra, la del centro del cuerpo, va a los ganglios cervicales laterales profundos**; la linfa de la raíz y porción postsurcal va a los ganglios cervicales laterales profundos. La raíz y la zona central del cuerpo de la lengua drenan en los ganglios de ambos lados. Dentro de los ganglios cervicales profundos tiene especial relevancia el grupo superior y, especialmente, el ganglio yugulodigástrico.

Estos ganglios son la vía principal de diseminación del cáncer de lengua. La aparición de una ulceración en la mucosa lingual que no mejora con tratamiento en un plazo breve debe hacer sospechar un carcinoma.

Inervación

El **nervio hipogloso inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua**.

El **nervio trigémino, por su rama mandibular, inerva la mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua (área presurcal) y recoge la sensibilidad general**.

El **nervio glossofaríngeo inerva la mucosa de la lengua en el tercio posterior (área postsurcal) y recoge sensibilidad general y gustativa**.

El **nervio facial, mediante la cuerda del tímpano, inerva la mucosa en el área presurcal y recoge la sensibilidad gustativa**.

El **nervio vago recoge la sensibilidad gustativa de la epiglotis y de la unión glosopiglotica, donde hay pocas papilas gustativas (Recuadro 7-7)**.



RECUADRO 7-7. Comentarios clínicos

La lengua dolorosa o **glosodinia es un padecimiento frecuente** en personas de edad avanzada; se caracteriza por intensas molestias como tensión, pesadez, prurito o calor, que se exageran con los alimentos excesivamente salados, calientes o condimentados; es una lengua de aspecto normal.

La inflamación de la lengua (**glositis**) puede producirse por múltiples causas, desde infecciones locales a trastornos generales (como sucede, por ejemplo, en la pelagra, enfermedad provocada por la carencia vitamínica de niacina). En la pelagra la lengua aparece de color rojo muy encendido, tumefacta e, incluso, ulcerada.

En caso de infecciones, las escamas cornificadas que revisten las papilas se mezclan con microbios y restos alimentarios permaneciendo más tiempo adheridas sobre la superficie lingual. La lengua toma un aspecto gris blanquecino (**lengua saburral**).

Lengua y asfixia. El mantenimiento del tono muscular del geniogloso es fundamental para que la lengua no caiga hacia atrás sobre la epiglotis y cierre la abertura de la laringe provocando la asfixia. Este problema se plantea en los sujetos que entran en estado de coma (pérdida profunda del conocimiento), por ejemplo, por un grave traumatismo craneoencefálico. La intubación (véase **Aparato respiratorio**) evita el desplazamiento de la lengua.

Vía sublingual. Dada la delgadez de la mucosa de la cara inferior de la lengua, los medicamentos pueden absorberse por los capilares venosos y, vía vena lingual, llegar a la yugular interna y a la circulación general evitando el primer paso por el hígado. De ese modo se logra un efecto más rápido y directo.

GLÁNDULAS SALIVALES

Las glándulas salivales son glándulas exocrinas que producen la saliva y la segregan a la cavidad bucal.

La saliva cumple las siguientes funciones:

- **Humedece, lubrica y limpia las mucosas de la boca y de la faringe.**
- **Inicia el proceso digestivo mediante la enzima amilasa,** que escinde la molécula de almidón, y mediante la formación del bolo alimenticio.
- **Cumple un discreto papel defensivo debido a su contenido de inmunoglobulinas y su riqueza en lisozima.**
- **Contribuye a la sensación del gusto manteniendo húmedas las papilas gustativas.**

Las glándulas salivales se clasifican por su función y su morfología:

- **Clasificación funcional.** Según el tipo de secreción que producen las glándulas pueden ser:
 - Glándulas **serosas**, ricas en amilasa.
 - Glándulas **mucosas**, ricas en mucina.
 - Glándulas **mixtas**.
- **Clasificación morfológica.** Según su tamaño, se distinguen glándulas pequeñas o menores y grandes o mayores:
 - Las **glándulas salivales menores** están en la cavidad bucal. Son numerosas y se distribuyen por la cara interna de los labios (**glándulas labiales**), las mejillas (**glándulas bucales**), la mucosa del paladar (**glándulas palatinas**) y la lengua (**glándulas linguales**). Las glándulas linguales se disponen en la parte posterior

de los bordes laterales de la lengua y en la cara inferior, junto a la punta de la lengua (**glándula lingual anterior**)

- Las **glándulas salivales mayores (Figs. 7-30 a 7-33)** tienen mayor significación anatómica y funcional. A cada lado hay tres pares de glándulas salivales grandes: **parótida, submandibular y sublingual. Se sitúan fuera de la cavidad bucal, por lo que vierten su secreción mediante un conducto excretor.**

Las glándulas grandes tienen gran importancia clínica pues son asiento frecuente de infecciones, cálculos o tumores. Sus complejas relaciones topográficas dificultan, en ocasiones, su extirpación quirúrgica (**Recuadro 7-8**).

GLÁNDULA PARÓTIDA

La glándula parótida (**véanse Figs. 7-30 y 7-31**) es la más voluminosa de las glándulas salivales; es de tipo seroso, aspecto lobulillado y coloración amarillenta, y produce una saliva muy acuosa.

Situación

La parótida está situada en la parte lateral de la cara (**región parotídea**), donde ocupa un espacio irregular comprendido entre diversas referencias óseas. En este espacio se dispone por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, debajo del conducto auditivo externo y del arco cigomático, y por delante de las apófisis mastoideas y estiloides.

La parótida está envuelta en la **fascia parotídea**, que la encierra completamente en una celda conjuntiva. En algu-

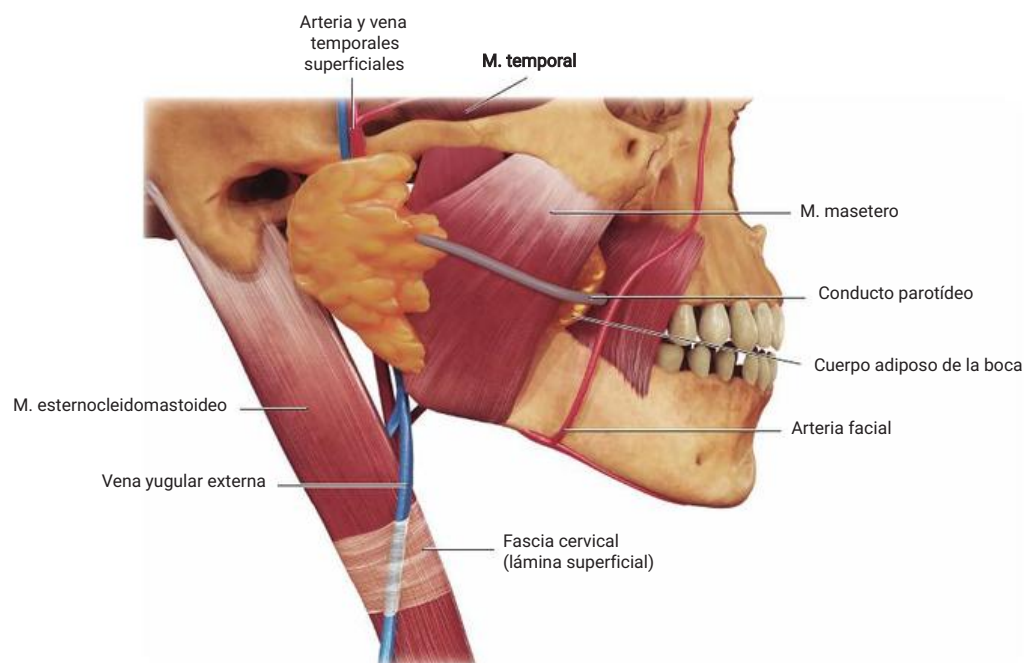


Figura 7-30. Glándula parótida, visión lateral.

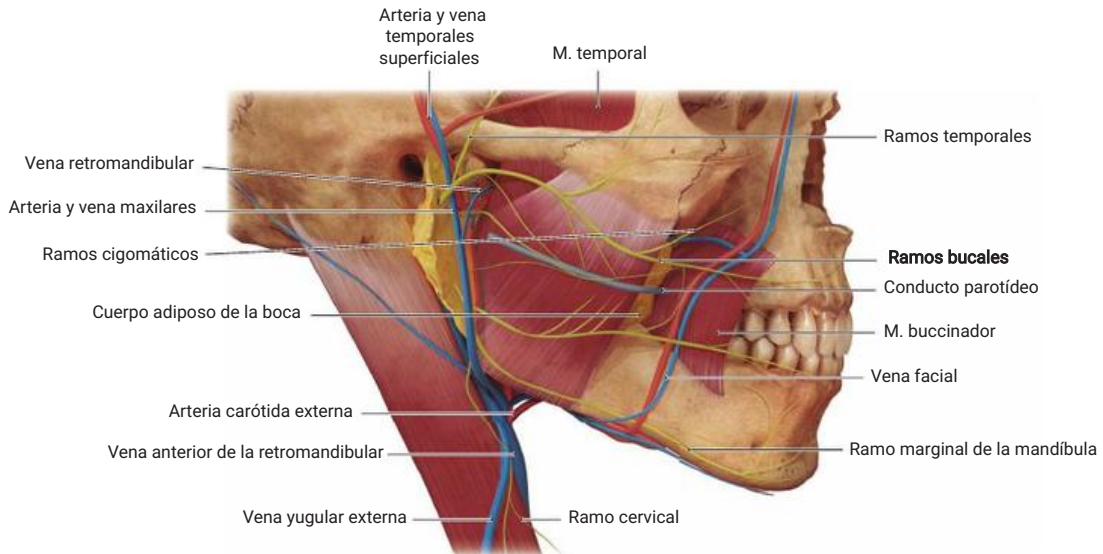


Figura 7-31. Glándula parótida abierta para mostrar los elementos vasculonerviosos que la atraviesan, visión lateral.

nas partes, la glándula se adhiere fuertemente a la fascia de cobertura dificultando la cirugía (por ejemplo, la extirpación de un tumor).

Forma

La parótida adopta, a grandes rasgos, la forma de la región que ocupa acoplándose a las estructuras vecinas limitantes. Se distinguen la base, el vértice y el cuerpo.

La **base** de la parótida corresponde al conducto auditivo externo, a la articulación temporomandibular y al arco cigomático.

El **vértice** es inferior y está ubicado inmediatamente por detrás del ángulo de la mandíbula; una condensación de la

fascia parotídea (ligamento intermaxiloparotídeo) hace de frontera entre la parótida y la submandibular.

El **cuerpo de la parótida adopta una forma aproximadamente prismática triangular**, y se distinguen tres caras: externa o superficial, posterior y anterior:

- La **cara externa** es subyacente a la piel y al tejido celular subcutáneo; en condiciones normales no hace relieve ni se palpa, pues la fascia parotídea lo impide.
- La **cara posterior** contacta, de fuera adentro, con la apófisis mastoideas y el músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y la apófisis estiloides con el conjunto de músculos del diafragma estíleo. Todos estos elementos están tapizados y envueltos por un tabique conectivo que se extiende hasta la pared de la faringe

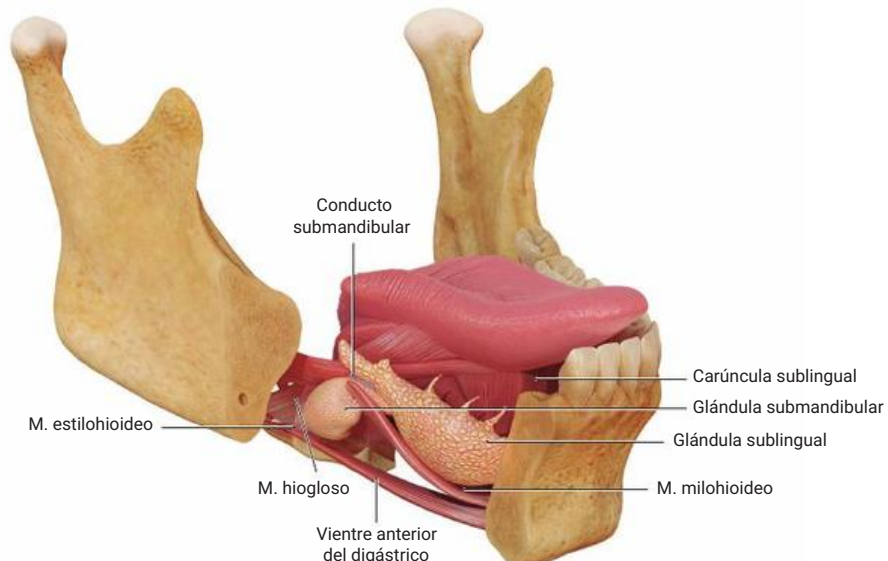


Figura 7-32. Visión lateral de las glándulas submandibular y sublingual tras resear el cuerpo de la mandíbula.

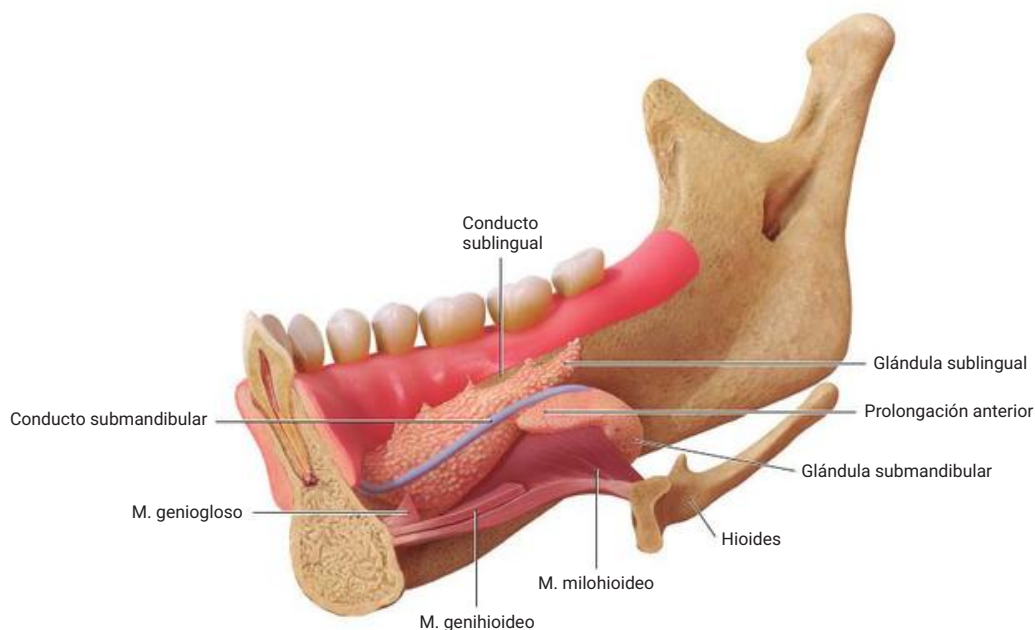


Figura 7-33. Visión medial de las glándulas submandibular y sublingual en relación con el suelo de la boca. La mucosa bucal ha sido seccionada en el surco alveololingual.



RECUADRO 7-8. Estructura de las glándulas salivales

Las glándulas salivales constan de un tejido glandular inmerso en un estroma conectivo. La glándula está rodeada de una **cápsula que emite tabiques interlobulares hacia el interior y la dividen en lóbulos**. En el interior de éstos penetran **tabiques intralobulares que los subdividen, a su vez, en lobulillos**. Por los tabiques circulan los vasos y los nervios.

En cada lobulillo hay numerosas glándulas que constan, en general, de una porción terminal secretora y un sistema de vías excretoras (**Fig. R7-1**).

La **porción terminal secretora**, en forma de acino, contiene **células serosas o mucosas según el tipo de secreción**. Entre estas células hay **células mioepiteliales** cuyas complejas prolongaciones contráctiles ayudan al vaciamiento de la secreción.

El **sistema de conductos excretores** está formado por tres tipos de conductos: **segmento intermedio, salival o estriado y excretor**. En la glándula sublingual (mixta) faltan los segmentos intermedios y los conductos estriados.

La saliva es una solución acuosa rica en proteínas, hidratos de carbono y electrolitos; contiene importantes enzimas como la ptialina o la amilasa, la lipasa, que escinde la grasa de la leche, y la lisozima, que ejerce, junto con las inmunoglobulinas, un importante papel bactericida.

La contribución de las glándulas al volumen total de saliva no es uniforme. La parótida produce el 30%; la submandibular, el 65-70%; la sublingual, el 3%, y el resto, las glándulas pequeñas. La producción de saliva es aproximadamente de 1.000 mL al día.

La secreción parotídea, como la de las demás glándulas salivales, es estimulada por mecanismos reflejos originados

por estímulos muy diversos: gustativos, olfatorios o psíquicos. Estos últimos obedecen a reflejos condicionados mediante los cuales el hecho de imaginar la comida provoca la secreción de saliva.

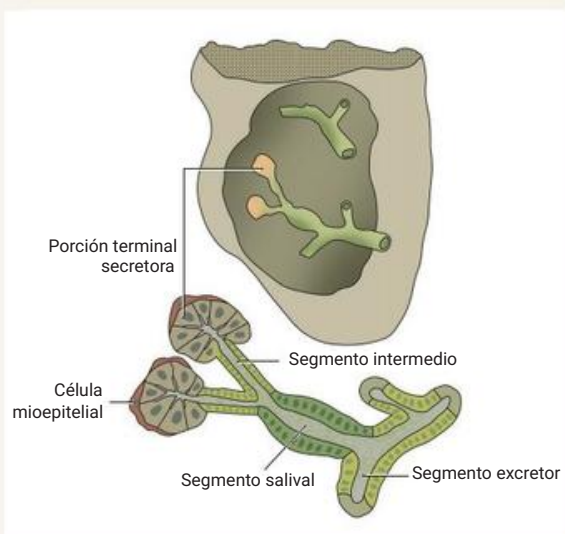


Figura R7-1. Representación esquemática de la estructura de una glándula salival mostrando las unidades secretoras de un lobulillo (porción terminal y sistema de conductos excretores).

y que no es otra cosa que la propia fascia parotídea (**fascia parotídea profunda**). A través del diafragma estíleo, la parótida entra en relación inmediata con los elementos del espacio retroestiloideo, especialmente la arteria carótida interna y la vena yugular interna.

- La cara anterior es acanalada y abraza por detrás al masetero, el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial. Normalmente envía sobre la cara externa del masetero una prolongación triangular, la **prolongación anterior**, que, incluso, puede aislarse del resto de la parótida constituyendo una **parótida accesoria**.

La unión en cuña de las caras anterior y posterior forma la **prolongación faríngea**, que se introduce hacia dentro en dirección a la pared lateral de la faringe, con la que puede llegar a contactar.

La parótida está atravesada de atrás adelante por el nervio facial y en sentido vertical por la arteria carótida externa y la vena yugular externa (retromandibular). Las ramas del facial dividen la glándula en una **porción superficial** y otra **profunda**. El nervio auriculotemporal atraviesa la parte superior de la glándula (véanse estos elementos y *Región parotídea*).

El **conducto parotídeo (conducto de Stenon¹⁰)** es el conducto excretor de la parótida. Emerge de la glándula a nivel de su prolongación anterior, generalmente como resultado de la fusión de dos conductillos intraparotídeos de origen. Se dirige hacia delante, por fuera del masetero, encerrado en un desdoblamiento de la fascia maseterina (prolongación anterior de la fascia parotídea); llegado al borde anterior del masetero profundiza medialmente en la región geniana donde, contorneando la grasa del cuerpo adiposo de la boca, atraviesa el músculo buccinador y, tras recorrer oblicuamente la mucosa de la mejilla, desemboca en la cavidad bucal a la altura del segundo molar superior (una pequeña papila señala el lugar de la apertura). El conducto, de paredes gruesas, tiene una longitud aproximada de 5 cm y un diámetro de 4 mm. Su trayecto puede localizarse a un través de dedo por debajo del arco cigomático siguiendo una línea que una el trago con el labio superior; a este nivel puede palparse con sólo contraer el masetero apretando los dientes.

Relaciones

Véase *Región parotídea*.

Vascularización

La parótida está irrigada por pequeñas ramas parotídeas procedentes de la **arteria carótida externa**, bien directa-

mente de su tronco cuando recorre la parótida, bien de la auricular posterior.

La sangre venosa es recogida por la **vena retromandibular**.

La linfa drena en los **ganglios linfáticos parotídeos** (superficiales y profundos) y, a su través, llega a los **ganglios cervicales superficiales y profundos**.

Inervación

La glándula recibe **fibras parasimpáticas** del sistema del **nervio glosofaríngeo**. Las **fibras preganglionares** se originan en el núcleo salivatorio inferior y discurren con este nervio y sus ramas hasta el ganglio ótico, asiento de la segunda neurona parasimpática. Las fibras posganglionares se incorporan al nervio auriculotemporal para alcanzar las glándulas de la parótida y estimular su secreción.

Las **fibras simpáticas posganglionares** proceden de la cadena ganglionar cervical y llegan a la glándula mediante el **plexo nervioso carotídeo externo**. Terminan en la pared de los vasos intraparotídeos.

Hay **fibras sensitivas aferentes**, procedentes de la fascia parotídea que discurren con el nervio auricular mayor (rama del plexo cervical).

GLÁNDULA SUBMANDIBULAR

La glándula submandibular (**véanse Figs. 7-32 y 7-33**) es una glándula mixta con predominio de las células serosas sobre las mucosas. Su tamaño es, aproximadamente, la mitad del de la parótida. La coloración es rosáceo-amari-llenta.

Situación

La glándula submandibular se sitúa en la región del **triángulo submandibular**, bajo el suelo de la boca. Este triángulo queda comprendido entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres del músculo digástrico. La submandibular ocupa casi todo el triángulo. Dado que uno de los elementos fundamentales del suelo de la boca, el músculo milohioideo, forma un ángulo con la cara interna del cuerpo de la mandíbula, la glándula, por arriba, se oculta bajo el borde mandibular.

Forma

La glándula presenta tres caras: superoexterna, inferoexterna e interna o profunda.

La **cara lateral (cara mandibular)** está, en su parte alta, oculta por el cuerpo de la mandíbula, y, en su parte baja, sobresale bajo el borde inferior de éste cubierta por la fascia cervical. Esta superficie de la glándula está asociada a los ganglios linfáticos submandibulares. El médico debe saber explorar bien al tacto estas estructuras y diferenciarlas.

La **cara medial o profunda** contacta con los elementos musculares del triángulo submandibular. Hacia abajo se relaciona con el asa que forman los dos vientres del digás-

¹⁰ Niels Stensen (1638-1686), anatomista y teólogo danés. La denominación de Stenon viene del nombre del conducto descubierto por él: *ductus stenonianus*. Describió las glándulas salivales y su obra contribuyó a establecer el concepto de secreciones exocrinas.

trico y el músculo estilohioideo, llegando a contactar con el hioides. Por encima de este asa muscular, la glándula se apoya, de delante atrás, sobre el músculo milohioideo, el músculo hiogloso y la pared faríngea.

De esta cara medial sale la **prolongación profunda o anterior, que se introduce por encima del músculo milohioideo**, por el hiato entre el borde posterior de este músculo y el músculo hiogloso. La prolongación se sitúa bajo la mucosa del suelo bucal y alcanza a tocar la glándula sublingual.

La glándula sublingual está separada, por detrás, de la parótida mediante un tabique conectivo dependiente de la fascia cervical.

La glándula vierte su secreción mediante el **conducto submandibular (conducto de Wharton¹¹)**. Este conducto emerge de la cara profunda de la glándula y sobremonta el músculo milohioideo en compañía de la prolongación profunda y medialmente a ella. Se dirige hacia delante, bajo la mucosa del suelo de la boca, paralelo a la lengua, entre los músculos hiogloso y geniogloso, por dentro, y la glándula sublingual, por fuera. Termina abriéndose en medio de la **carúncula sublingual, un relieve situado en el suelo de la boca a los lados del frenillo lingual**. El conducto tiene una longitud de 5 cm y una pared delgada y con pequeñas dilataciones. Se entrecruza con el nervio lingual.

Relaciones

Véase *Regiones del triángulo submandibular y sublingual*.

Vascularización

Las arterias de la submandibular proceden de la **arteria facial, por pequeños ramos directos (ramos glandulares)** o a través de la arteria submentoniana.

La sangre venosa es recogida por la **vena facial**.

La linfa es drenada por los **ganglios linfáticos submandibulares y los cervicales profundos**.

GLÁNDULA SUBLINGUAL

La glándula sublingual (**véanse Figs. 7-32 y 7-33**), la más pequeña de las glándulas mayores, es una glándula mixta con predominio de la secreción mucosa; la saliva de esta glándula es muy viscosa.

Situación

La sublingual es una glándula estrecha y alargada de atrás adelante que está situada en el suelo de la boca, en la **región sublingual**. Se encuentra comprendida entre la fosa sublingual del cuerpo de la mandíbula, por fuera; el músculo geniogloso y el conducto sublingual, por dentro; el músculo milohioideo, por abajo, y la mucosa del surco alveololingual, por arriba. La glándula hace relieve en esta mucosa (**pliegue sublingual**). El extremo anterior de la glándula contacta con la sínfisis mentoniana y, ocasionalmente, con la glándula opuesta. El extremo posterior contacta con la prolongación anterior de la glándula submandibular.

La glándula drena por varios conductos excretores: el conducto sublingual mayor y los conductos sublinguales menores. El **conducto sublingual mayor (conducto de Rivinus¹²)** se abre a la carúncula sublingual, por fuera del conducto submandibular. Los **conductos sublinguales menores son unos 20 conductillos pequeños que se abren en el pliegue sublingual**.

Relaciones

Véase *Región sublingual*.

¹¹ Thomas Wharton (1614-1673), médico inglés.

¹² August Quirinus Rivinus (1652-1723), médico y botánico alemán. Profesor de la Universidad de Leipzig.



RECUADRO 7-9. Comentarios clínicos

La parótida puede extirparse en caso de tumores mediante una intervención denominada **paratidectomía**. Puede ser total si se resecan las porciones superficial y profunda, o superficial si se reseca únicamente esta porción. El cirujano debe tener especial cuidado con el nervio facial tratando de identificarlo y de aislar sus ramas con objeto de evitar una parálisis facial.

En casos de tumores de la glándula submandibular, ésta puede extirparse en su totalidad (**submandibulectomía**). En la resección habrá que tener especial cuidado con los nervios hipogloso y lingual, íntimamente relacionados con la glándula.

Cuando la parótida se inflama (**parotiditis**), la glándula aparece abultada por detrás de la mandíbula. La inflamación más corriente es la parotiditis epidémica («paperas»), una infección vírica que provoca tumefacción y dolor intenso en la región; este último se debe a que la cápsula fibrosa que contiene la glándula se tensa e irrita las terminaciones nerviosas. Las inflamaciones de la parótida provocan dolor en

el oído externo, que se acrecienta durante los movimientos de la mandíbula por irritación de la articulación temporomandibular; asimismo, la inflamación puede propagarse a la articulación (artritis) o al oído externo (otitis).

La parótida puede producir cálculos (**litiasis parotídea**) que bloquean el conducto parotídeo y la emisión de saliva. También puede suceder en la glándula submandibular (**litiasis submandibular**); de hecho, es más frecuente debido a la mayor densidad de su saliva y a la riqueza en sales.

En casos de tumores o de cálculos, las glándulas pueden explorarse con **sialografía**: mediante una fina cánula se introduce por el orificio bucal del conducto un contraste radioopaco que permite visualizar el conducto y sus ramificaciones. Los orificios de desembocadura de las glándulas mayores pueden explorarse con una linterna y observar la emisión de saliva, la cual puede ser estimulada con alguna sustancia de sabor ácido.

Vascularización

La irrigación arterial procede de las **arterias sublingual** (rama de la lingual) y la **submentoniana** (rama de la facial).

La sangre venosa es recogida por la **vena lingual** mediante las venas sublingual y profunda de la lengua.

La linfa drena en los **ganglios submandibulares**.

Inervación

Las glándulas submandibular y sublingual tienen una inervación semejante.

- **Inervación parasimpática.** Las fibras preganglionares se originan en el núcleo salivatorio superior y discurren por el **nervio facial**; luego, mediante la cuerda del tímpano se incorporan al nervio lingual y hacen sinapsis en el ganglio submandibular (y, cuando existe, también en el ganglio sublingual); de este ganglio salen fibras cortas posganglionares que penetran en las glándulas.
- **Inervación simpática.** Las fibras posganglionares proceden del ganglio cervical superior, alcanzan la glándula submandibular por el plexo que rodea la arteria facial y, la sublingual, por el plexo nervioso perilingual (véase Recuadro 7-9).

FARINGE

La faringe es un tubo fibromuscular, dinámico, que sirve de vía común a los aparatos digestivo y respiratorio, conduciendo el aire a la laringe y el alimento al esófago. La faringe contiene estructuras linfopiteliales (**amígdalas o tonsilas**) que pertenecen al **tejido linfóide asociado a mucosas** (véase Sistema inmunitario), las cuales constituyen una importante barrera defensiva. Tiene forma de embudo, con la parte más ancha hacia arriba; mide unos 14 cm de longitud, alargándose y acortándose en los movimientos deglutorios. La faringe es, también, un órgano al servicio del habla, pues actúa como cámara de resonancia de la voz y los músculos que la configuran se mueven durante la emisión de las palabras.

La faringe es un órgano fácilmente accesible a la exploración médica, que se puede observar, directamente, o con ayuda de algún dispositivo con espejo. Como puerta de entrada de frecuentes procesos infecciosos, el médico debe conocer bien su anatomía para poder apreciar la localización, las características y la intensidad de sus afecciones.

SITUACIÓN

La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la altura de la 6ª vértebra cervical o del borde inferior del cricoides, donde se continúa con el esófago (véase Fig. 7-4). Se dispone por delante de la columna cervical, de la que está separada por la musculatura prevertebral, y por detrás de las cavidades nasal, bucal y laríngea, con las que comunica ampliamente. Debido a la amplia comunicación que presenta con estas cavidades, en realidad la faringe debe concebirse no como un tubo, sino como un conducto abierto hacia delante.

ESTRUCTURA

La faringe está formada por **cuatro capas** que, de la profundidad a la superficie, son: **a)** la mucosa, que tapiza la luz de la faringe y se continúa con la mucosa de todas las cavidades con las que comunica; **b)** un armazón fibroso denominado fascia faringobasilar; **c)** una capa muscular estriada, y **d)** una fascia de cobertura, la fascia bucofaringea.

Describiremos primero el armazón fibroso de la faringe, luego la musculatura y finalmente la fascia de cobertura. La mucosa es comentada con la superficie interna del órgano.

FASCIA FARINGOBASILAR

La fascia faringobasilar (**Fig. 7-34**) se encuentra interpuesta entre la mucosa por dentro y la musculatura por fuera. Tiene la forma de un conducto o semicilindro abierto hacia delante; la estructura de la faringe se organiza en torno a ella. Gruesa y resistente por arriba, se hace muy delgada y tenue por abajo. Se describen en la fascia unos bordes, mediante los cuales se fija a las estructuras vecinas: superior, inferior y anteriores.

El **borde superior** se inserta en la base del cráneo y se fusiona al periostio en una línea que dibuja una especie de óvalo incompleto. La inserción interesa: a la apófisis basilar del occipital, especialmente el tubérculo faríngeo; la cara inferior del peñasco, primero por delante del orificio del conducto carotídeo y luego siguiendo el canal tubárico; la membrana que cubre el agujero rasgado, y, finalmente, el extremo superior de la lámina interna de la apófisis pterigoides.

El **borde inferior**, muy débil y laxo, se continúa con la submucosa del esófago.

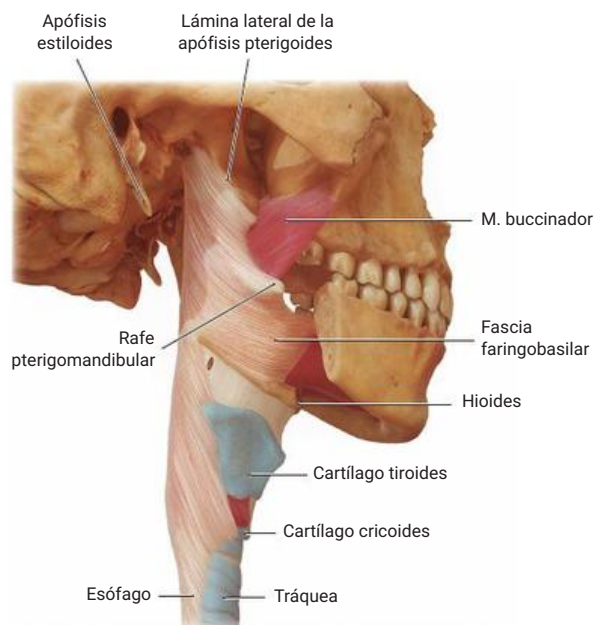


Figura 7-34. Fascia faringobasilar. Visión lateral esquemática de la faringe tras eliminar los músculos que revisten la fascia externamente.

Cada **borde anterior del canal** se inserta en una línea irregular que sigue toda la altura de la faringe desde la base del cráneo hasta el esófago: borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, rafe pterigomandibular, tejido conectivo de la base de la lengua, línea milohioidea, ligamento estilohioideo, astas del hioides, borde posterior del cartílago tiroides y cara posterior del cricoides.

MÚSCULOS DE LA FARINGE

La musculatura de la faringe se dispone en torno a la superficie externa de la fascia faringobasilar, a la que se adhiere; es de carácter estriado y consta de dos grupos de músculos: **constrictores y elevadores** (Figs. 7-35 y 7-36).

Músculos constrictores

Los músculos constrictores son tres pares de músculos, **constrictor superior, medio e inferior**, que se superponen parcialmente entre sí como las tejas de un tejado, de manera que el inferior cubre al medio y éste al superior.

El **músculo constrictor superior** se origina en el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, el rafe pterigomandibular (que lo separa del buccinador), la línea milohioidea de la mandíbula y la base de la lengua. Las fibras contornean la faringe y terminan entremezclándose con las del lado opuesto formando el **rafe faríngeo** mediante el cual alcanzan, por arriba, el tubérculo faríngeo del occipital. El músculo está separado de la base del cráneo por un espacio donde es visible la fascia faringobasilar.

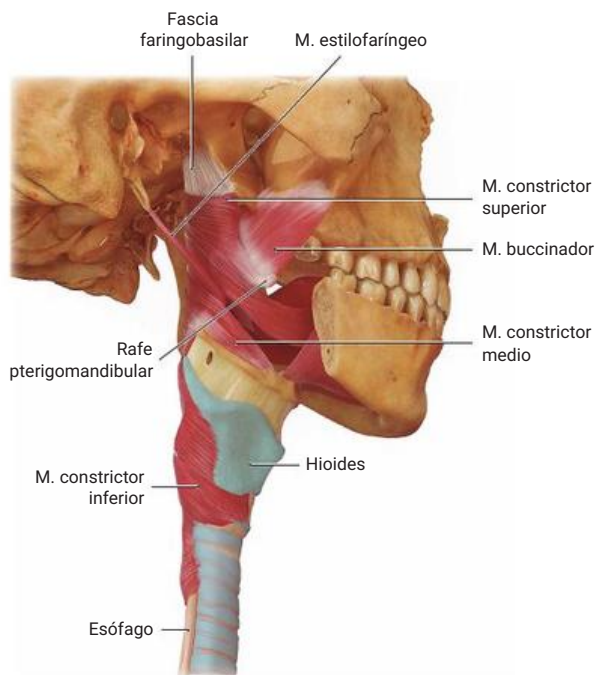


Figura 7-35. Músculos de la faringe, visión lateral.

El **músculo constrictor medio** se origina en las astas del hioides, contornea la faringe abriéndose en abanico y termina en el rafe faríngeo. Las fibras más altas cubren en parte al músculo constrictor superior.

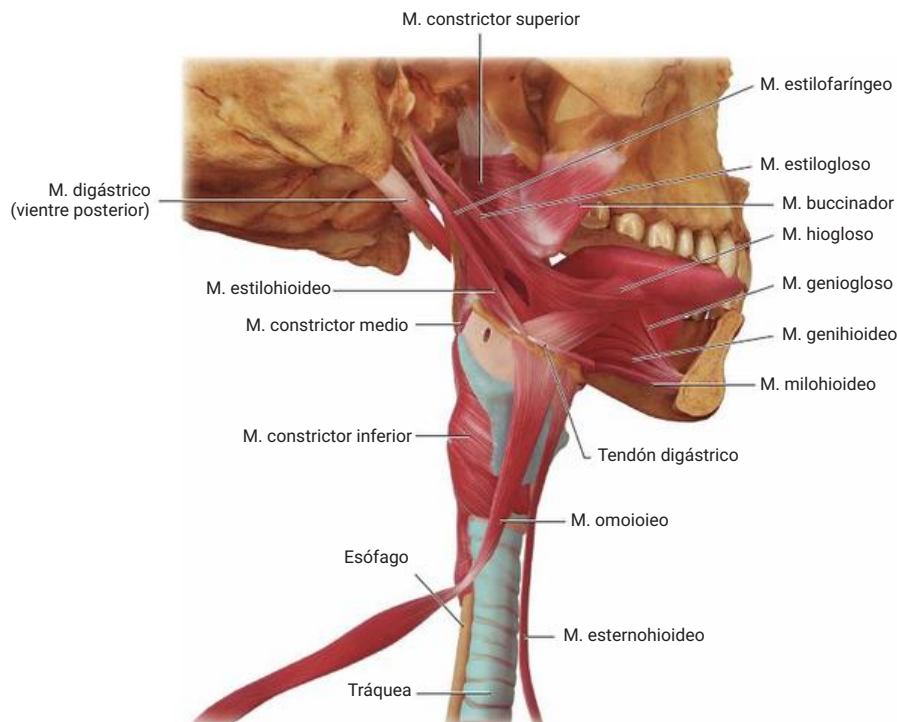


Figura 7-36. Músculos de la faringe y de la lengua, visión lateral.

El **músculo constrictor inferior** se origina en la cara lateral del cartílago tiroides hasta la línea oblicua, en el borde inferior del cricoides y en un arco fibroso extendido entre estos dos cartílagos; este arco fibroso lo separa del músculo cricotiroides de la laringe. Tiene forma trapezoidal, contornea la faringe cubriendo la parte inferior del constrictor medio y termina entrecruzándose con el músculo del otro lado en el rafe faríngeo. Las fibras más inferiores, procedentes del cricoides, se confunden con la musculatura esofágica y actúan como un esfínter que mantiene cerrada la entrada al esófago.

Dada la disposición superpuesta de los músculos constrictores y sus inserciones, en algunas zonas se forman **hendiduras o hiatos para el paso de diversas estructuras**:

- **Hiato entre el cráneo y el borde superior del constrictor superior**; a este nivel la faringe está formada únicamente por las fascias y la mucosa. Da paso al músculo elevador del velo del paladar y a la trompa auditiva.
- **Entre el constrictor superior y el medio queda un hiato** para el paso del músculo estilofaríngeo y el nervio glosofaríngeo.
- **Hiato entre el constrictor medio e inferior, para el paso de la rama interna del nervio laríngeo superior y los vasos laríngeos superiores.**
- **Bajo el borde inferior del constrictor inferior pasa el nervio laríngeo recurrente y los vasos laríngeos inferiores.**

Músculos elevadores

(Fig. 7-37; véase Fig. 7-35)

Los músculos elevadores son el **estilofaríngeo**, el **palatofaríngeo** y el **salpingofaríngeo**; tienen una disposición longitudinal y se sitúan, en gran parte, por dentro de los músculos constrictores.

El músculo **estilofaríngeo** pertenece al diafragma de los estileos; se origina en la apófisis estiloides, desciende, ensanchándose, hacia la pared faríngea en la que penetra por el hiato entre los constrictores superior y medio, y termina ampliamente sobre la fascia faringobasilar. Algunas fibras llegan hasta el cartílago tiroides.

El **músculo palatofaríngeo** pertenece al velo del paladar y es descrito más adelante.

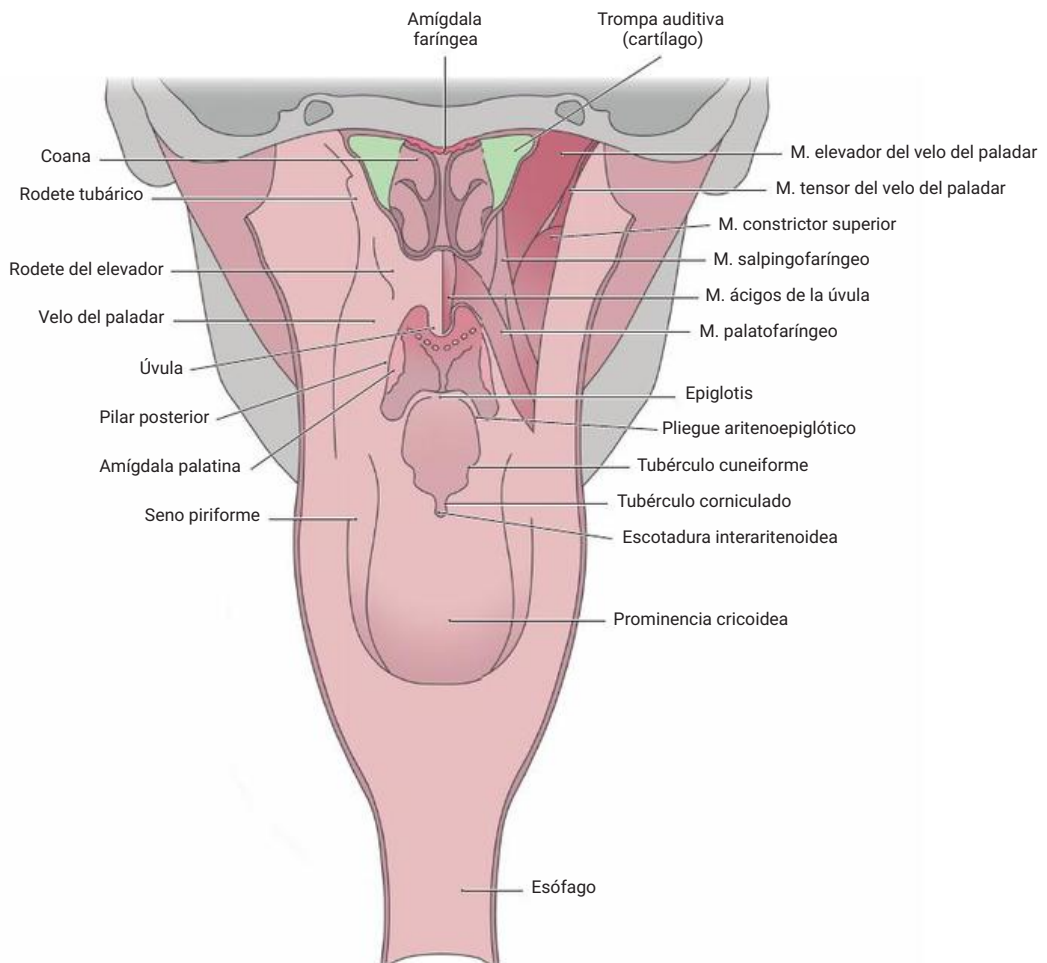


Figura 7-37. Interior de la faringe tras abrir su pared por detrás. En una mitad de la nasofaringe la mucosa ha sido reseca para mostrar los músculos del velo del paladar.

El **músculo salpingofaríngeo** se origina en la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, desciende levantando el pliegue mucoso salpingofaríngeo de la nasofaringe y, tras un trayecto muy breve, termina en la fascia faringobasilar.

Acción de los músculos faríngeos

Los músculos constrictores, como su nombre indica, constriñen la luz de la faringe durante la deglución. Los elevadores elevan la faringe acortando su eje vertical; esta acción se efectúa tanto durante la deglución como al hablar.

FASCIA BUCOFARÍNGEA

La fascia bucofaríngea es una condensación del tejido conectivo celular que rodea la faringe; en realidad, es una dependencia de la vaina visceral que envuelve todas las vísceras de los órganos cefalocervicales. Reviste la musculatura faríngea por fuera y, a través de ella, la faringe establece sus relaciones topográficas. Por arriba se fusiona a la fascia faringobasilar para insertarse en el cráneo, y, hacia abajo, se continúa con la fascia periesofágica. Hacia los lados se une a la fascia parotídea profunda que envuelve el diafragma estíleo (aletas faríngeas). Por detrás emite dos tabiques parasagitales que se unen con la hoja prevertebral. Entre estos tabiques, la faringe y la musculatura prevertebral se forma el **espacio retrofaríngeo**.

SUPERFICIE INTERIOR DE LA FARINGE

La cavidad faríngea está revestida por una **mucosa que, a nivel de la nasofaringe**, consiste en un epitelio ciliado pseudoestratificado y, en el resto de su extensión, en un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. En la nasofaringe son abundantes las microglándulas.

La cavidad de la faringe comunica ventralmente con las fosas nasales, la cavidad bucal y la laringe (**véanse Figs. 7-4 y 7-37**). Por ello, la faringe se divide en tres partes: **nasofaringe** o porción nasal, **orofaringe** o porción bucal y **laringofaringe** (hipofaringe) o porción laríngea. La nasofaringe está separada de la orofaringe por un plano horizontal que pasa por el velo del paladar; la orofaringe está separada de la laringofaringe por otro plano horizontal que pasa a nivel del hioides.

Nasofaringe

La nasofaringe es, exclusivamente, una porción respiratoria de la faringe. Se describe bien como un espacio cúbico en el que se distinguen seis paredes: anterior, posterior, superior (techo faríngeo), inferior (abierto a la orofaringe) y laterales.

En la **pared anterior se encuentra una amplia ventana** que se abre a las fosas nasales, las **coanas**. Por debajo de éstas hace relieve el paladar blando, que es móvil y que, en algunas posiciones, hace de suelo que separa esta zona de la orofaringe.

El **techo y la pared posterior forman una estructura continua y abovedada (bóveda de la faringe)** que contacta con

la cara inferior del cuerpo del esfenoides, la apófisis basilar del occipital y el atlas. En la mucosa de esta zona del techo y la pared posterior se encuentra la **amígdala faríngea**. En el centro de la amígdala o por detrás puede observarse un receso ciego, la **bolsa faríngea**, resto embriológico de la bolsa de Rathke que da origen a la adenohipofisis.

En las **paredes laterales desemboca la trompa auditiva (orificio faríngeo de la trompa auditiva)**. Este orificio está enmarcado por arriba y por detrás por el **rodete tubárico**, que viene determinado por la protrusión que hace el propio cartílago de la trompa; el rodete se continúa hacia abajo mediante el pliegue salpingofaríngeo, levantado por el músculo de esta denominación. Por abajo, el orificio de la trompa está limitado por el relieve mucoso del músculo elevador del velo del paladar (**rodete del elevador**). Rodeando el orificio faríngeo, preferentemente hacia atrás, se encuentra la **amígdala tubárica**. Por detrás del rodete tubárico, la pared de la faringe se hunde un poco y se forma el **receso faríngeo o receso de Rosenmüller**,¹³ una zona donde la faringe está en contacto con la arteria carótida interna.

Orofaringe

La orofaringe es una porción digestiva y respiratoria de la faringe.

Por **delante** comunica con la cavidad bucal a través del **istmo de las fauces** (véase más adelante); más abajo se dispone la **porción faríngea de la lengua**, unida a la epiglotis por los repliegues glosopiglotícos medio y laterales.

Por **detrás**, la pared faríngea corresponde a las vértebras cervicales 2ª y 3ª.

Las **paredes laterales de la faringe tienen gran interés para el médico**, pues es la estructura interna del organismo que con más frecuencia se observa en las exploraciones clínicas (**Fig. 7-38; véanse Figs. 7-2 y 7-3**). En esta pared se encuentran los pilares del velo del paladar, dos relieves mucosomusculares que divergen desde el paladar blando: **pilar anterior o arco palatogloso y pilar posterior o arco palatofaríngeo**; los pilares posteriores sobresalen por dentro de los anteriores. El pilar anterior se dirige hacia la base de la lengua y tiene en su espesor al músculo palatogloso. Entre los pilares anteriores, la úvula por arriba y la base lingual por abajo, se delimita el **istmo de las fauces**¹⁴, límite con la boca. El pilar posterior contiene en su espesor al músculo palatofaríngeo y se pierde sobre la pared lateral de la faringe. Entre los pilares posteriores, la úvula y la pared posterior de la faringe se delimita el **istmo faringonasal**, comunicación con la orofaringe. Los pilares se unen por arriba mediante el pliegue semilunar, delimitándose así, entre estos relieves, la **fosa amigdalina**, ocupada por la amígdala.

La **amígdala palatina** tiene forma de almendra, con un tamaño aproximado de 2 cm de longitud y 1 cm de espesor. El tamaño varía con la edad; crece en el niño pequeño y suele

¹³ Johan Christian Rosenmüller (1771-1820), médico y anatómico alemán.

¹⁴ Fauces, del latín *faucis* = garganta.

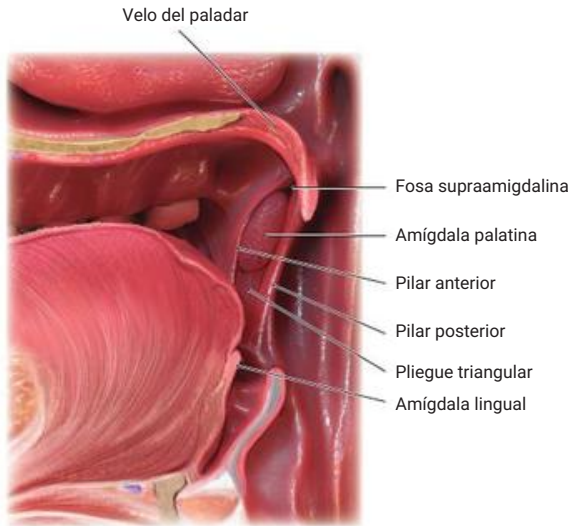


Figura 7-38. Orofaringe. Visión medial de la pared derecha.

alcanzar su máximo tamaño hacia los 7 años; en la época adulta comienzan a atrofiarse, constituyendo en el anciano una estructura rudimentaria y fibrosa. Las amígdalas, cuando son normales, no sobresalen de los pilares y tienen una coloración rosácea como la mucosa faríngea. Con frecuencia, la amígdala infiltra los tejidos vecinos prolongándose hacia el paladar, el pilar anterior o la amígdala lingual del dorso de la lengua. La superficie medial tiene un aspecto mamelonado con numerosos orificios (15 a 20) que comunican con pequeños divertículos internos denominados **criptas amigdalinas**. La superficie lateral está tapizada por la **cápsula amigdalina**, una condensación de tejido conectivo ocupada

por vasos y fibras nerviosas que se adhiere firmemente a la amígdala mediante tabiques que penetran en su interior; externamente, la cápsula se separa bien de la pared faríngea por la existencia de un tejido conectivo laxo; a este nivel la pared faríngea corresponde al músculo constrictor superior. Por encima de la amígdala, en el vértice del lecho amigdalino, está la **fosa supraamigdalina** (resto embriológico de la segunda bolsa faríngea), que puede llegar a extenderse en el interior del paladar. La amígdala suele estar unida al pilar anterior mediante un pliegue accesorio (**pliegue triangular**).

Laringofaringe

La laringofaringe (**véanse Figs. 7-4 y 7-37**) es una encrucijada vital de la vía respiratoria y digestiva; se estrecha progresivamente hacia abajo, donde se continúa con el esófago a nivel del borde inferior del cartílago cricoides. El **orificio esofágico es, en reposo, una hendidura muy estrecha que se dilata con el paso del bolo alimenticio**; en este punto las fibras del constrictor inferior se continúan con la musculatura esofágica y se forma el esfínter esofágico superior (véase *Esófago*).

Por **delante comunica ampliamente con la laringe** mediante el **aditus laríngeo**; más abajo hace relieve la cara posterior de la laringe contribuyendo a estrechar la luz faríngea; a los lados están los **recesos o senos piriformes**, dos canales verticales comprendidos entre la pared lateral del vestíbulo laríngeo y las láminas del tiroides por los que resbalan los líquidos durante la deglución. La rama interna del nervio laríngeo superior discurre por la pared del seno piriforme y puede lesionarse al extraer un cuerpo extraño que perfore la mucosa.

Por **detrás**, la laringofaringe corresponde a las vértebras cervicales 3ª a 6ª.



RECUADRO 7-10. Comentarios clínicos

Abscesos retrofaríngeo y parafaríngeo. En el espacio retrofaríngeo o a los lados de la faringe se pueden formar abscesos a partir de colecciones de pus en los ganglios linfáticos retrofaríngeos por propagación de infecciones de la pared faríngea, las amígdalas o los senos paranasales. Se trata de un proceso grave que puede complicarse con obstrucción de la vía respiratoria y diseminación del pus al mediastino (mediastinitis) o invasión de las venas yugulares internas (tromboflebitis).

Adenoides o vegetaciones. La amígdala faríngea, en los niños, puede hipertrofiarse e infectarse llegando a bloquear la comunicación con las fosas nasales. Hay dificultad respiratoria con la tendencia a respirar continuamente por la boca, alteración de la voz, catarros frecuentes y ronquidos. Si no remite con antibióticos, está indicada su extirpación (**adenoidectomía**). La cronicación del proceso en la infancia altera el desarrollo facial, causando la «facies adenoidea», caracterizada por pómulos planos, labio inferior evertido y labio superior corto. La razón de estos cambios anatómicos se debe a la respiración por la boca: en estas condiciones, la lengua no hace presión sobre el paladar y éste se desarrolla de forma más estrecha.

Amigdalitis. Es la inflamación aguda de las amígdalas palatinas. Generalmente es provocada por virus o por bac-

terias (estreptococos). Hay fiebre, dolor de garganta, dificultad para comer, cefalea, etc. Se aprecia que las amígdalas están enrojecidas y aumentadas de tamaño; puede haber pus en las criptas, en forma de punteado blanquecino. Si son muy recidivantes, está indicada la **amigdalectomía**, en cuyo caso hay que procurar no romper la pared faríngea, ya que en la vecindad discurren las arterias carótidas y el nervio glossofaríngeo.

La amigdalitis puede complicarse con un **absceso periamigdalino**, consistente en una colección purulenta entre la amígdala y el músculo constrictor superior. Si no remite con antibióticos, debe incidirse con el bisturí para drenar el pus.

La **amigdalitis tubérgica** tiene tendencia a propagarse a las trompas auditivas produciendo hipoacusia por taponamiento de las mismas. La infección puede extenderse al oído medio (otitis).

Ronquidos. Se deben a la vibración del velo del paladar durante el sueño. Generalmente, éste es un proceso normal en muchas personas; en otras ocasiones existe una causa subyacente, como obstrucción de la vía nasal (por congestión o adenoides), consumo excesivo de alcohol o toma de sedantes.

Anillo linfático de Waldeyer¹⁵

Se denomina así al conjunto de las formaciones linfoides de la faringe: **las amígdalas faríngea, tubárica, palatina y lingual**. Constituyen una importante barrera defensiva frente a los microorganismos y son origen de muy frecuentes problemas clínicos de gran interés en la práctica médica (véase Recuadro 7-10).

Relaciones topográficas

Véase *Espacio perifaríngeo* (véase Recuadro 7-10 y Cap. 21).

VELO DEL PALADAR

El velo del paladar o paladar blando (véanse Figs. 7-37 y 7-38) es un tabique fibromuscular revestido de mucosa que prolonga hacia atrás el paladar óseo y contribuye a separar la nasofaringe de la orofaringe. Muy móvil, puede elevarse y descender, a modo de «puente levadizo». Al descender llega a contactar con la lengua y al ascender se pone horizontal y separa completamente las porciones nasal y bucal de la faringe impidiendo el paso de alimento a la fosa nasal durante la deglución.

De forma cuadrilátera, presenta una *cara superior* hacia la nasofaringe; una *cara inferior* hacia la orofaringe; un *borde anterior* que se fija en el paladar óseo; unos *bordes laterales* que se adhieren y forman cuerpo con las paredes de la faringe, y un *borde posterior*, libre, que se prolonga en la línea media mediante un relieve cónico, la úvula palatina (campanilla) y, hacia los lados, mediante el origen de los pilares del paladar (véase más adelante).

ESTRUCTURA

El paladar blando está constituido por la aponeurosis palatina, los músculos del velo del paladar y una cubierta mucosa como la del resto de la faringe (Fig. 7-39).

La aponeurosis palatina es una lámina conectiva que forma el esqueleto fibroso del paladar blando y que se inserta por delante en el borde posterior del paladar duro y en los ganchos de las apófisis pterigoides. Resistente en su parte anterior, se adelgaza y prácticamente desaparece hacia el borde libre del paladar. Es, en realidad, el tendón terminal aplanado del músculo tensor del velo del paladar y sirve de punto de inserción a otros músculos.

Músculos del velo del paladar

Los músculos del paladar blando (véanse Figs. 7-37 y 7-39) son un dispositivo motor de gran importancia durante la deglución y el habla (los precisos y ajustados

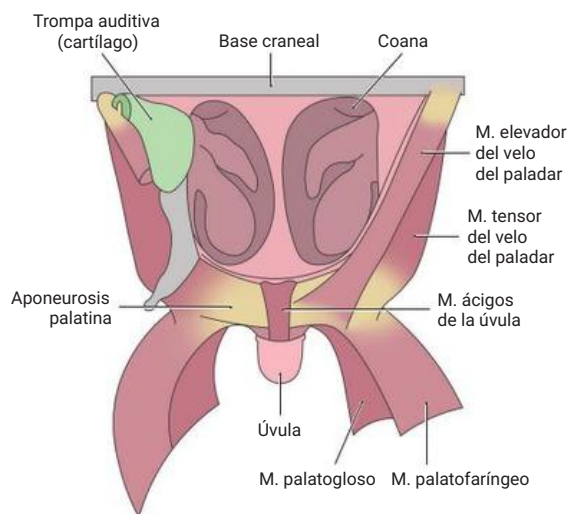


Figura 7-39. Músculos del velo del paladar. Visión posterior de la nasofaringe y de la orofaringe tras resear parcialmente la mucosa.

movimientos del paladar contribuyen de manera decisiva a la articulación del lenguaje humano). Algunos de ellos también actúan sobre la trompa auditiva. A cada lado, hay cinco músculos: dos superiores, dos inferiores y uno intrínseco.

Los músculos superiores son el **tensor del velo del paladar** y el **elevador del velo del paladar**; los inferiores son el **músculo palatogloso** y el **músculo palatofaríngeo**, y el músculo intrínseco es el **músculo de la úvula**.

Músculo tensor del velo del paladar (músculo periestafilino externo)

El músculo tensor del velo del paladar tiene su origen en el esfenoides (fosa escafoidea de la apófisis pterigoides y zona adyacente del ala mayor hasta la espina esfenoidal) y en la superficie externa de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Desciende siguiendo la fosa pterigoidea por fuera de los músculos constrictor superior y elevador del velo del paladar, y por dentro del músculo pterigoideo medial. Sus fibras convergen en un tendón delgado que rodea el gancho de la pterigoides formando una escuadra, se hace horizontal y, pasando medialmente al origen del músculo buccinador, se expande en el velo mediante la aponeurosis palatina, verdadero tendón terminal del músculo que entremezcla sus fibras con las del lado opuesto. Los dos músculos tensores ofrecen, en conjunto, la imagen de un «columpio» con dos barras verticales y una barra horizontal.

Acción. La contracción de este músculo tensa el velo del paladar poniéndolo en posición horizontal; de este modo se contribuye al cierre de la comunicación entre nasofaringe y orofaringe. Esta acción se comprende bien si se considera la dirección horizontal del trayecto terminal del músculo a partir del gancho de la apófisis pterigoides. Por otro lado, el músculo actúa sobre la trompa auditiva abriendo su luz y permitiendo la aireación de la caja del tímpano.

¹⁵ Heinrich Wilhelm von Waldeyer (1836-1921), anatomista alemán. A él se deben los términos de neurona y de cromosoma.

Músculo elevador del velo del paladar (músculo periestafilino interno)

El músculo elevador del velo del paladar tiene su origen en el peñasco del temporal, entre el orificio carotídeo y el canal tubárico, así como en la superficie interna de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. De forma cilíndrica, aborda el espesor de la nasofaringe por el hiato entre el cráneo y el constrictor superior, y luego desciende oblicuamente hacia dentro entre este músculo y la mucosa faríngea, en la que hace un relieve por delante del músculo salpingofaríngeo. Termina expandiéndose en un haz complejo de fibras; unas terminan en la cara superior de la aponeurosis palatina y otras se entremezclan con las del lado opuesto por encima de ella.

Acción. Ambos elevadores actúan como los tirantes de un columpio sobre el paladar, llevándolo hacia arriba. Abren la luz de la trompa auditiva.

Músculo palatogloso

El músculo palatogloso se dispone, como un cordón fibroso, en el espesor del pilar anterior del velo del paladar. Nace en la superficie inferior de la aponeurosis palatina y termina en el espesor de la lengua a nivel del dorso y de los bordes laterales.

Acción. Los palatoglosos cierran, a modo de cortinillas, el istmo de las fauces durante la deglución; al tiempo, se oponen a la acción de los elevadores, descendiendo el velo y aproximándolo a la lengua. Mediante estos movimientos se evita la regurgitación del alimento hacia la boca. Fijándose en el paladar llevan la lengua hacia atrás y hacia arriba.

Músculo palatofaríngeo

El músculo palatofaríngeo se sitúa en el espesor del pilar posterior del velo del paladar. Se origina, principalmente, en la cara superior de la aponeurosis palatina; otras fibras nacen entremezcladas con la porción terminal del músculo elevador del velo del paladar. Hacia la parte lateral del velo se le unen fibras procedentes del músculo salpingofaríngeo, luego penetra en el arco posterior del paladar y diverge ampliamente para terminar insertándose sobre la pared lateral de la faringe; las fibras más anteriores alcanzan el borde posterior de las láminas tiroideas y las más posteriores llegan a contornear la faringe por detrás, entremezclándose con las del lado opuesto.

Acción. Los palatofaríngeos actúan como un esfínter que tiende a estrechar el istmo nasofaríngeo para impedir el paso del alimento a la nasofaringe. Deprimen el velo del paladar y elevan la faringe.

Músculo de la úvula (músculo palatoestafilino)

El músculo de la úvula es un pequeño conjunto de fascículos musculares, paralelos y adyacentes a los del lado opuesto, junto con los cuales contribuye a formar el armazón del relieve de la úvula. Se origina en la espina nasal posterior y en la aponeurosis palatina. Discurre hacia atrás bajo la mucosa de la cara nasal del paladar blando y penetra, finalmente, en la úvula, en cuya mucosa termina.

VASCULARIZACIÓN DE LA FARINGE Y DEL VELO DEL PALADAR

Arterias. La faringe y el velo se irrigan por ramas de la **arteria carótida externa: la faríngea ascendente, la facial** (mediante la palatina ascendente y su rama tonsilar) y la maxilar (mediante la palatina descendente y la del conducto pterigoideo); la lingual contribuye a irrigar la región amigdalina.

Venas. La sangre de la faringe es recogida en el **plexo faríngeo, que se abre a la vena yugular interna mediante las venas faríngeas, facial** (vena palatina externa) y lingual. El velo drena en los **plexos pterigoideos, por medio de las venas nasales, y en las venas de la base lingual.**

Linfáticos. La linfa drena en los **ganglios cervicales profundos. La linfa de la amígdala palatina drena en el ganglio yugulodigástrico, por debajo del ángulo de la mandíbula. La linfa de la nasofaringe drena también en los ganglios retrofaríngeos. En casos de amigdalitis, el ganglio yugulodigástrico está aumentado de tamaño y es doloroso con la palpación.**

INERVACIÓN DE LA FARINGE Y DEL VELO DEL PALADAR

La faringe y el velo del paladar están inervados por los nervios vago, glossofaríngeo, trigémino y por fibras simpáticas procedentes del ganglio cervical superior.

Faringe

La inervación principal de la faringe procede del **plexo faríngeo, formado por fibras entremezcladas de los nervios vago y glossofaríngeo y fibras simpáticas procedentes del ganglio cervical superior. Este plexo se sitúa en la fascia perifaríngea a nivel del músculo constrictor medio.**

Las **fibras motoras del plexo están destinadas a los músculos constrictores y salpingofaríngeo y proceden del nervio vago. El glossofaríngeo inerva el músculo estilofaríngeo.**

Las **fibras sensitivas del plexo proceden de las ramas faríngeas del nervio glossofaríngeo (nasofaringe y orofaringe) y del vago (laringofaringe). El nervio maxilar contribuye a inervar la nasofaringe.**

Las **fibras parasimpáticas preganglionares se originan en el núcleo dorsal del vago y discurren con el vago hasta los microganglios de la pared faríngea, de donde salen pequeñas fibras posganglionares destinadas a inervar las microglándulas y la fibra lisa de la mucosa.**

Las **fibras simpáticas inervan la musculatura lisa de los vasos faríngeos.**

Velos del paladar

Las **fibras motoras para los músculos del velo proceden del nervio vago mediante el plexo faríngeo. Es excepción el músculo tensor del velo del paladar, que está inervado por el nervio mandibular (rama del V par).**

Las **fibras sensitivas pertenecen al nervio glossofaríngeo y a los nervios palatinos menores de la rama maxilar del V par.**

ESÓFAGO

El esófago¹⁶ es un conducto muscular revestido de mucosa que une la faringe con el estómago. Su función es conducir el alimento al estómago durante la deglución y facilitar activamente su tránsito; además, impide el reflujo del alimento hacia la faringe.

SITUACIÓN Y PARTES

El esófago comienza a la altura del borde inferior del cricoides, frente a la 6ª vértebra cervical, y termina abriéndose en el estómago por el orificio del cardias a nivel del flanco izquierdo de la 11ª vértebra torácica (Fig. 7-40).

En su trayecto descendente recorre la parte inferior del cuello, y el tórax, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico y alcanza el abdomen, donde se continúa con el estómago por el cardias. En todo este trayecto se sitúa por delante de la columna vertebral, si bien, a medida que se aproxima al diafragma, se va separando de ella. Según su recorrido se distinguen cuatro porciones: cervical, torácica, diafragmática y abdominal.

La **porción cervical** (véanse Figs. 7-35 y 7-36) se extiende desde su origen hasta el orificio superior del tórax y ocupa el **espacio visceral del cuello**, donde se dispone inmediatamente por detrás de la tráquea, a la que se adhiere mediante la vaina visceral que los envuelve.

La **porción torácica** (véase Cap. 8, Figs. 8-9 y 8-40) recorre toda la longitud del tórax, primero en el mediastino

superior y, luego, y muy extensamente, en el mediastino posterior, del que constituye su órgano eje. En el **mediastino superior** se sitúa por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral; el flanco izquierdo es cruzado por el cayado de la aorta, que lo desplaza hacia la derecha, y el flanco derecho está cruzado por el cayado de la vena ácigos. En el **mediastino posterior**, el esófago descende: entre las pleuras mediastínicas; por detrás de la bifurcación traqueal, el bronquio izquierdo y el pericardio que reviste la aurícula izquierda; por delante de la columna torácica, de la que se va separando debido a que la aorta descendente se coloca progresivamente entre ellos. El conducto torácico asciende adosado a la cara posterior del esófago.

La **porción diafragmática** atraviesa el hiato esofágico y es muy corta, aproximadamente 1 cm; se sitúa a nivel de la 10ª vértebra torácica por delante y por encima del orificio aórtico.

La **porción abdominal** (véase más adelante Fig. 7-62) es corta, unos 2 cm, y ocupa el **espacio supramesocólico** por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Está cubierta de peritoneo, excepto por detrás, donde se apoya directamente sobre el pilar izquierdo del diafragma.

En cirugía se suele dividir el esófago en tres partes:

- **Esófago proximal**, formado por su tercio superior hasta el cayado de la aorta.
- **Esófago medio**, formado por el tercio medio del esófago, desde el borde superior del cayado de la aorta a la bifurcación traqueal.
- **Esófago distal**, formado por el tercio inferior restante del esófago.

FORMA

El esófago tiene una longitud media que está muy relacionada con la talla y es de unos 25 cm en el varón y 23 cm en la mujer. (Desde el labio inferior a la entrada hay 15 cm, y, hasta el cardias, entre 40 y 45 cm.) La longitud del esófago tiene interés para realizar adecuadamente un sondaje gástrico, por ejemplo, cuando a causa de una intoxicación debe procederse a un lavado de estómago.

El conducto esofágico no es rectilíneo ni tiene un calibre uniforme.

El trayecto del esófago presenta una serie de **curvas** tanto en el plano sagital como en el frontal. En el plano sagital, el esófago se adapta a la curvatura de la columna y es, en consecuencia, ligeramente cóncavo hacia delante. En el plano frontal, el esófago es primero vertical y se ubica en la línea media; luego, a la altura de la vértebra T4, el cayado de la aorta lo desplaza ligeramente hacia la derecha; finalmente, cuando la aorta se ha hecho posterior al esófago, hacia T7, éste se desvía hacia la izquierda hasta su terminación.

El **diámetro del esófago** presenta tres estrechamientos importantes: cricoideo, aorticobronquial y diafragmático (Fig. 7-41; véase Fig. 7-40). El **estrechamiento cricoideo** se encuentra a nivel de la unión con la faringe y está producido por la contracción tónica del esfínter esofágico superior (véase más adelante). El **estrechamiento aorticobronquial** se debe a la relación íntima con el cayado de la

¹⁶ Del griego *oisophagos* (*oisai* = llevar; *phagos* = comer).

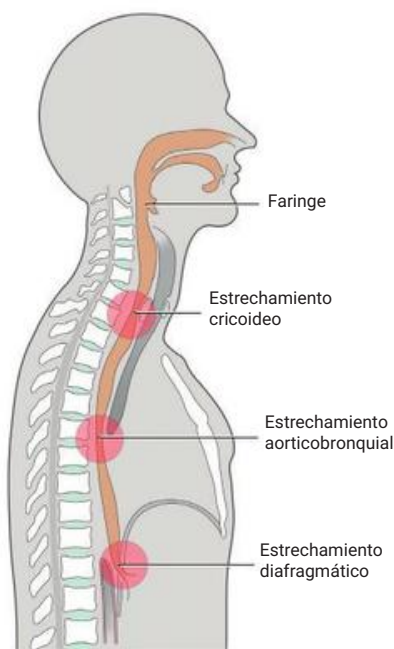


Figura 7-40. Representación esquemática del esófago mostrando su trayecto general y sus estrechamientos.

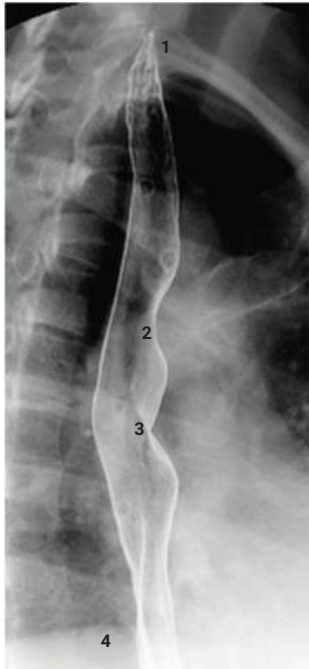


Figura 7-41. Imagen radiográfica del esófago con contraste de bario. Proyección oblicua anterior derecha. 1: Estrechez cricoi-dea. 2: Estrechez aórtica. 3: Estrechez bronquial. 4: Diafragma.



RECUADRO 7-11. Comentarios clínicos

Los trastornos del transporte de los alimentos por el esófago dan un síntoma denominado **disfagia**, que consiste en una consciencia subjetiva de dificultad para tragar («la comida se atraganta»). Obedece a diversas causas: compresiones externas de otros órganos sobre el esófago, obstrucciones de su luz (carcinoma esofágico) o alteraciones de los plexos nerviosos o de la fibra lisa de la pared esofágica. La disfagia no debe confundirse con el denominado «bolo histérico», una sensación de tener «algo» en la garganta, generalmente asociado a trastornos de ansiedad.

La **esofagoscopia** es una técnica habitual para detectar alteraciones de la mucosa y localizar tumores. En la luz del esófago se pueden introducir también sondas para medir presiones (**manometría esofágica**) y electrodos para obtener electrocardiogramas. Debe tenerse en cuenta que la pared puede perforarse durante la instrumentación, con posible introducción de aire y microorganismos en el mediastino (mediastinitis), lo que tiene graves consecuencias para la vida.

Las curvaturas esofágicas y los estrechamientos son muy visibles cuando se introduce un medio contraste para **explorar radiológicamente el esófago**; deben tenerse muy presentes para evitar falsas interpretaciones de las imágenes, tales como desviaciones del esófago por masas patológicas adyacentes o constricciones por tumores de la pared esofágica. La proximidad del cayado de la aorta al esófago determina que en la exploración radiológica se aprecie el latido arterial. Además, estas zonas estrechas son lugares donde se pueden detener objetos extraños que se hayan podido deglutir accidentalmente. Los estrechamientos patológicos (estenosis) que se pueden producir tienen también mayor incidencia en las zonas estrechas; por ejemplo, tras la ingestión, acciden-

aorta y el bronquio izquierdo. El **estrechamiento diafragmático se extiende hasta el cardias** y se debe al mecanismo del esfínter esofágico inferior.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Véase *Espacio visceral del cuello, Mediastino superior y Mediastino posterior*.

ESTRUCTURA

La pared esofágica es gruesa y su estructura obedece al esquema general de organización en capas del tubo digestivo; de dentro afuera se encuentran: la mucosa, la submucosa, la muscular y la fibrosa.

La **mucosa**, rosácea, es más pálida que la de la faringe y el estómago, y está constituida por un epitelio plano estra-tificado. La zona de transición con la mucosa gástrica es la **línea Z**. Presenta pliegues longitudinales que recorren toda la luz del esófago y la transforman, en reposo, en una hendidura muy estrecha y de aspecto estrellado. Se observa bien por esofagoscopia (**Recuadro 7-11**).

La **submucosa es rica en vasos y nervios; contiene las glándulas esofágicas que se abren a la luz** atravesando la mucosa y producen un moco que lubrica y protege la pared al tiempo que facilita el tránsito de los alimentos.

tal o por intento de suicidio, de sustancias cáusticas (lejía) se produce inicialmente una necrosis de la mucosa que, si no causa la muerte, acaba formando un tejido cicatrizal que tiende a obliterar la luz.

Los fallos en la zona del esfínter esofágico inferior están relacionados con dos tipos de alteraciones frecuentes del esófago: la acalasia y las hernias hiales.

La **acalasia se debe a la falta de relajación del esfínter** por alteración del plexo entérico que regula el mecanismo esfinteriano, que dificulta el paso del alimento al estómago. El paciente sufre disfagia y una progresiva dilatación del esófago por encima del estrechamiento, que puede llegar a ser muy amplia (**megaesófago**).

Las **hernias hiales se producen porque el esfínter es incompetente** para cumplir adecuadamente su función y se pierde la debida relación entre el esófago y el hiato diafragmático. Una de las causas principales es la pérdida de elasticidad de la fascia frenoesofágica, hecho que facilita que la presión abdominal provoque una tendencia a la herniación de la parte alta del estómago.

Divertículos esofágicos

En la zona débil de la parte alta y posterior del esófago, donde faltan las fibras longitudinales, es donde pueden, con más frecuencia, producirse divertículos como el denominado **divertículo de Zenker**. En estos casos, la pared se hernia formando un fondo de saco. Los pacientes tienen disfagia (molestia al tragar), regurgitación del alimento hacia la faringe y, a veces, un aliento pútrido por los detritos acumulados.

La **muscular** está formada por fibras estriadas en su extremo superior, lisas en el inferior y entremezcladas en la parte media. Se organiza en un estrato interno de fibras circulares y otro externo de fibras longitudinales. Las **fibras circulares** continúan las del músculo cricofaríngeo y por abajo se confunden con las fibras circulares y oblicuas del estómago. Las **fibras longitudinales** se originan por dos haces en la placa del cricoides (**tendón cricoesofágico**), los cuales descienden oblicuamente hacia atrás y a poca distancia de su origen se expanden por toda la longitud del esófago. Debido a esta disposición de las fibras, en la parte posterior y más alta del esófago no hay fibras longitudinales; ésta es una zona «débil» donde pueden formarse divertículos esofágicos (**véase Recuadro 7-11**).

En la submucosa se encuentra el **plexo nervioso submucoso** y en la muscular el **plexo mioentérico**.

La **capa adventicia** es un fino manto conectivo que tapiza el órgano. En la porción abdominal está sustituido, en gran parte, por la serosa peritoneal. En la parte terminal del esófago torácico, la capa adventicia está unida al hiato esofágico por un manguito de fibras (**fascia frenoesofágica**), que pierde elasticidad con la edad. En algunos puntos hay tractos conectivos acompañados de fibras musculares lisas que unen la capa fibrosa a la pleura mediastínica (**músculo pleuroesofágico**) o la bifurcación traqueobronquial (**músculo broncoesofágico**).

ESFÍNTERES ESOFÁGICOS

Aunque anatómicamente no hay dispositivos musculares claramente diferenciados del resto de la musculatura esofágica, es innegable la existencia de dos dispositivos esfinterianos fisiológicos a la entrada y a la salida del esófago: el esfínter esofágico superior y el inferior.

El **esfínter esofágico superior** se encuentra a la entrada del esófago, en la unión del músculo cricofaríngeo con la musculatura esofágica, y tiene 2 o 3 cm de longitud. La contracción de esta musculatura mantiene fuertemente cerrada la luz esofágica y evita el paso de aire inspirado. Se abre durante la deglución por relajación de la musculatura, y, una vez que el bolo alimenticio se ha introducido (aproximadamente medio segundo), se cierra para evitar el posible reflujo a la faringe (regurgitación).

El **esfínter esofágico inferior** o **gastroesofágico** puede definirse como un complejo morfofuncional que ocupa las porciones diafragmática y abdominal del esófago, y que mantiene cerrado, gracias a su contracción tónica, el extremo inferior del mismo, evitando el reflujo del contenido gástrico. El esfínter se abre al descender la onda peristáltica que propulsa el bolo alimenticio por el esófago. Como sucede en otros esfínteres «fisiológicos», las fibras musculares de la región son sensibles a factores estimulantes e inhibidores diferentes del resto de la musculatura esofágica que están bajo control del sistema nervioso entérico.

El tono miógeno intrínseco del esfínter está regulado por factores neurógenos y hormonales. Los neurotransmisores adrenérgicos alfa estimulan el esfínter, y el vago puede

excitar o inhibir el tono esfinteriano. Sustancias como la gastrina, la motilina o la sustancia P estimulan el tono; la colecistoquinina, el glucagón, la VIP, la secretina y el óxido nítrico relajan el esfínter.

Algunos autores han descrito una disposición especial helicoidal de las fibras musculares a este nivel que contribuiría al mecanismo de cierre. Además, fibras del hiato esofágico se contraen durante la inspiración contribuyendo a cerrar el orificio, acción a la que contribuyen los abundantes plexos venosos de esta zona.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. El esófago es irrigado por **ramas esofágicas** de distinta procedencia. El esófago cervical recibe ramas esofágicas de la **arteria tiroidea inferior**. El esófago torácico es vascularizado por ramas esofágicas de la **aorta torácica descendente** y de las **arterias bronquiales**. El esófago diafragmático y abdominal recibe ramas de la **gástrica izquierda** y de la **frénica inferior izquierda**. En la pared del esófago las arterias se dividen longitudinalmente en «T» formando un plexo intramural.

Venas. Los **plexos venosos intramurales** (submucoso y periesofágico) drenan en diferentes venas. La porción cervical drena en las **venas tiroideas inferiores**. La sangre de la porción torácica es recogida por las **venas del sistema ácigos**. La porción inferior del esófago drena en las venas ácigos y en la **vena gástrica izquierda**. Dado que la gástrica izquierda es tributaria de la vena porta, esta zona del esófago es un lugar de importantes anastomosis portocavas (**véase Sistema porta**). Los **plexos venosos** de esta porción inferior forman una especie de «almohadillado» que protege al esfínter.

Linfáticos. La linfa de los plexos intramurales esofágicos es drenada a numerosos grupos ganglionares. La porción cervical drena en los **ganglios cervicales profundos** y **paratraqueales**. La porción torácica drena en los **ganglios mediastínicos posteriores** y en el conjunto de grupos ganglionares paratraqueales. La porción abdominal drena en los **ganglios gástricos izquierdos**.

INERVACIÓN

Los nervios esofágicos proceden del **vago** y de la **cadena simpática laterovertebral**.

Inervación parasimpática. Las **fibras preganglionares** originadas en el núcleo dorsal del vago alcanzan el esófago mediante el plexo esofágico del vago (excepto la porción cervical a donde llegan por el nervio recurrente) y establecen sinapsis con neuronas posganglionares de los **plexos entéricos**. Fibras posganglionares muy cortas inervan la musculatura y las glándulas esofágicas.

La lesión de los nervios recurrentes afecta a la dinámica del esfínter esofágico superior y a la motilidad del esófago cervical.

Inervación simpática. Las **fibras posganglionares** del ganglio cervical inferior se incorporan al plexo de la arteria tiroidea inferior para alcanzar el esófago cervical. Las

fibras de la cadena torácica alcanzan directamente, o mediante los nervios espláncnicos mayores o los plexos que rodean las arterias gástrica izquierda y frénica izquierda, las porciones torácica y abdominal; invierten los vasos esofágicos.

Las *fibras aferentes sensitivas viajan con el vago y el simpático*, y penetran en los cuatro primeros segmentos de la médula espinal. Se producen reflejos de distensión de la pared por el alimento, que provoca peristaltismo para hacerlo progresar.

MORFODINÁMICA DE LA DEGLUCIÓN

La deglución es el tránsito del alimento desde la boca hasta el estómago, pasando la orofaringe, la laringofaringe y el esófago. En una determinada fase del proceso interfiere con la respiración, por lo que se deben desarrollar complejos mecanismos que impiden el paso del alimento a la vía respiratoria.

Se distinguen tres fases: bucal, faríngea y esofágica.

La *fase bucal* es voluntaria y está realizada por los movimientos de la lengua. Cuando los receptores linguales y bucales «notan» que el bolo alimenticio está preparado, la lengua se eleva comprimiendo el bolo contra el paladar óseo al tiempo que se desplaza hacia atrás. Este movimiento empuja el bolo alimenticio hacia la faringe y le hace atravesar el istmo de las fauces.

La *fase faríngea* es involuntaria, guiada por mecanismos reflejos. Dura menos de dos segundos y en su transcurso se interrumpe la respiración. En esta etapa, el bolo alimenticio tiene que atravesar la orofaringe y la laringofaringe para alcanzar el esófago. El mecanismo reflejo se pone en marcha porque el bolo alimenticio estimula receptores sensitivos de la región de los pilares del velo del paladar; entonces, los músculos constrictores de la faringe se contraen sucesivamente provocando un aumento de presión en la laringofaringe que acelera el tránsito hacia el esófago; al mismo tiempo, la faringe se eleva y acorta «en busca del alimento» por contracción de los músculos elevadores (estilofaríngeo, palatofaríngeo y salpingofaríngeo). La contracción de los músculos palatofaríngeos origina, además, la aproximación de los pilares posteriores a la línea media con formación de una hendidura sagital que impide el paso de los alimentos grandes.

Al mismo tiempo que esto sucede se pone en marcha una cascada de mecanismos para impedir: que el alimento retorne a la boca, que pase a las fosas nasales y que penetre en la laringe bloqueando la vía respiratoria y provocando la asfixia:

- **El retorno a la boca se bloquea porque el istmo de las fauces se cierra** a modo de cortinillas por contracción de los músculos palatoglosos.
- **El paso del alimento a las fosas nasales es impedido** porque la comunicación con la nasofaringe se cierra. Tres mecanismos lo hacen posible: la elevación del velo del paladar, el estrechamiento del istmo nasofaríngeo por la mencionada contracción de los palatofaríngeos y, finalmente, la contracción del constrictor superior, que

determina la formación de un rodete en la parte posterior de la faringe ayudando a completar el cierre. La risa relaja este complejo muscular y provoca el paso del alimento a las fosas nasales.

- **La penetración del bolo alimenticio en la laringe** se evita por el ascenso de la laringe y el cierre del vestíbulo laríngeo. El mecanismo fundamental es la elevación de la laringe; ésta ocurre porque el hueso hioides asciende por la contracción de los músculos del diafragma bucal (músculos suprahioides), los cuales toman punto fijo en la mandíbula (por eso es imposible deglutir con la boca abierta, puesto que la mandíbula debe estar en posición de cierre). Al ascender el hioides, el bloque laríngeo es arrastrado y «se oculta» bajo la base de la lengua, lo que provoca complementariamente que la epiglotis se vea empujada hacia atrás como una tapadera que ocluye la entrada a la laringe. Al tiempo, los pliegues aritenopiglotícos se aproximan a la línea media cerrando activamente el vestíbulo laríngeo. A este respecto, es interesante reseñar que las extirpaciones de la epiglotis por tumores laríngeos no interfieren en la deglución, poniendo de relieve que su papel es secundario para evitar el paso de alimento a la vía respiratoria.

Los líquidos y la saliva deglutida descienden por los senos piriformes.

La *fase esofágica* comienza cuando la contracción de la pared faríngea termina y se relaja el esfínter esofágico superior, pasando el bolo alimenticio al interior del esófago. El bolo desciende ayudado por ondas peristálticas que se propagan por su pared. Finalmente, el esfínter esofágico inferior se relaja y el alimento pasa al estómago. Si el bolo alimenticio es grueso, la pared esofágica se distiende en algunas zonas y excita los plexos entéricos provocando reflejos locales o vagales que originan nuevas ondas peristálticas para hacer avanzar el contenido.

CAVIDAD ABDOMINOPÉLVICA

La cavidad abdominopélvica se analiza en detalle en la parte topográfica de esta obra; sin embargo, el estudio de los órganos digestivos infradiaphragmáticos requiere algunas consideraciones previas sobre la organización general del abdomen y la membrana peritoneal.

Se denomina cavidad abdominopélvica (**Fig. 7-42**) a la parte inferior y más extensa del tronco comprendida entre dos dispositivos musculares de cierre parcial: el músculo diafragma por arriba y el diafragma pélvico por abajo. El músculo diafragma establece el límite con la cavidad torácica, y el diafragma pélvico con el periné. Contiene órganos digestivos y genitourinarios.

Un plano artificial que pase por el estrecho superior de la pelvis divide la cavidad abdominopélvica en dos compartimentos ampliamente comunicados: la **cavidad abdominal** por arriba y la **cavidad pélvica por abajo**. De este modo, se incluye en la cavidad abdominal lo que hemos deno-

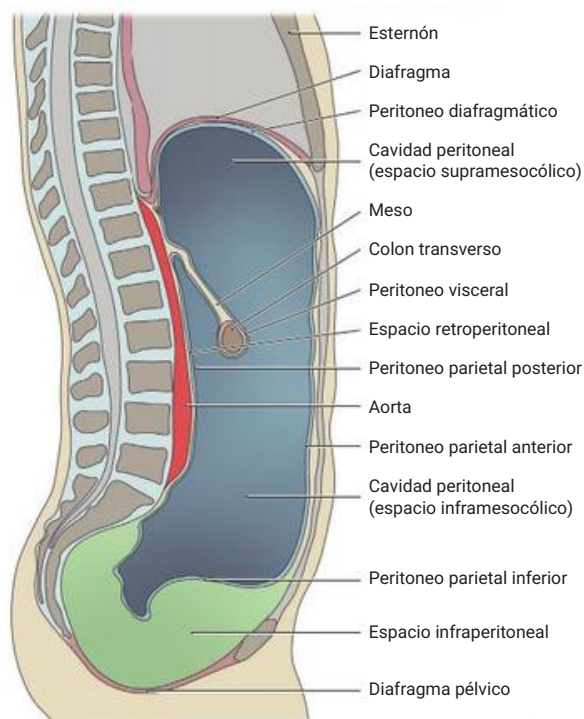


Figura 7-42. Sección sagital esquemática de la cavidad abdominopélvica para mostrar la disposición general del peritoneo. La cavidad se muestra artificialmente tras vaciar su contenido visceral con excepción del colon transverso.

minado pelvis mayor, y la cavidad pélvica coincide con la pelvis menor o verdadera.

La **cavidad abdominal o abdomen** (vulgarmente «vientre») en un sentido amplio está limitada hacia atrás por la pared abdominal posterior –centrada sobre el eje de la columna lumbar– y, hacia delante y a los lados, por los músculos rectos y anchos del abdomen. Debido a la lordosis de la columna lumbar, el abdomen tiene, en secciones transversales, un aspecto arrinconado. Los límites reales superior e inferior del abdomen no coinciden con los límites aparentes de la superficie. Externamente, el abdomen está comprendido entre el reborde del tórax por arriba y las crestas ilíacas y los pliegues inguinales por abajo. Sin embargo, en el interior, la forma en cúpula del diafragma determina que el abdomen avance por arriba en el interior del tórax óseo; de este modo, parte del abdomen está protegido por el tórax y es, en realidad, abdominotorácico. El bazo, el hígado y gran parte del estómago, como veremos, son vísceras toracoabdominales. Algo similar sucede por abajo, pues al establecer como límite el estrecho superior de la pelvis, la parte inferior de la cavidad abdominal incluye la pelvis mayor y queda encerrada lateralmente por las fosas ilíacas.

La **pelvis** está limitada por abajo por el diafragma pélvico, que la separa del periné, y por arriba se continúa abiertamente con el abdomen a nivel del estrecho superior de la pelvis. Lateralmente está cerrada por el marco óseo isquiópubiano y la musculatura que en ella se inserta.

REGIONES DEL ABDOMEN

En la práctica clínica resulta útil dividir el abdomen en una serie de regiones convencionales sobre las que se proyectan las vísceras y sobre las que, en consecuencia, se puede localizar un dolor abdominal de un órgano concreto o señalar la trayectoria de una incisión quirúrgica para acceder a un territorio determinado (**Fig. 7-43**). Es importante recordar estos espacios pues haremos numerosas referencias a ellos tanto al estudiar los órganos como en la parte topográfica.

Dos planos horizontales y dos verticales dividen el abdomen en nueve regiones. El plano horizontal superior (**plano subcostal**) **pasa por los puntos más declives del reborde costal inferior**. El plano horizontal inferior (**plano transtuberoso** o **suprailíaco**) **cruza los puntos más elevados de las crestas ilíacas**; corresponde por detrás a la 5ª vértebra lumbar. Los planos verticales son parasagítales y siguen la **línea medioclavicular** o **medioinguinal** (el punto medio de la ingle equidista entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis).

Por encima del plano subcostal se forma un espacio medio, el **epigastrio**, y dos laterales, los **hipocondrios derecho e izquierdo**.

Entre el plano subcostal y el transtuberoso se dispone en el centro la **región umbilical** y a los lados los **vacíos derecho e izquierdo** (los vacíos se denominan también **regiones lumbares o laterales**).

Por debajo del plano transtuberoso se forma, en el centro, el **hipogastrio**, y, a cada lado, las **fosas ilíacas derecha e izquierda** (las fosas ilíacas se denominan también **regiones inguinales**).

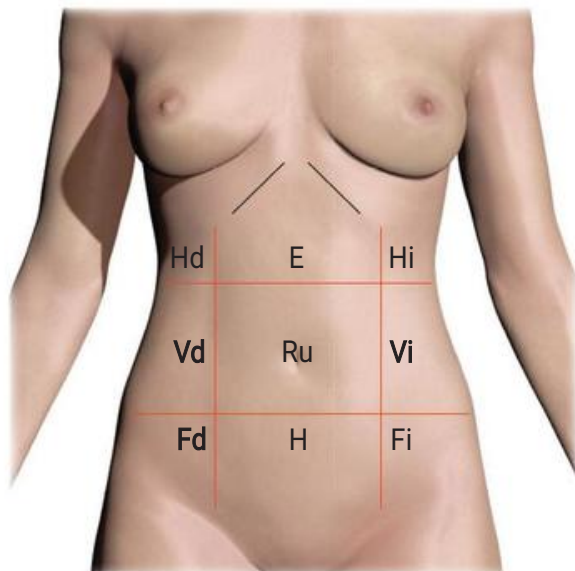


Figura 7-43. Regiones del abdomen sobre las que se proyectan las vísceras. Las líneas verticales son medioinguinales, la línea horizontal superior pasa por el plano subcostal y la línea horizontal inferior pasa por el plano suprailíaco. Hd: hipocondrio derecho; Hi: hipocondrio izquierdo; E: epigastrio; Vd: vacío derecho; Vi: vacío izquierdo; Ru: región umbilical; Fd: fosa ilíaca derecha; Fi: fosa ilíaca izquierda; H: hipogastrio.

Con mucha frecuencia se utiliza otro plano horizontal, el **plano transpilórico, sobre el que se proyectan zonas viscerales importantes** como, por ejemplo, el **píloro** (unión del estómago con el duodeno), que da nombre al plano en cuestión. El plano transpilórico se sitúa a medio camino entre el ombligo y la apófisis xifoides.

Otras divisiones del abdomen

En realidad, las divisiones descritas anteriormente son confusas e imprecisas, por lo que, en la práctica clínica, es frecuente y útil dividir el abdomen en cuatro cuadrantes mediante una línea vertical y otra horizontal (línea transumbilical) que se cruzan en el ombligo. Los **cuadrantes** que se establecen son **superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo**.

PERITONEO

El peritoneo¹⁷ es una fina membrana serosa, muy extensa y continua, que tapiza las paredes de la cavidad abdominopélvica y envuelve, de forma completa o parcial, las vísceras. Contribuye a sostener los órganos contenidos en el abdomen y a separarlos entre sí; es además, una superficie de reabsorción de líquidos, desempeña una función inmunitaria importante y algunas de sus partes son una reserva

¹⁷ Del griego *peritonaion* = alrededor del intestino, de *peri-* = extenderse alrededor.



RECUADRO 7-12. Comentarios clínicos sobre el peritoneo

El peritoneo tiene una importancia excepcional en medicina. Su inflamación se denomina **peritonitis, cuadro clínico al que se llega por múltiples causas**, en muchas ocasiones por la mala evolución de una lesión primaria de una víscera digestiva (p. ej., una apendicitis) y, en otras, por heridas penetrantes en el abdomen. La peritonitis puede ser generalizada o parcial. Hasta el último tercio del siglo XIX no comienza a abrirse por los cirujanos la cavidad abdominal, pues hacerlo significaba inexorablemente la muerte del paciente. Aún hoy, pese a los enormes avances de la cirugía y el uso de antibióticos, sigue siendo una situación de riesgo vital.

El **líquido peritoneal está compuesto por agua, electrolitos, proteínas, algunas macromoléculas y también algunos tipos celulares de los que se encuentran en la membrana**. El líquido es secretado en la serosa por un filtrado procedente del líquido intersticial y de los vasos sanguíneos. La reabsorción se realiza en sentido inverso hacia los vasos sanguíneos: el peritoneo que tapiza el diafragma es una zona con mayor capacidad de reabsorción, especialmente hacia los linfáticos torácicos; ello se debe probablemente a diversos factores, como los movimientos respiratorios del diafragma y un efecto de «ascenso» del líquido peritoneal facilitado por la presión abdominal y la presión negativa intratorácica. De este modo, el peritoneo ejerce una función de **membrana biológica en la que el movimiento es bidireccional entre la cavidad peritoneal**

de grasa. El peritoneo tiene una importancia excepcional en medicina (**Recuadro 7-12**).

Estructura

Al igual que otras serosas del organismo (pleura o pericardio), el peritoneo está formado por una capa epitelial aplanada (mesotelio) que se apoya sobre un fino estrato de tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo es muy rico en vasos y nervios y, además de los elementos propios del tejido conjuntivo, contiene macrófagos, linfocitos, células cebadas y células adiposas. En la membrana existen células madre mesodérmicas que son capaces de regenerar rápidamente el mesotelio cuando éste se ha roto a consecuencia de una herida o de la manipulación quirúrgica.

Disposición

El peritoneo está formado por dos hojas: el **peritoneo parietal, que tapiza las paredes del abdomen, y el peritoneo visceral, que reviste las vísceras intraperitoneales** constituyendo su cubierta externa o capa serosa (**Figs. 7-44 y 7-45; véase Fig. 7-42**).

Entre ambas hojas peritoneales queda la **cavidad peritoneal, la cual está reducida a un espacio virtual debido a la protrusión que en ella hacen los órganos**. La cavidad está completamente cerrada, excepto en la mujer, a nivel del orificio del pabellón de la trompa uterina, detalle de suma importancia que permite la comunicación de la cavidad con el interior del aparato genital. Contiene una fina película de

y el plasma; las grandes cantidades de secreción y de absorción están, en situación normal, equilibradas.

El papel de membrana biológica es de enorme interés para realizar la **diálisis peritoneal**, procedimiento que se emplea en el tratamiento de enfermedades graves que provocan fracaso renal. El peritoneo se utiliza como una membrana de filtrado a través de la cual se eliminan toxinas de la sangre. Se introduce un catéter en la cavidad peritoneal mediante un pequeño orificio practicado algo por debajo y a un lado del ombligo. Por esta vía penetra el líquido de diálisis. El exceso de agua y las toxinas pasan a través de la membrana peritoneal desde la sangre al líquido de diálisis que se encuentra en la cavidad. Al cabo de un tiempo, el líquido usado se drena por el catéter. La diálisis peritoneal no requiere el ingreso del paciente, ya que puede hacerla él mismo en su domicilio; cuando no se realiza la diálisis, el extremo del catéter que sobresale del abdomen se oculta bajo la ropa.

El volumen de líquido peritoneal puede aumentar (**ascitis**) por exceso de trasudado; ésta es una situación que indica una grave lesión hepática (p. ej., cirrosis) o bloqueo del sistema venoso porta.

En la cavidad peritoneal puede entrar aire (**neumoperitoneo**) a consecuencia de una herida o porque se perfora una víscera digestiva (p. ej., perforación de estómago subsiguiente a una úlcera gástrica). En estos casos, el aire se dispone bajo el diafragma y se observa bien en las radiografías de abdomen.

Líquido peritoneal. Este líquido tiene la función de lubricar la superficie de los órganos, evitando el rozamiento y facilitando sus movimientos (véase Recuadro 7-12).

Podemos aproximarnos, inicialmente, a una comprensión general del peritoneo imaginando que la cavidad abdominopélvica es una caja dentro de la cual introducimos un globo (Fig. 7-46). Para entenderlo mejor, imaginemos primero que el globo está hinchado. En estas condiciones, el interior del globo es la cavidad peritoneal (que aparece como un espacio real) y su superficie se adapta a las paredes abdominopélvicas. Según la pared con la que se relaciona, el peritoneo parietal se divide en peritoneo anterior, superior, posterior e inferior. El **peritoneo parietal anterior** tapiza la superficie profunda de la pared abdominal anterolateral inmediatamente por detrás de la fascia transversal. El **peritoneo parietal superior** tapiza la cara inferior del diafragma excepto una zona alargada en sentido transversal situada por detrás del hígado. Sin embargo, las porciones posterior e

inferior del peritoneo parietal se encuentran separadas de sus respectivas paredes abdominopélvicas. Entre el **peritoneo parietal posterior** y la pared posterior del abdomen se forma el **espacio retroperitoneal**, ocupado por los órganos retroperitoneales; debajo del **peritoneo parietal inferior**, entre éste y el diafragma pélvico, se forma el **espacio infra-peritoneal**, ocupado por las vísceras pélvicas. Imaginemos a continuación que el globo se «deshincha», de modo que un puño pudiese propulsar desde atrás la cubierta del globo; en esta situación, el puño (una víscera) reduce la luz del globo al tiempo que se reviste con su delgada membrana elástica que siempre estará en continuidad con el resto del globo. Si en vez de un solo puño imaginamos ahora varios propulsando hacia el interior en diferentes direcciones del espacio, conseguiríamos que la cavidad del globo se redujera hasta convertirse en una cavidad virtual. El espacio que ocupan estas vísceras es el **espacio intraperitoneal** o **cavidad abdominal propiamente dicha**.

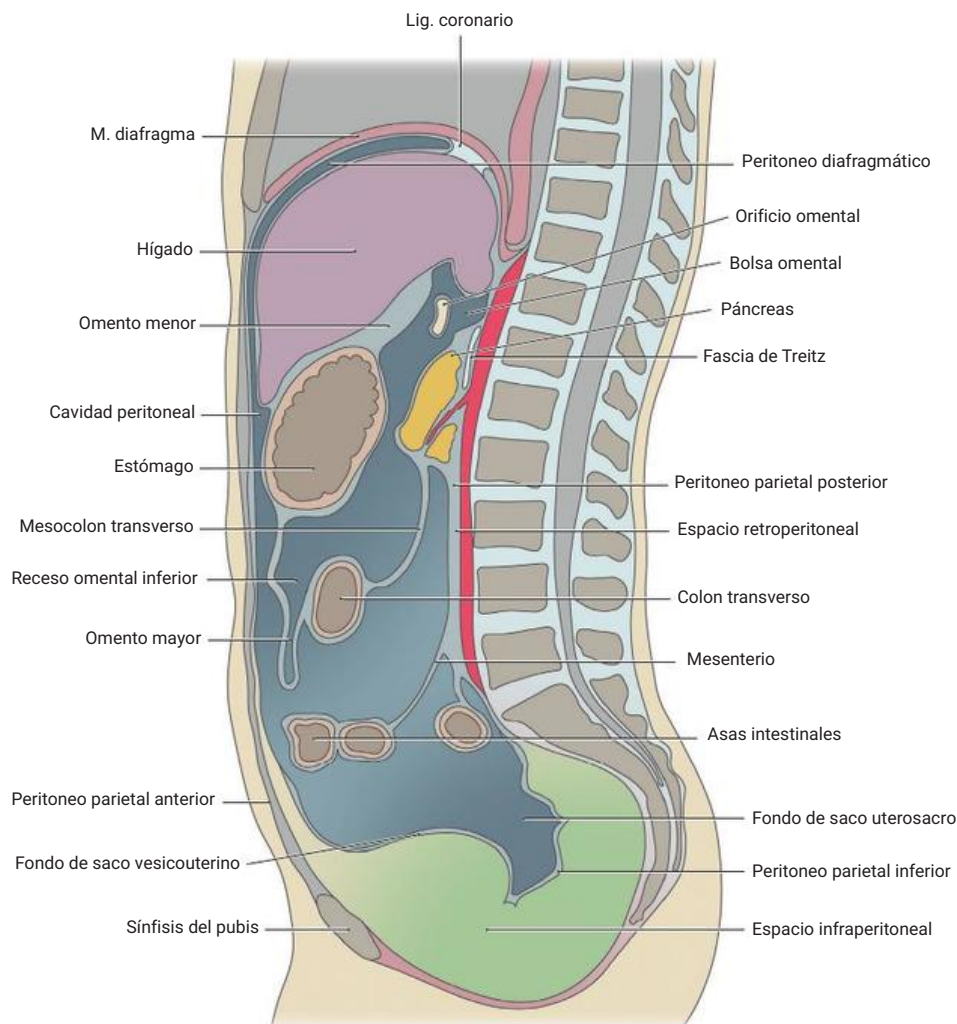


Figura 7-44. Representación esquemática de una sección sagital de la cavidad peritoneal para mostrar los distintos compartimentos y la disposición general del peritoneo. En el omento mayor se ha conservado la disposición embrionaria de las hojas uniendo el peritoneo del estómago con el del colon transversal.

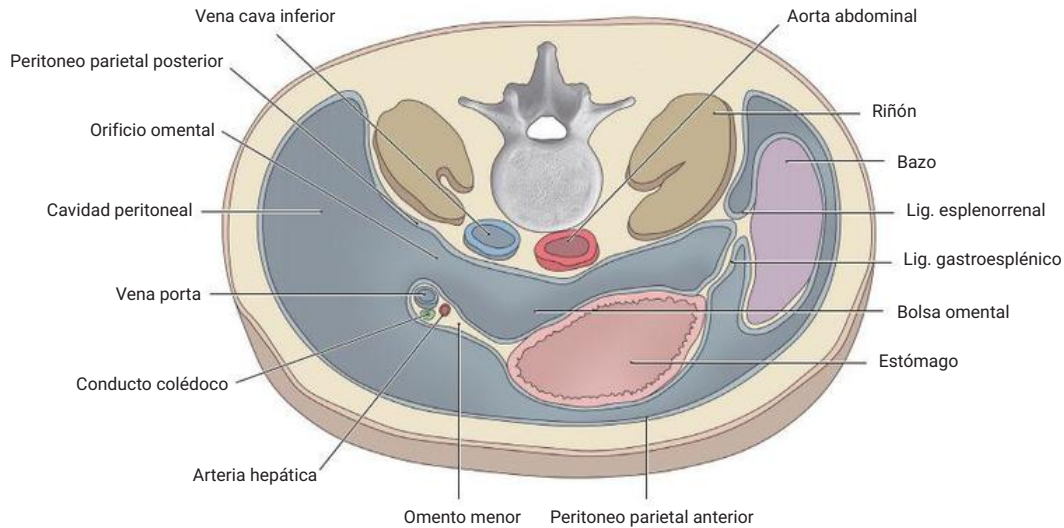


Figura 7-45. Corte transversal esquemático de la cavidad abdominal a nivel del estómago, el bazo y el pedículo hepático para mostrar la continuidad de la cavidad peritoneal con la bolsa omental.

Así las cosas, la parte de la membrana del globo que reviste cada puño es el peritoneo visceral, y la parte de membrana que lo conecta con el resto de la cubierta del globo para mantener la continuidad de la hoja forma un tipo de pliegues peritoneales.

Pliegues peritoneales

Los pliegues peritoneales (véanse Figs. 7-44 y 7-45) hacen del peritoneo una membrana muy compleja, a diferencia de otras serosas como el pericardio o la pleura. Los pliegues son

hojas dobles debido a la necesaria continuidad de la serosa peritoneal. Hay pliegues que unen el peritoneo parietal con el visceral de un órgano y otros unen entre sí el peritoneo de vísceras próximas. Se distinguen tres tipos de pliegues peritoneales: mesos, omentos (epiplones) y ligamentos.

Los **mesos** son pliegues de peritoneo que unen el peritoneo parietal posterior con el peritoneo visceral que rodea una víscera digestiva hueca. Los mesos peritoneales son el **mesenterio**, el **mesocolon transverso**, el **mesocolon sigmoide** y el **mesoapéndice**. Están formados por la aposición de dos hojas entre las cuales hay tejido conectivo por el que

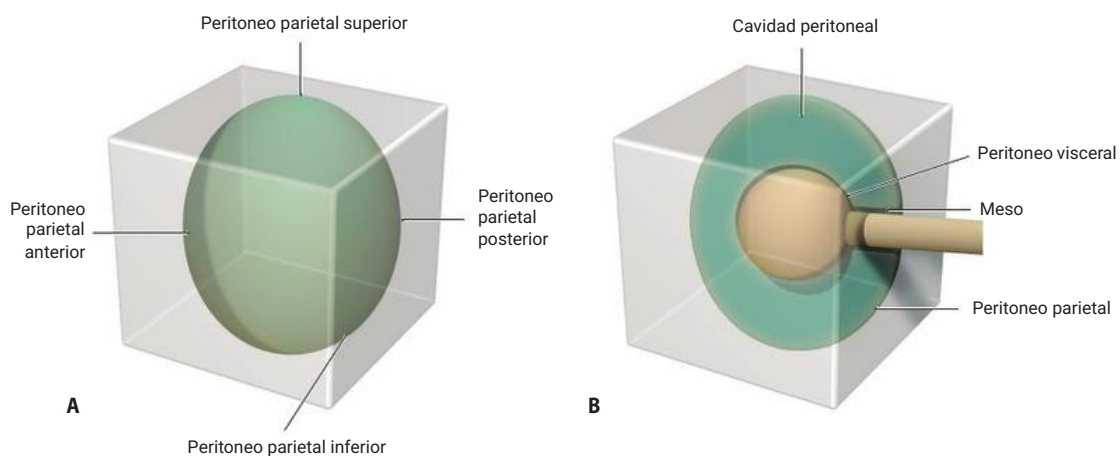


Figura 7-46. Representación idealizada de las cavidades abdominopélvica (cubo) y peritoneal (globo). En la figura A se observa la relación de la superficie del globo (peritoneo parietal) con las paredes de la cavidad abdominopélvica. En la figura B se representa una teórica víscera de la cavidad peritoneal con la forma de una maza con mango, la cual comprime el globo de la figura A, que se ha desinflado un poco. Si se secciona el globo, se observa que la porción que reviste la maza es el peritoneo visceral; la que reviste el mango es un meso de unión con el peritoneo parietal que forma la pared del globo; entre ambas cubiertas se forma la cavidad peritoneal. Como en la realidad el «globo peritoneal» es empujado por numerosas vísceras, la cavidad peritoneal se transforma en un espacio prácticamente virtual (se amplía en el texto).

discurren los vasos y nervios de los órganos. La línea de continuidad de las hojas del meso con el peritoneo parietal posterior se denomina raíz o zona de inserción (nombre este último inadecuado pues las hojas no se insertan sino que se reflexionan para continuarse con el peritoneo parietal); la raíz es la puerta de entrada y salida de los vasos sanguíneos y tiene gran interés para el cirujano, pues es el lugar donde debe proceder a ligar los vasos sanguíneos cuando realiza resecciones intestinales.

Los **omentos (epiplones)** son pliegues que unen entre sí el peritoneo visceral del estómago con el peritoneo visceral de una víscera próxima (en el adulto); contienen vasos y nervios. Se distinguen el **omento mayor (epiplón mayor)** y el **omento menor (epiplón menor)**.

Los **ligamentos** constituyen el resto de los pliegues peritoneales que no se denominan mesos u omentos. Unen el peritoneo de una víscera con el peritoneo de otra víscera o con el peritoneo parietal. Tienen una función de sostén y pueden transportar vasos sanguíneos, aunque algunos no lo hacen. Los ligamentos que unen vísceras con el peritoneo parietal son el **ligamento falciforme**, el **ligamento coronario**, el **ligamento renoesplénico**, el **ligamento gastrofrénico** y los **ligamentos del útero y de la vejiga**. Entre los ligamentos que unen dos vísceras está el **ligamento gastroesplénico**.

Recesos peritoneales

En algunas zonas, el peritoneo se invagina para formar pequeños fondos de saco o recesos de la cavidad peritoneal. Son espacios ciegos cuya boca de entrada está limitada por pequeños pliegues de bordes más o menos agudos.

Es importante conocerlos, pues pueden ser lugares donde se introduzcan porciones de intestino (**hernias internas**), las cuales pueden estrangularse y originar una obstrucción intestinal. En estos casos, el cirujano debe liberar la zona obstruida y tener presente que el pliegue circundante puede estar vascularizado.

Inervación

El peritoneo parietal y el visceral tienen una inervación distinta, así como una sensibilidad diferente. Su conocimiento es de gran relevancia para el diagnóstico correcto de las infecciones abdominales y su localización.

El **peritoneo visceral** está menos inervado que el parietal. Recibe ramas de las **fibras vegetativas, que inervan los órganos respectivos**. Con las fibras vegetativas viajan **fibras aferentes de la sensibilidad dolorosa**.

Estas fibras no son sensibles al corte, ni al frío ni al calor; sin embargo, son muy sensibles a la distensión, la tracción mecánica o la falta de riego sanguíneo (isquemia). La irritación del peritoneo visceral suele producir un dolor difuso.

El **peritoneo parietal** está inervado por fibras procedentes de las **ramas cutáneas y motoras de los nervios intercostales y lumbares** (nervios somáticos de las paredes del abdomen). Contiene fibras aferentes extraordinariamente sensibles al dolor.

El tacto, los cambios térmicos y la irritación química causan un intenso dolor. Éste es inicialmente más localizado que el visceral y provoca la contracción refleja de los músculos de ese nivel dando lugar a los denominados «signos peritoneales»; la rigidez del abdomen, conocida en clínica como «vientre en tabla», es un signo de peritonitis.

El peritoneo diafragmático está inervado en la periferia por los seis últimos **nervios intercostales** y los **nervios subcostales**, y, en el centro, por el **nervio frénico**. Este último territorio explica el posible dolor referido al hombro que se observa en ocasiones y que obedece a la irradiación del dolor por ramas cutáneas del plexo cervical que salen de las ramas de origen del nervio frénico (C3 a C5) (**véase Recuadro 7-12**).

CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS ABDOMINOPÉLVICOS

Una descripción detallada de los espacios peritoneales y del comportamiento de los pliegues del peritoneo se hace con el estudio de la topografía abdominopélvica; sin embargo, para poder realizar un seguimiento adecuado de las vísceras y vasos que ocupan la cavidad abdominopélvica es necesario establecer algunas consideraciones generales sobre su organización.

El peritoneo establece tres grandes espacios en la cavidad abdominopélvica: **retroperitoneo**, **infraperitoneo** e **intraperitoneo**. Tres secciones de la cavidad, dos sagitales y una transversal, nos ayudarán a comprender estos espacios (**véanse Figs. 7-42, 7-44 y 7-45**).

Espacio retroperitoneal

El **retroperitoneo** se dispone en la parte posterior del abdomen entre el peritoneo parietal posterior y la pared abdominal posterior. Contiene los órganos retroperitoneales, que pueden ser primarios o secundarios. Los **órganos primarios** son los que desde su primera disposición en el embrión siempre ocuparon una posición retroperitoneal. Los **órganos secundarios** son aquéllos que inicialmente eran intraperitoneales y estaban unidos al peritoneo parietal posterior por un meso embrionario, pero en el curso del desarrollo se hicieron retroperitoneales. (Recomendamos al lector que repase en un texto de Embriología el desarrollo de la cavidad celómica y de las vísceras digestivas para comprender mejor estos espacios y el peritoneo en general.) Por razones prácticas, comentaremos aquí brevemente esta evolución. La secuencia del cambio se observa en el esquema de la **figura 7-47**. Un órgano (p. ej., el colon ascendente) está inicialmente cubierto por peritoneo en su totalidad y unido por un meso embrionario a la pared peritoneal; el órgano gira de modo que el peritoneo visceral se acaba fusionando con el peritoneo parietal posterior, el meso desaparece y el órgano queda cubierto únicamente por peritoneo en su superficie anterior. Como resultado de la fusión (reabsorción) peritoneal se forma una lámina conectiva, **fascia de coalescencia**, por detrás del órgano en cuestión. De este modo, los órganos secundarios tienen por delante el peritoneo parietal y por detrás la fascia de coalescencia, que los separa del retroperitoneo primario.

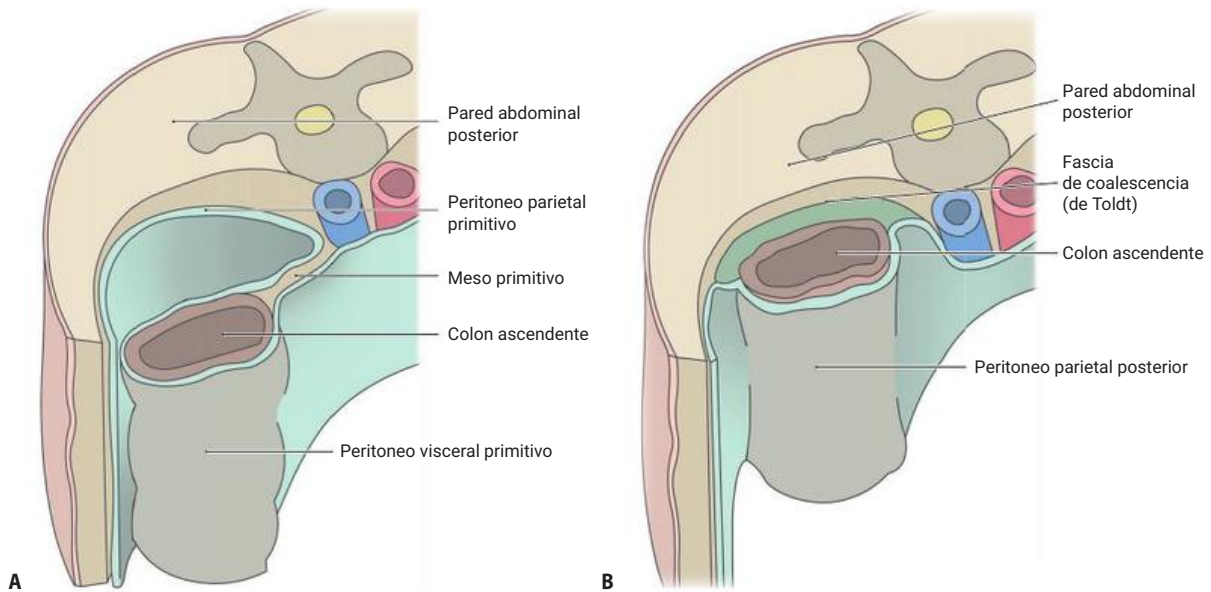


Figura 7-47. Esquema para mostrar la formación de una fascia de coalescencia. **A)** Algunos órganos del espacio retroperitoneal (como el colon ascendente) están recubiertos de peritoneo (intraperitoneales) desde fases tempranas del desarrollo y unidos al peritoneo parietal posterior por un meso. **B)** Al progresar el desarrollo, el colon y su meso se desplazan hacia la derecha y hacia atrás (como una puerta que gira), produciéndose la fusión del peritoneo visceral y el meso con el peritoneo parietal. La zona de soldadura permanece como una lámina de tejido conectivo (fascia de Toldt) entre la víscera y la pared abdominal, y el órgano se recubre de peritoneo parietal únicamente por delante, transformándose en retroperitoneal.

Los órganos retroperitoneales primarios son las **grandes vías sanguíneas axiales (aorta abdominal y vena cava inferior)**, los **órganos urinarios (riñones y uréteres)** y las **glándulas suprarrenales**. Los órganos secundarios pertenecen al aparato digestivo: **duodeno (excepto la parte inicial de la primera porción)**, **páncreas**, **colon ascendente y colon descendente**.

Espacio infraperitoneal

El **infraperitoneo** es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal inferior por arriba y el diafragma pélvico por abajo. Su contenido son las vísceras pélvicas que ocupan la pelvis menor y se disponen en tres compartimentos: **posterior o digestivo**, **medio o genital** y **anterior o urinario**. En el compartimento posterior se encuentra el **recto**, en el anterior la **vejiga y la uretra**, y en el medio los **órganos genitales** (útero, vagina y trompas en la mujer, y **vesículas seminales**, terminación de los **deferentes**, en el hombre). Estos órganos provocan que el peritoneo parietal inferior se levante en unas zonas y se hunda en otras formando importantes fondos de saco peritoneales (véase más adelante).

Espacio intraperitoneal

El **intraperitoneo** es la gran cavidad circundada por el peritoneo parietal; es el abdomen propiamente dicho, en términos médicos.

Por **arriba**, el peritoneo tapiza la cara inferior del diafragma (**peritoneo diafragmático**) excepto en las zonas

en las que éste se reflexiona hacia el hígado para formar el **ligamento coronario** o hacia el esófago abdominal y el estómago (**ligamento gastrofrénico**).

Por **delante**, el peritoneo parietal anterior tapiza la superficie profunda de la pared abdominal anterolateral. Una lámina conectiva, la **fascia transversal**, y una cantidad variable de tejido laxo con grasa (**tejido adiposo extraperitoneal**) separan el peritoneo de los músculos abdominales. En la parte media se observa el hoyuelo del ombligo. Por encima del ombligo existe un pliegue peritoneal de disposición casi vertical, el **ligamento falciforme del hígado (ligamento suspensorio)**, que une el peritoneo parietal con el visceral que cubre el hígado. Por debajo del ombligo, el peritoneo forma cinco pliegues longitudinales levantados por estructuras subyacentes que se interponen entre él y la pared abdominal (**véase Cap. 4, Fig. 4-70**). En el centro, el **pliegue umbilical medio** contiene el cordón fibroso del uraco¹⁸ y se dirige desde el vértice de la vejiga al ombligo. A cada lado, el **pliegue umbilical medial** está levantado por la arteria umbilical atrofiada y, más externamente, el **pliegue umbilical lateral o epigástrico** está levantado por la arteria epigástrica inferior. Estos pliegues delimitan tres fositas peritoneales a la altura de la región inguinal: la **fosa supra-vesical**, comprendida entre los pliegues medio y medial; la **fosa inguinal medial**, entre los pliegues medial y lateral, y que corresponde en superficie al anillo inguinal superficial;

¹⁸ Uraco, resto embriológico de la alantoides; del griego *urakhos* (*uron* = orina, *ekho* = sostener).

finalmente, la **fosa inguinal lateral**, situada por fuera del pliegue lateral y que corresponde al anillo inguinal profundo. Las fosas tienen gran importancia por ser el lugar de aparición y de salida de las denominadas hernias inguinales.

Hacia **abajo**, el peritoneo parietal anterior se continúa con el **peritoneo parietal inferior (peritoneo pélvico)**. Tapiza a los lados las paredes de la pelvis y el diafragma pélvico, pero en el centro es levantado por las vísceras pélvicas. Las diferencias sexuales determinan una diferente disposición del peritoneo. En el varón, entre el recto y la vejiga de la orina, el peritoneo se hunde formando el **fondo de saco rectovesical**. En la mujer, la prominencia del útero establece dos fondos de saco: entre el recto y el útero, el **fondo de saco uterosacro (fondo de saco de Douglas¹⁹)**, y entre el útero y la vejiga, el **fondo de saco vesicouterino**, menos profundo que el primero. A los lados del útero, las trompas uterinas levantan el peritoneo para formar los ligamentos anchos.

Por **detrás**, el peritoneo parietal posterior cierra la cavidad peritoneal, y se extiende verticalmente entre los peritoneos diafragmático e inferior por delante de los órganos retroperitoneales. Esta parte del peritoneo es muy compleja, pues de ella parten extensos pliegues como el mesenterio, el mesocolon transversal y el mesocolon sigmoide.

La cavidad intraperitoneal contiene gran parte de los órganos digestivos infradiafragmáticos, los cuales se organizan en dos grandes compartimentos.

Compartimentos intraperitoneales

Si observamos la sección sagital del abdomen, vemos cómo el colon transversal está unido al peritoneo parietal posterior por un pliegue más o menos horizontal, el **mesocolon transversal**. Este meso y el colon que tapiza forman un tabique que subdivide el espacio intraperitoneal en un compartimento supramesocólico y otro inframesocólico.

El **compartimento supramesocólico** contiene el **hígado**, el **esófago abdominal**, el **estómago**, la **parte inicial de la primera porción del duodeno**, el **bazo** y los pliegues peritoneales como los **omentos mayor y menor** y los **ligamentos coronario, suspensorio, gastroesplénico, gastrofrénico y esplenorrenal**.

El **omento menor** une el peritoneo visceral del hígado con el del estómago.

El **omento mayor** une el peritoneo visceral del estómago con el del colon transversal; a pesar de la íntima proximidad de estos órganos, el pliegue tiene un extenso trayecto. Desciende del estómago hasta la sínfisis del pubis para luego ascender hasta el colon transversal. Ocupa, en realidad, el espacio inframesocólico. Aparece como un delantal formado por cuatro hojas, dos descendentes y dos ascendentes, entre las cuales queda una cavidad denominada divertículo inferior de la bolsa omental; en el curso del desarrollo las hojas se fusionan y la cavidad se ocluye y aísla de la bolsa omental. El omento mayor, a medida que crece la persona, se alarga y engruesa por depósito de grasa; es muy voluminoso en los obesos.

En caso de inflamación de algún órgano se desplaza tratando de envolver los órganos afectados en una especie de efecto de protección y de aislamiento de la infección (se le ha llamado «el policía del abdomen»); no tiene motilidad propia, sino que se desplaza como consecuencia del peristaltismo intestinal y los movimientos del diafragma.

El omento mayor se continúa hacia la izquierda con el **ligamento gastroesplénico, que se extiende entre el estómago y el bazo**. Del peritoneo visceral del bazo parte hacia atrás el **ligamento esplenorrenal, que se continúa por delante del riñón con el peritoneo parietal posterior**.

En el espacio supramesocólico se encuentra un amplio e importante divertículo de la cavidad peritoneal (**véanse Figs. 7-44 y 7-45**): la **bolsa omental (transcavidad de los epiplones)**. La bolsa omental se dispone entre el peritoneo parietal posterior por detrás y el estómago y el epiplón menor por delante; a ella se accede por el **orificio omental (hiato de Winslow²⁰)**, situado bajo el hígado por detrás del borde libre del omento menor. La bolsa omental es el resultado de complejos desplazamientos viscerales que suceden durante el desarrollo embrionario, a consecuencia de los cuales la primitiva cavidad celómica derecha se desplaza por detrás del estómago.

El **compartimento inframesocólico** contiene las **asas intestinales enmarcadas por el colon**; el **colon ascendente** y el **descendente** no pertenecen a este espacio, pues ya hemos dicho que son retroperitoneales secundarios. El intestino delgado está unido al peritoneo posterior por un pliegue oblicuo y extenso, el **mesenterio**, y el colon sigmoide se une al peritoneo posterior mediante el **mesocolon sigmoide**. El mesenterio divide este compartimento en una parte superior derecha y otra inferior izquierda que comunican ampliamente con la pelvis.

A los lados del colon ascendente y del descendente se forman los **surcos paracólicos derecho e izquierdo, que son canales longitudinales comprendidos entre la pared abdominal y estos órganos**; el surco paracólico derecho se continúa hacia arriba con el receso hepatorenal y la bolsa omental.

ESTÓMAGO

El estómago es un tubo dilatado, muscular y mucoso, comprendido entre el esófago y el duodeno. En el estómago se almacenan transitoriamente los alimentos deglutidos y comienza la digestión mediante la acción del jugo gástrico que los transforma en **quimo**. Mediante contracciones de la musculatura gástrica el quimo es enviado progresivamente hacia el intestino delgado. Además, en la pared gástrica se sintetizan diversas moléculas que ejercen un papel hormonal regulador de la actividad digestiva.

SITUACIÓN

El estómago se sitúa en la parte izquierda del **espacio supramesocólico, en la celda subfrénica izquierda (véanse**

¹⁹ James Douglas (1675-1742), médico y anatomista escocés.

²⁰ J. B. Winslow (1669-1760), anatomista danés.

más adelante Figs. 7-51, 7-62 y 7-70). Está por encima del mesocolon transversal y debajo del diafragma y del hígado, que lo cubre en parte, por delante. La forma abovedada del diafragma transforma a este órgano en una **viscera toracoabdominal**, de modo que gran parte del mismo se oculta bajo los últimos arcos costales izquierdos. El estómago se **proyecta en la superficie abdominal sobre el hipocondrio izquierdo**, el epigastrio y la parte alta de la región umbilical.

FORMA

La forma del estómago es, en general, la de un saco alargado en sentido vertical cuya parte inferior se dobla hacia el lado derecho (Figs. 7-48 y 7-49). No obstante, la forma varía notablemente en virtud de factores constitucionales y funcionales. La forma del tórax, la tonicidad de las paredes abdominales, el estado de repleción, la movilidad de su pared y la postura corporal, confieren al estómago diferentes formas. Los estudios radiológicos de la silueta gástrica identifican diferentes formas «típicas»: estómago en «J», en «asta de toro», «alargado», etcétera.

El estómago presenta dos orificios de comunicación, el cardias y el píloro, y dos partes, una vertical y otra horizontal.

El **cardias** es el orificio de comunicación con el esófago; se sitúa a la izquierda del plano medio a nivel de la vértebra T11. Es un orificio ovalado y orientado oblicuamente hacia arriba y hacia la derecha.

El **píloro**²¹ comunica con el duodeno; se sitúa a la derecha de la línea media, a un nivel variable entre las vértebras L1 y L3. Su posición está señalada en la superficie del estómago

por un surco anular (constricción pilórica) determinado por el esfínter muscular que hay a ese nivel (véase más adelante) y por la vena pilórica que surca su parte ventral.

La **porción vertical** es el reservorio donde el alimento se mezcla y sufre la acción del jugo gástrico. Está constituida por la porción cardíaca, el fundus y el cuerpo. La **porción cardíaca** es la zona de entrada al estómago a continuación del orificio del cardias. A la izquierda está el **fundus gástrico**, que es la porción del estómago, en forma de cúpula, situada por encima de un plano horizontal que pase por el cardias; su límite superior, arqueado, es el **fórnix gástrico**. Entre el fundus y el esófago abdominal se forma un ángulo muy agudo denominado **incisura cardíaca**. En esta región se acumulan gases que dan una imagen transparente a los rayos X por debajo de la cúpula del diafragma; de ahí el nombre de **cámara de gases** que se da al fondo del estómago. A continuación del fundus viene el **cuerpo** del estómago, el cual forma gran parte del órgano.

La **porción horizontal** o **porción pilórica** es la parte evacuadora del quimo. Se dirige hacia la derecha, un poco oblicua hacia atrás y hacia arriba. Consta de dos partes divididas por un ligero surco intermedio, el **antro pilórico** y el **conducto pilórico**, este último es más estrecho y acaba en el orificio pilórico.

Estas dos porciones presentan, en conjunto, dos superficies o paredes (anterior y posterior) y dos bordes o curvaturas (mayor y menor).

La **pared anterior** del estómago tiene una porción torácica, que se proyecta sobre el tórax, y una porción abdominal. La **pared posterior** está en relación con el lecho gástrico (véase *Espacio supramesocólico*). La **curvatura menor** es el borde derecho del estómago, cóncava hacia la derecha

²¹ Píloro, del griego *pyloros* = portero.

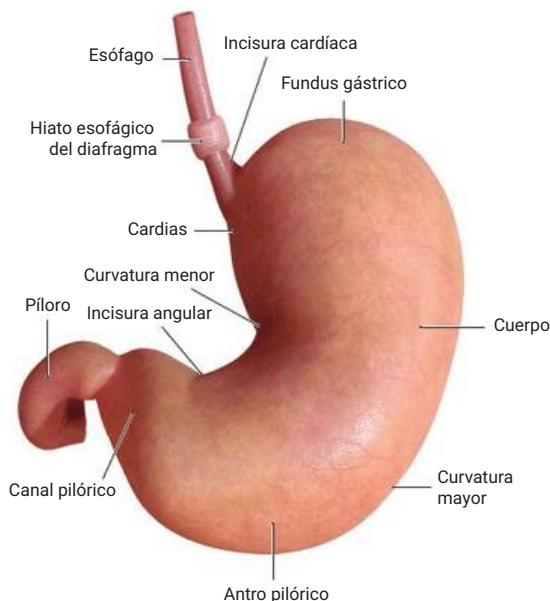


Figura 7-48. Estómago, visión anterior.

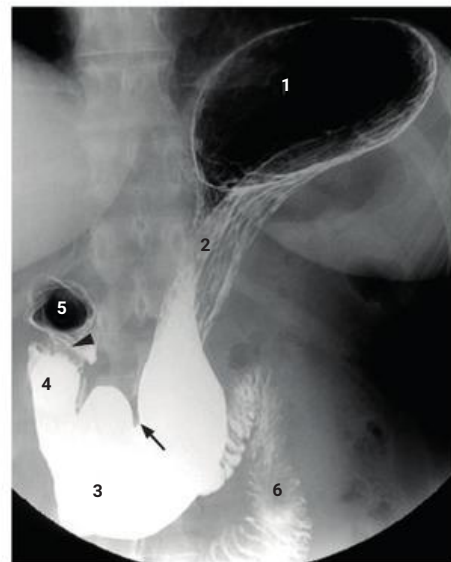


Figura 7-49. Radiografía del estómago con papilla de bario. 1: Cámara de gases. 2: Pliegues gástricos. 3: Antro pilórico. 4: Canal pilórico. 5: Primera porción del duodeno (bulbo duodenal). 6: Asas intestinales. Flecha: incisura angular. Cabeza de flecha: píloro.

y hacia arriba; se extiende del cardias al píloro. Se distinguen dos partes, una vertical que corresponde al cuerpo y otra horizontal que corresponde a la porción pilórica. En la unión se forma la **incisura angular**. El borde izquierdo es la **curvatura mayor**, mucho más extensa; comienza en el cardias y delimita el fundus, el cuerpo y la porción pilórica hasta alcanzar el píloro.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS Y PLIEGUES PERITONEALES

Véase *Espacio supramesocólico*.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

La pared del estómago comprende, de la superficie a la profundidad, **cuatro capas**: **serosa**, **muscular**, **submucosa** y **mucosa** (**Fig. 7-50A-B**).

La **serosa** es la hoja visceral del peritoneo que reviste las paredes del estómago (**Fig. 7-51**; véase más adelante **Fig. 7-70**); se describe con el peritoneo gástrico del espacio supramesocólico.

La **submucosa** presenta las características comunes al resto del aparato digestivo y contiene elementos nerviosos de los plexos entéricos.

Analizaremos las características de la mucosa y de la capa muscular. Su organización está adaptada a las funciones químicas de secreción del jugo gástrico y a la función motora de almacenamiento, mezcla y evacuación del alimento hacia el duodeno.

La **mucosa gástrica** (**Fig. 7-52**) es gruesa y tiene un aspecto pardo rojizo, algo más rosado en la porción pilórica. Se observan numerosos pliegues longitudinales (**pliegues gástricos**) que se unen mediante algunos pliegues transversales cortos. Estos pliegues tienden a desaparecer cuando el estómago se distiende. A nivel de la curvatura menor hay dos o tres pliegues longitudinales más marca-

dos que se conocen como «calle gástrica». Si aproximamos una lupa a la superficie interior de la mucosa cabe apreciar infinitud de **fositas (criptas gástricas)** en cuya pared desembocan las **glándulas gástricas**.

Una sección de la pared mucosa permite distinguir los tres estratos típicos: un **epitelio superficial prismático y monoestratificado** que se apoya sobre una **lámina propia** y una **muscularis mucosae** de tejido muscular liso. Diferentes células epiteliales de la pared y las de las glándulas generan los elementos del **jugo gástrico**, un producto formado por moco, enzimas proteolíticas —como el **pepsinógeno**, que se activa en **pepsina** una vez segregada—, **ácido clorhídrico**, **bicarbonato**, **agua**, **hormonas** (**gastrina**, **5-hidroxitriptamina** e **histamina**) y el **factor intrínseco de la vitamina B₁₂**; el jugo tiene un pH ácido y al día se produce, aproximadamente, una cantidad de 1,5 L (**Recuadro 7-13**).

Se distinguen tres tipos de glándulas en la mucosa según el territorio que ocupan y sus características funcionales: **principales (fúndicas o propias)**, que ocupan el fondo y el cuerpo del estómago (**véase Fig. 7-50B**); **pilóricas**, que se disponen en la porción pilórica del estómago, y **cardiales**, que ocupan la región cardinal.

La **capa muscular** (**Fig. 7-53**) es subyacente a la serosa, de la que está separada por un tejido conectivo areolar subseroso. Es la responsable de los movimientos gástricos en la digestión (**véase Recuadro 7-13**). Consta de tres estratos de fibra lisa: longitudinal, circular y oblicuo.

El **estrato de fibras longitudinales** es el más superficial. Es continuación de las fibras longitudinales del esófago y se extiende hasta el píloro. Forma bandas densas a nivel de las curvaturas mayor y menor.

El **estrato medio** es de **fibras circulares**; rodea completamente el estómago, desde el cardias, donde se continúa con el estrato circular del esófago, hasta el píloro, a cuyo nivel se engruesa notablemente para formar el **esfínter pilórico**. Un **tabique conectivo** separa estas fibras de las del duodeno. El esfínter se ve reforzado por fibras longitudi-

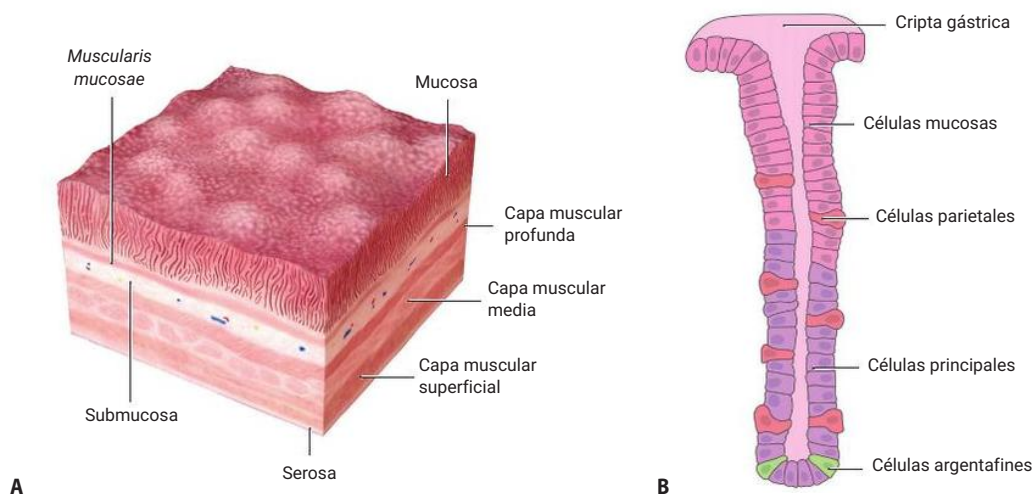


Figura 7-50. A) Estructura de la pared del estómago. B) Detalle de una glándula gástrica principal.

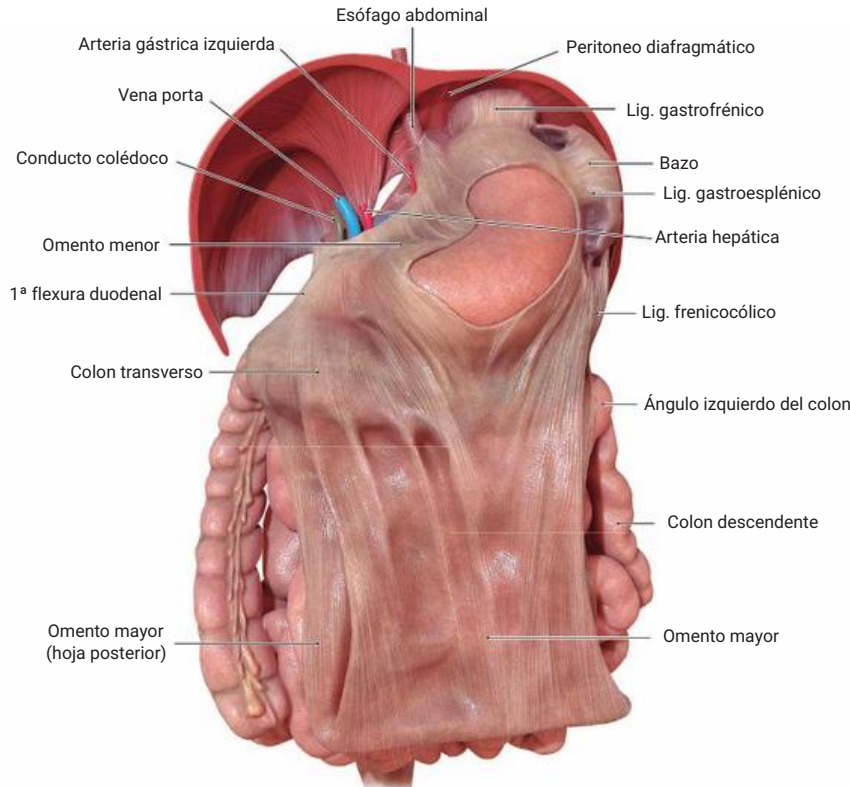


Figura 7-51. Visión anterior del espacio supramesocólico tras eliminar el hígado para mostrar el peritoneo y los pliegues del estómago. En la serosa del estómago se ha abierto una ventana que permite ver la pared muscular. Las hojas anterior y posterior del omento mayor se han representado sin fusionar.

nales que penetran en profundidad y se confunden con las fibras circulares.

El *estrato profundo* es de **fibras oblicuas**; se origina en la incisura cardíaca y desciende por las paredes de la porción vertical del estómago como las ramas de una pinza. Hacia la parte media del cuerpo gástrico, estas fibras se hacen indefinidas y se confunden con la capa circular.

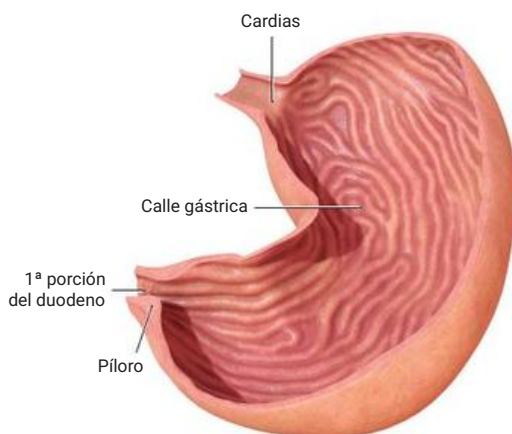


Figura 7-52. Estómago abierto para mostrar la mucosa y el esfínter pilórico.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. El estómago está irrigado por ramas del **tronco celíaco**, las cuales forman dos arcadas arteriales siguiendo las curvaturas (**véase Cap. 8, Figs. 8-70 a 8-72**).

El **arco de la curvatura menor** se forma en el espesor del omento menor por la anastomosis de las **arterias gástrica izquierda y gástrica derecha** (rama de la hepática).

El **arco de la curvatura mayor** se dispone en el omento mayor y es el resultado de la unión de las **arterias gastroepiploica izquierda** (rama de la esplénica) y **gastroepiploica derecha** (rama de la gastroduodenal).

De estos arcos salen numerosos **ramos gástricos** que se distribuyen por las paredes del estómago. La región del fondo recibe la **arterias gástricas cortas** y la **gástrica posterior**, ramas de la esplénica.

Venas. La sangre venosa drena en la **vena porta** mediante arcos satélites de las arterias. El modo de drenaje presenta variaciones, pero el modelo más habitual es el siguiente: el arco venoso de la curvatura mayor está formado por la **vena gastroepiploica derecha**, que drena en la **mesentérica superior** y la **vena gastroepiploica izquierda**, que termina en la **vena esplénica**; el arco venoso de la curvatura menor está constituido por las **venas gástricas izquierda y derecha**, que drenan en el **tronco porta**; esta última recibe la **vena prepilórica**, que indica la situación del píloro. Las **venas**


RECUADRO 7-13. Aspectos anatomofuncionales del estómago
Dinámica de la secreción gástrica

La secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno está regulada por el sistema nervioso y por hormonas locales como la gastrina y la secretina.

La gastrina actúa sobre receptores de la membrana de las células secretoras. La histamina parece ser un cofactor esencial para que actúe la gastrina, puesto que si se bloquean los receptores histaminérgicos (receptores de tipo H_2 de las células parietales), éstas no segregan ácido clorhídrico; ésta es la base de la acción antiácida de algunos antihistamínicos que se emplean en el tratamiento de la úlcera.

La inhibición de la secreción de jugo gástrico depende del bloqueo en la producción de gastrina; el pH controla la secreción de esta hormona, de modo que cuando desciende mucho por exceso de acidez, se bloquea su producción. La hormona secretina producida por el duodeno es, también, un inhibidor de la secreción gástrica.

Movilidad gástrica

Cuando el alimento deglutido atraviesa el cardias se produce una relajación de la pared muscular que distiende el estómago; esta relajación es provocada por un reflejo vago-vagal. El alimento ocupa el cuerpo del estómago y se mezcla progresivamente mientras es sometido a la acción del jugo gástrico; la mezcla se produce por la aparición de ondas de

constricción que progresan desde el cuerpo al antro pilórico haciendo que el alimento entre en contacto con la mucosa.

Evacuación del contenido: a medida que el alimento se va transformando en quimo, se pone en marcha la «bomba pilórica», consistente en ondas de constricción progresivamente más intensas del antro pilórico, las cuales vacían el contenido gástrico «inyectándolo» hacia el duodeno y relajando el tono del esfínter pilórico.

Acción del esfínter pilórico: en los intervalos digestivos, y durante la fase de preparación del quimo, el píloro está ligeramente abierto mediante una leve contracción tónica; su abertura total (relajación del tono) depende de la bomba pilórica, puesta en funcionamiento por señales químicas procedentes del duodeno y del propio estómago.

La movilidad de la pared gástrica y la bomba pilórica son estimuladas por reflejos locales de distensión de la pared y por la gastrina. En algunas circunstancias, la musculatura del estómago puede paralizarse (véase Recuadro 7-15).

El paso del alimento al duodeno provoca reflejos entero-gástricos que inhiben la movilidad del antro y aumentan el tono del esfínter; hormonas intestinales, como la secretina y la colecistoquinina, inhiben la movilidad del estómago.

Si después de varias horas no entra alimento en el estómago, aparecen unas contracciones rítmicas de la musculatura del cuerpo denominadas **contracciones de hambre**, que progresivamente aumentan de intensidad y se hacen dolorosas.

gástricas cortas recogen sangre del fondo y terminan en la vena esplénica.

En la zona del cardias y el esófago abdominal se forma un importante plexo venoso submucoso que anastomosa las venas esofágicas con las de la curvatura menor. Este plexo es una zona muy importante de **anastomosis entre los sistemas de la porta y de la cava** (véase *Vena porta*).

Linfáticos. Los vasos linfáticos de la pared del estómago (véase Cap. 8, Figs. 8-87 y 8-88) se dirigen a cuatro grupos ganglionares: **ganglios linfáticos gástricos derechos e izquierdos** (junto al arco vascular de la curvatura menor),

ganglios linfáticos gastroepiploicos derechos e izquierdos (junto al arco vascular de la curvatura mayor), **ganglios pilóricos** (alrededor del píloro) y **ganglios esplénicos y pancreatoesplénicos** (en el trayecto de la arteria esplénica). En ocasiones, existen unos pequeños ganglios linfáticos alrededor del cardias (**anillo linfático del cardias**). Los **ganglios linfáticos celiacos** son una estación secundaria del drenaje linfático del estómago.

Se han establecido cuatro territorios de drenaje en la pared gástrica, cada uno de ellos dependiente de unos ganglios linfáticos; sin embargo, debe afirmarse que el drenaje linfático del estómago es impredecible, por lo que, en caso de resección gástrica total por cáncer, deben eliminarse todos los linfáticos de la zona.

INERVACIÓN

El estómago recibe fibras parasimpáticas por los nervios vagos y fibras simpáticas procedentes del plexo celiaco.

Inervación parasimpática. El vago aporta al estómago fibras parasimpáticas preganglionares originadas en el núcleo dorsal del vago. Estas fibras llegan al estómago por el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior, los cuales emiten, respectivamente, ramos gástricos anteriores y posteriores que establecen sinapsis sobre neuronas posganglionares situadas en los plexos mientérico y submucoso. Las fibras posganglionares, muy cortas, alcanzan la musculatura lisa y la mucosa, liberan acetilcolina y, bajo su efecto, producen un aumento de la secreción gástrica y de la motilidad.

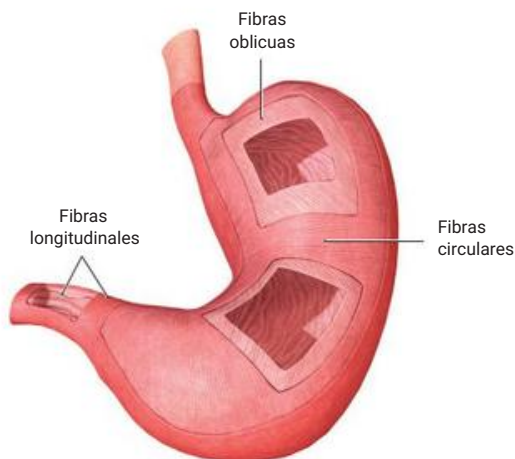


Figura 7-53. Capas musculares del estómago.

Inervación simpática. Los ganglios del plexo celíaco emiten fibras posganglionares que, formando plexos en torno a las ramas del tronco celíaco, alcanzan la pared del estómago. Estas neuronas han recibido, a su vez, por el nervio esplácnico mayor, la sinapsis de neuronas preganglionares originadas en los segmentos D6-D9 del núcleo simpático medular. Las fibras posganglionares terminan de varias formas: unas alcanzan la pared de los vasos, segregan noradrenalina y producen vasoconstricción; otras llegan a la musculatura lisa de los esfínteres; y otras, en fin, establecen sinapsis en una tercera estación de neuronas secretomotoras inhidoras del plexo entérico cuyo axón termina en la musculatura lisa de los esfínteres liberando óxido nítrico y VIP. En suma, la acción del simpático es producir vasoconstricción, disminución de la motilidad y de la secreción gástrica, y relajación del esfínter pilórico.

Las **fibras aferentes viajan por el vago y el simpático**. Las fibras vagales son el brazo aferente de importantes reflejos, como el del vómito o el de la relajación gástrica consecuente con la entrada de alimento. La sensibilidad dolorosa discurre, preferentemente, por el simpático (**Recuadro 7-14**).

COMPLEJO DUODENOPANCREÁTICO

La íntima relación topográfica, embriológica y funcional del duodeno y del páncreas hace conveniente el estudio conjunto de estos órganos.

DUODENO

El duodeno²² (**Fig. 7-54**) es la porción inicial del intestino delgado; en él comienza la absorción del alimento y se vierten secreciones digestivas importantes, tales como la bilis y el jugo pancreático. Se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodenoyeyunal, punto donde se continúa con el yeyuno. En su trayecto dibuja un asa de concavidad izquierda situada a la derecha de la línea mediosagital del abdomen. El asa duodenal encierra la cabeza y el cuello del páncreas, a los que se adhiere. La longitud del duodeno es de 25 a 30 cm.

Situación

El duodeno ocupa una posición muy profunda en el abdomen. Salvo la porción inmediata al píloro, que es intraperitoneal, el duodeno está tapizado por delante por el peritoneo parietal posterior, lo que lo convierte en un órgano **retroperitoneal secundario**. Se dispone por delante de los grandes vasos prevertebrales (aorta abdominal y vena cava inferior), muy próximo a las vértebras lumbares. El hígado, el colon transversal y las asas intestinales lo cubren por delante.

²² Duodeno, del griego *dodeka dactulon* = doce dedos, que es la longitud aproximada del mismo, medida en traveses de dedo.



RECUADRO 7-14. Comentarios clínicos

Una sonda introducida por la boca recorrería unos 40 cm desde los labios hasta el cardias o unos 45 cm desde las ventanas nasales. La **intubación nasogástrica** consiste en introducir una sonda por la nariz hasta pasar el cardias para poder llevar a cabo una aspiración del contenido del estómago en casos, por ejemplo, de intoxicación o de presencia de sangre.

La mucosa del estómago puede observarse mediante **gastroscopia**. Ésta consiste en introducir un tubo por la boca hasta llegar al estómago. Antes los tubos eran rígidos y provocaban grandes molestias. Ahora son de fibra de vidrio flexible, lo que ha facilitado y extendido su uso en el diagnóstico y la terapéutica de enfermedades del estómago. Con el gastroscopio puede verse el origen de una hemorragia, e incluso el lugar de sangrado puede fotocoagularse con un láser incorporado.

En casos de **gastritis crónica** (inflamación de la mucosa) puede atrofiarse la mucosa y dejar de producir el factor intrínseco esencial para la absorción de la vitamina B₁₂; en estos casos, el paciente tiene una **anemia perniciosa, ya que no puede absorber la vitamina B₁₂, esencial para la diferenciación de los hematíes en la médula ósea**. A los pacientes con cáncer de estómago sometidos a una resección total del órgano debe administrárseles vitamina B₁₂ en preparados inyectables.

La **úlcera gástrica** es una de las enfermedades más frecuentes de nuestra civilización. Consiste en la formación de un cráter en la mucosa del estómago producido por un desequilibrio entre la producción de moco y de ácido, con excesiva formación de este último que acaba desintegrando la pared. La gran mayoría de las úlceras se producen por efecto de una bacteria (*Helicobacter pylori*); tienen, pues, un origen infeccioso. La infección altera el equilibrio de la mucosa disminuyendo su protección frente al ácido. El lugar más habi-

tual de aparición es la curvatura menor y, especialmente, la incisura angular. Otras úlceras se producen por estrés o por toma de medicamentos. Si el cráter profundiza mucho puede llegar a alcanzar una arteria gástrica, perforarla (**perforación de estómago**) y dar lugar a una grave hemorragia interna que compromete la vida del paciente. Su aparición se caracteriza por un dolor súbito, de gran intensidad («como un cuchillo clavado»), en el epigastrio que va generando un cuadro de rigidez abdominal. Es una urgencia quirúrgica.

Dado que el sistema parasimpático estimula la secreción gástrica, la **vagotomía** (sección del vago) fue utilizada como remedio terapéutico para curar la úlcera, dado que con ello se provoca una disminución de la producción de ácido.

La **estenosis hipertrófica del píloro** es una anomalía congénita, más frecuente en varones, que se caracteriza por que las fibras circulares del esfínter pilórico están hipertrofiadas y reducen la luz del canal pilórico, obstruyendo el paso de alimentos. En estos casos, el lactante vomita y en el epigastrio se pueden observar ondas peristálticas que tratan de vencer la resistencia del esfínter. Se puede palpar una zona muy engrosada del tamaño de una aceituna. La causa es desconocida y la solución es la cirugía.

El **cáncer de estómago** es una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer. Es más frecuente en el varón y está asociado a factores genéticos y alimentarios. La frecuencia varía entre las diversas poblaciones del mundo. La endoscopia es el mejor método de diagnóstico y permite tomar biopsias. La malignidad de este cáncer está asociada a la dificultad de realizar una extirpación completa de los numerosos ganglios linfáticos que drenan la pared gástrica.

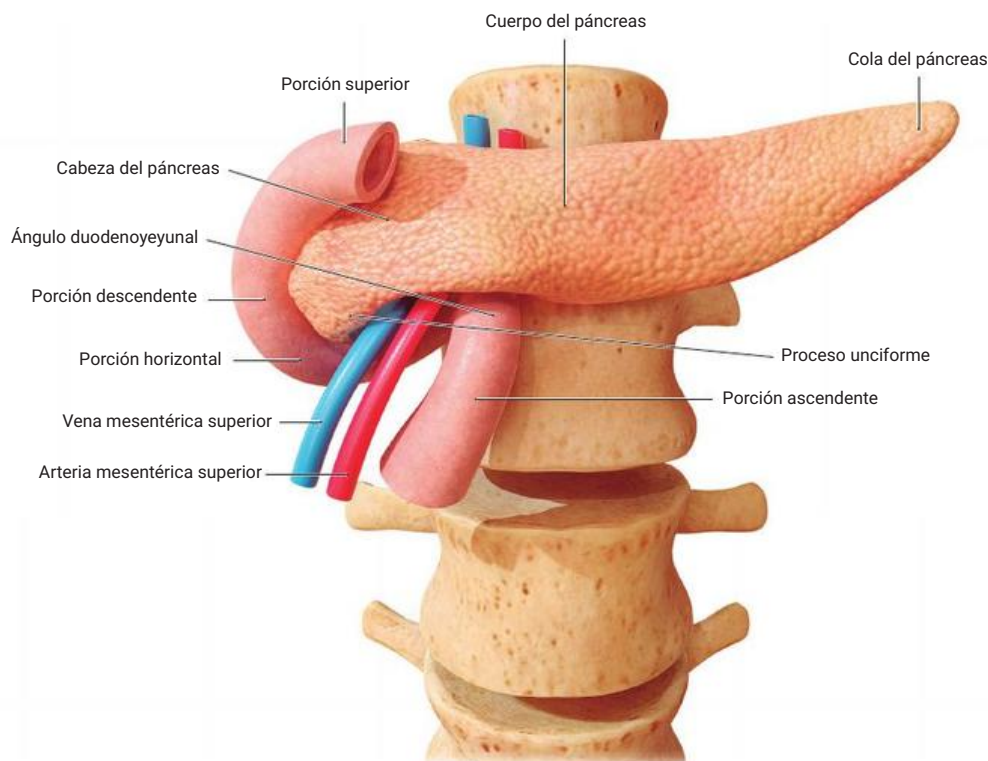


Figura 7-54. Duodeno y páncreas, visión anterior.

Se *proyecta en la región umbilical*, pero su situación profunda lo hace inaccesible a la palpación. Aunque está bastante fijo por el peritoneo y las vísceras vecinas, su posición puede ascender o descender ligeramente según la postura corporal.

Forma

Es clásico distinguir en el asa duodenal cuatro porciones: superior, descendente, horizontal y ascendente (véase Fig. 7-54).

La **porción superior (primera porción)** continúa al píloro, es oblicua hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás; se dispone normalmente a nivel de la vertiente anterior y derecha de la vértebra L1. Los radiólogos denominan **ampolla duodenal o bulbo duodenal** a esta primera porción por el aspecto corto y abultado que tiene en las proyecciones radiológicas al paso del medio de contraste.

La **porción descendente (segunda porción)** cae verticalmente proyectándose hacia atrás sobre el flanco derecho de las vértebras lumbares, desde L1 a L4.

La **porción horizontal (tercera porción)** se dirige transversalmente hacia la izquierda a nivel de L3 o L4; es la más larga, y es algo cóncava hacia atrás por la relación íntima con los grandes vasos prevertebrales.

La **porción ascendente (cuarta porción)** es la más corta; sube casi vertical hasta la altura de la vertiente izquierda de la vértebra L2, donde se continúa con la primera asa yeyunal; este asa forma con la porción ascendente un ángulo agudo

abierto hacia abajo, el ángulo duodenoyeyunal. Este ángulo ocupa una posición relativamente fija debido al soporte que efectúa el músculo suspensorio del duodeno.

El **músculo suspensorio del duodeno (músculo de Treitz²³)** es un pequeño y complejo músculo digástrico extendido desde el diafragma al ángulo duodenoyeyunal. La parte superior es estriada y va desde el pilar derecho del diafragma a la vaina conectiva del tronco celíaco; la parte inferior, de musculatura lisa, discurre desde esta vaina hasta el duodeno. Se piensa que la contracción de este músculo ensancha y corrige el acodamiento del ángulo duodenoyeyunal facilitando el tránsito digestivo.

Las zonas acodadas de paso entre las distintas porciones se denominan **flexuras**. Son especialmente marcadas la **primera flexura duodenal** (entre las porciones superior y descendente) y la **segunda flexura duodenal** (entre las porciones descendente y horizontal). Las acodaduras pueden ser más o menos anguladas dando origen a distintas configuraciones duodenales: en forma de «U» (el descrito), de «C» o de «V».

Estructura

La estructura del duodeno se estudiará conjuntamente con la del yeyuno y el íleon (véase más adelante), pero es preciso reseñar aquí algunos detalles singulares de la mucosa.

²³ Wendel Treitz (1819-1872), médico austriaco.

Mucosa duodenal. El aspecto interno de la mucosa del duodeno, visible con el fibroscopio, es de coloración rosácea y, al igual que el resto del intestino delgado, presenta pliegues transversales (**pliegues circulares o de Kerckring**). A nivel de la superficie interna de la porción descendente, hacia la parte media, presenta dos formaciones características denominadas papilas duodenales (**Fig. 7-55**). La **papila duodenal mayor** es un relieve cónico con un orificio diminuto en su vértice y difícil de observar. En el interior de la papila está la **ampolla hepatopancreática o de Vater**, dilatación a la que abocan el conducto colédoco y el conducto pancreático principal (véase más adelante). La papila se prolonga hacia arriba en un pequeño **pliegue longitudinal** provocado por los mencionados conductos. Algo por encima de este relieve se encuentra otro más pequeño, la **papila duodenal menor**, en cuyo vértice desemboca un conducto inconstante, el **conducto pancreático menor**.

PÁNCREAS

El páncreas²⁴ es un órgano doble, pues reúne una glándula exocrina digestiva que segrega el **jugo pancreático** y una glándula endocrina productora de hormonas como la **insulina** y el **glucagón**, esenciales para el metabolismo de la glucosa.

Situación

Enmarcado, en parte, por el asa duodenal, el páncreas es, también, un órgano **retroperitoneal secundario** (**Fig. 7-56**; véanse **Figs. 7-54 y 7-55**). Ocupa una posición muy pro-



Figura 7-56. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. 1: Hígado. 2: Vesícula biliar. 3: Bazo. 4: Riñón izquierdo. 5: Aorta abdominal. 6: Vena cava inferior. 7: Vena porta. 8: Vena esplénica. 9: Páncreas. 10: Estómago. 11: Duodeno. 12: Colon. 13: Seno costodiafrágico. Flecha: hiato de la bolsa omental. (*) Pilares del diafragma.

funda en el abdomen, inaccesible a la palpación, por delante de los grandes vasos prevertebrales y del riñón izquierdo. Oculto por detrás del estómago, forma parte del lecho gástrico.

Se **proyecta hacia atrás** sobre las dos primeras vértebras lumbares y, hacia la pared abdominal anterior, lo hace sobre la región epigástrica, la parte alta de la región umbilical y el hipocondrio izquierdo.

Forma

El páncreas tiene el aspecto de una glándula salival, con una superficie lobulada a simple vista (**véase Fig. 7-54**). Es alargado en sentido transversal y aplanado en sentido

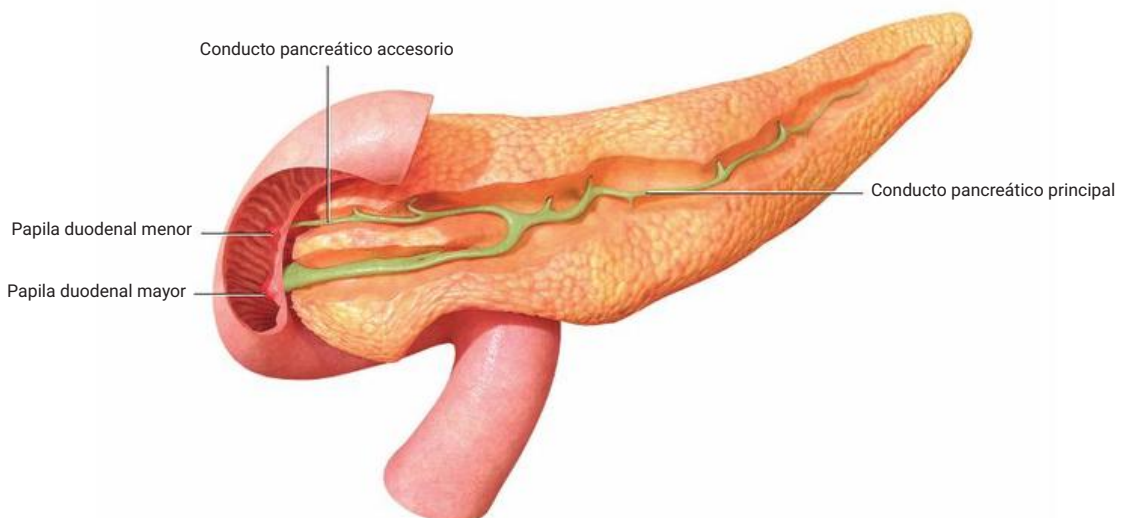


Figura 7-55. Duodeno y páncreas, visión anterior. Representación esquemática de una disección de los conductos pancreáticos y del interior de la segunda porción del duodeno.

²⁴ Páncreas, del griego *pan* = total y *kréatos* = carne, posiblemente porque carece de grasa.

anteroposterior. Tiene una coloración rosácea. Se distinguen en él cuatro partes, que son, de derecha a izquierda: cabeza, cuello, cuerpo y cola.

La **cabeza del páncreas** es una porción ensanchada y voluminosa alojada en la concavidad del asa duodenal; se adhiere íntimamente a las porciones descendente y horizontal del duodeno. La zona inferior de la cabeza emite una pequeña prolongación, el **proceso unciforme (gancho del páncreas)**, que está separado del resto del órgano por la **incisura pancreática**, punto de paso de los vasos mesentéricos. En la zona superior de la cabeza se observan dos pequeños relieves en relación con la porción superior del duodeno: el **tubérculo omental**, por detrás del duodeno, y el **tubérculo preduodenal**. Son, en realidad, la consecuencia de un pequeño surco que excava el duodeno sobre el borde superior de la cabeza del páncreas.

El **cuello** continúa la cabeza hacia el **cuerpo del páncreas**, un segmento alargado dispuesto por delante de la columna lumbar que, finalmente, se estrecha sin límite preciso para formar la **cola del páncreas**, la cual contacta con el bazo.

En conjunto, el páncreas presenta una **cara anterior** y una **cara posterior** separadas por dos **bordes, superior e inferior**; este último tiende a ensancharse a nivel del cuerpo, determinando lo que se ha denominado cara inferior del cuerpo del páncreas²⁵.

Estructura

Como se ha mencionado anteriormente, el páncreas tiene un componente de secreción externa (**páncreas exocrino**) y otro de secreción interna (**páncreas endocrino**) (Fig. 7-57).

Páncreas exocrino

La porción exocrina del páncreas constituye la mayor parte del tejido pancreático; una cápsula conectiva muy fina y mal definida recubre el órgano y penetra en profundidad entre los **lobulillos**, cuyos contornos son visibles a simple vista. Los lobulillos están formados por conjuntos de células secretoras agrupadas en formas saciformes (**acinos pancreáticos**) alrededor de una luz central que se continúa con un conductillo intralobulillar; éstos van confluyendo en conductos interlobulillares más gruesos que drenan, finalmente, en dos grandes conductos excretores: los conductos pancreáticos principal y accesorio.

El **conducto pancreático principal (conducto de Wirsung)**²⁶ recorre el páncreas en toda su longitud, desde la

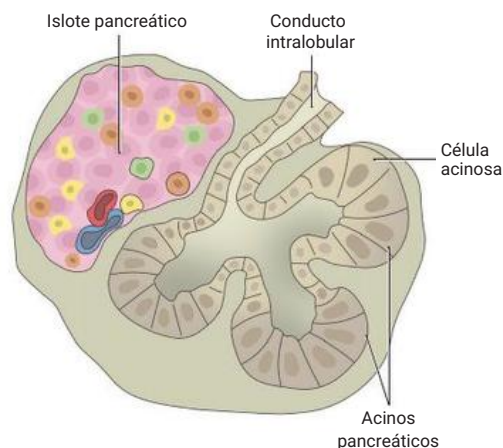


Figura 7-57. Estructura del páncreas mostrando un islote y un conjunto de acinos pancreáticos. Células beta (rosa pálido); células alfa (marrón claro); células delta (amarillas); células PP (verdes).

cola a la cabeza, recibiendo numerosos conductos, por lo que va haciéndose más grueso (véase Fig. 7-55). En la cabeza del páncreas se acoda ligeramente y se aproxima al colédoco, con el que, en la mayoría de los casos, termina uniéndose para desembocar conjuntamente en la ampolla de Vater de la papila duodenal mayor. Las fibras musculares lisas que rodean el conducto se engruesan en su terminación formando el **esfínter del conducto pancreático**, que es parte del complejo del esfínter de Oddi (véase Vías biliares) (Fig. 7-58). Con frecuencia, existe un **conducto pancreático accesorio (conducto de Santorini)**²⁷ (véase Fig. 7-55) que se origina en la parte inferior de la cabeza del páncreas, sube por delante del principal, al que se une por un conductillo colateral, y termina abriéndose

²⁷ Gian Domenico Santorini (1681-1737), médico y anatomista italiano; profesor de la Universidad de Padua, igual que Wirsung.

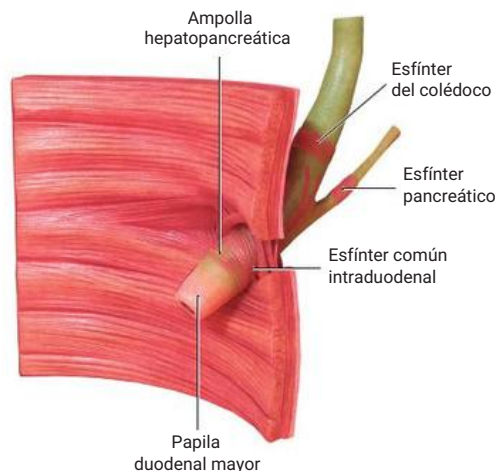


Figura 7-58. Esquema del complejo esfinteriano de Oddi.

²⁵ El ensanchamiento del borde inferior a nivel del cuerpo ha hecho definir a los autores clásicos, y así lo recoge la Nomenclatura Anatómica Internacional, que el páncreas tiene a nivel del cuerpo tres caras: anterosuperior, anteroinferior y posterior; y tres bordes: superior, anterior e inferior. A nuestro criterio, éste es un exceso descriptivo innecesario que dificulta la comprensión de las relaciones del páncreas (véase *Espacio retroperitoneal secundario*).

²⁶ Johan Georg Wirsung (1600-1643), médico y anatomista alemán.

al duodeno, por encima del principal, en la papila duodenal menor.

Las células secretoras de los acinos producen diariamente entre 1,5 y 2 L de **jugo pancreático**. Éste está formado por agua, bicarbonato (que neutraliza la acidez del jugo gástrico) e importantes enzimas digestivas: enzimas para las proteínas (**tripsina**, **quimotripsina** y **carboxilopeptidasa**), para las grasas (**lipasa pancreática** y **colesterosterasa**) y para los hidratos de carbono (**amilasa pancreática**). Las enzimas son producidas por los acinos, y el agua y el bicarbonato por las células de los conductos.

La secreción pancreática es estimulada por el sistema nervioso parasimpático y por las hormonas secretina y colecistoquinina del intestino. La secretina estimula, principalmente, la producción de agua y bicarbonato.

Como las enzimas proteolíticas podrían destruir el propio tejido que las produce, las células las segregan en formas inactivas: **tripsinógeno**, **quimotripsinógeno** y **procarboxilopeptidasa**. Estos precursores se activan en la luz del duodeno por un mecanismo en cadena. El tripsinógeno es activado en tripsina por la hormona **enterocinasa** del intestino; luego la tripsina activa los otros precursores.

Si las enzimas son activadas dentro del páncreas se produce un cuadro muy grave denominado **pancreatitis aguda**, en el cual el tejido puede ser digerido en horas, provocando la muerte.

Páncreas endocrino

La porción endocrina del páncreas está formada por los **islotos pancreáticos (islotos de Langerhans²⁸)**, esenciales en la regulación del metabolismo de la glucosa. Son agrupaciones más o menos esféricas formadas por conjuntos celulares entremezclados en una red capilar (véase Fig. 7-57). Hay aproximadamente un millón de islotos (no más del 5 % de la masa total del órgano). Están formados por **células alfa (A)**, que secretan el **glucagón**; **células beta (B)**, que secretan la **insulina**; **células delta (D)**, productoras de **somatostatina**, y, al menos, otro tipo celular que produce un **polipéptido pancreático (PP)**.

La **insulina** permite el almacenamiento y la utilización de la glucosa por las células del organismo; se une a un receptor de membrana que vuelve a las células permeables a la glucosa. La presencia de glucosa en sangre es el mecanismo básico que estimula la secreción de insulina.

El **glucagón** tiene un efecto opuesto a la insulina, aumenta la cantidad de glucosa en sangre. La somatostatina tiene varios efectos: regula las otras dos hormonas (inhibe su secreción) y disminuye la actividad digestiva general (motilidad, secreción y absorción).

Entre las estructuras parenquimatosas del páncreas hay una maraña de tejido conectivo, fibras musculares lisas, fibras nerviosas, neuronas parasimpáticas, vasos y cordones dispersos de **células madre que sirven para la renovación** de las poblaciones celulares de los acinos y de los islotos.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS Y COMPORTAMIENTO DEL PERITONEO DEL COMPLEJO DUODENOPANCREÁTICO

Véase *Espacio retroperitoneal*.

VASCULARIZACIÓN DEL COMPLEJO DUODENOPANCREÁTICO

Arterias. Las arterias que irrigan el duodeno y el páncreas proceden de las **arterias esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior**, las cuales establecen abundantes anastomosis alrededor del páncreas. El cuerpo y la cola del páncreas se vascularizan, principalmente, por ramas de la esplénica (**ramas pancreáticas, pancreática dorsal, pancreática mayor y de la cola del páncreas**). La cabeza del páncreas y el duodeno se irrigan por ramas de la gastroduodenal (**arterias supraduodenales superiores y retroduodenales**) y de la mesentérica superior (**arterias pancreatoduodenales inferiores**). Estos vasos se anastomosan por delante y por detrás de la cabeza del páncreas formando arcadas arteriales, y constituyen una importante unión entre el tronco celiaco y la arteria mesentérica superior.

Venas. La sangre venosa del páncreas drena en la vena porta. Las **venas pancreatoduodenales** lo hacen en la mesentérica superior y las **venas pancreáticas** en la esplénica.

Linfáticos. La linfa del duodeno y del páncreas es recogida por los **ganglios linfáticos pancreatoduodenales (superiores e inferiores)**, **pilóricos y pancreáticos (superiores e inferiores)**. Drenan linfa en los ganglios linfáticos celiacos y mesentéricos superiores.

INERVACIÓN DEL COMPLEJO DUODENOPANCREÁTICO

El duodeno y el páncreas reciben **fibras simpáticas posganglionares** procedentes del plexo celiaco y **fibras parasimpáticas preganglionares** del tronco vagal posterior. Alcanzan estos órganos mediante los plexos nerviosos periarteriales correspondientes.

La inervación del duodeno es similar a la del yeyuno-íleon.

La inervación del páncreas humano no es muy bien conocida. Las fibras simpáticas terminan en la pared de los vasos sanguíneos (vasomotoras) y en los acinos e islotos. Las fibras parasimpáticas preganglionares establecen sinapsis en microganglios del interior del páncreas; las fibras posganglionares se distribuyen por los acinos y los islotos. La estimulación parasimpática estimula la secreción de jugo pancreático.

YEYUNO E ÍLEON

El yeyuno²⁹ y el íleon³⁰ constituyen la parte más extensa del intestino delgado, en la que tiene lugar gran parte de la

²⁸ Paul Langerhans (1847-1888), anatomista e histólogo alemán.

²⁹ Yeyuno, del latín *jejunus* = vacío.

³⁰ Íleon, del griego *eilein* = encorvar.

absorción de alimentos. Además, producen hormonas que regulan la secreción y la motilidad gastrointestinal, y contienen numerosas formaciones linfoides que hacen de esta parte del tubo digestivo un verdadero órgano inmunitario de carácter secundario.

FORMA

Es un tubo cilíndrico que se extiende desde el ángulo duodenoeyunal, como continuación del duodeno, hasta el ciego, donde se abre por la unión ileocecal a nivel de la fosa ilíaca derecha. De longitud muy variable; en el ser vivo tiene una longitud aproximada de 5-7 m. El yeyuno y el íleon difieren algo en su morfología y en sus capacidades funcionales, pero no hay un límite preciso entre ambos, sino más bien un cambio progresivo que justifica la denominación conjunta de **yeyunoíleon**. Para acomodarse al espacio abdominal, el yeyunoíleon se pliega formando **asas intestinales**.

SITUACIÓN

El yeyunoíleon es un órgano intraperitoneal, unido por el pliegue del mesenterio al peritoneo parietal posterior. Se sitúa en el **espacio inframesocólico**, debajo del mesocolon y del colon transversal, por detrás del omento mayor que lo separa de la pared abdominal anterior. En general, está enmarcado por el intestino grueso, el cual se dispone como una orla a su alrededor. La gran movilidad de este órgano determina que pueda desbordar por delante las porciones ascendente y descendente del colon.

Se **proyecta sobre una gran extensión de la superficie abdominopélvica**: regiones umbilical, hipogástrica, vacíos lumbares y fosas ilíacas. La fijación del yeyunoíleon por el mesenterio determina que, a pesar de su movilidad, el yeyuno ocupe una posición superior e izquierda, y el íleon una posición más inferior.

DIFERENCIAS ENTRE EL YEYUNO Y EL ÍLEON

En el largo tubo que representan las asas intestinales se aprecian algunas diferencias morfológicas. Poder distinguir con certeza entre el yeyuno y el íleon tiene gran importancia en algunas intervenciones de cirugía abdominal. Las diferencias más significativas son las siguientes:

- El tubo intestinal se adelgaza progresivamente, de modo que el yeyuno tiene mayor calibre (unos 4 cm) que el íleon (unos 3 cm).
- La pared yeyunal es más gruesa y está más vascularizada, lo que le confiere un aspecto más rojizo.
- El mayor grosor del yeyuno se debe a que los pliegues circulares y las vellosidades intestinales de su interior (véase *Estructura*) son más grandes. Los dedos del cirujano pueden palpar desde la superficie del asa la presencia de pliegues en el yeyuno; sin embargo, no puede apreciarlos en el íleon terminal, donde son muy pequeños.
- En el pliegue mesentérico se observan diferencias entre el yeyuno y el íleon (véase más adelante).

DIVERTÍCULO ILEAL

Un 2% de la población presenta en el íleon una formación diverticular en forma de dedo de guante con fondo ciego y generalmente libre denominada **divertículo ileal (divertículo de Meckel)**. Es un resto embrionario de la porción proximal del conducto vitelino. Tiene una longitud media de 5 cm y el diámetro del íleon. Suele disponerse a una distancia entre 50 y 90 cm de la unión ileocecal, y se fija en el borde antimesentérico del intestino. La estructura es igual a la del íleon, pero, en ocasiones, la mucosa tiene islotes de tejido gástrico o pancreático. Su conocimiento tiene un gran interés clínico (véase Recuadro 7-16).

PERITONEO DEL YEYUNOÍLEON: EL MESENTERIO

Las asas intestinales están envueltas por el peritoneo visceral, el cual forma su cubierta serosa. El mesenterio es el pliegue peritoneal que une la serosa del yeyunoíleon al peritoneo parietal posterior y por el que discurren, entremezclados entre tejido conectivo y grasa, los elementos vitales de este órgano (arterias, venas, linfáticos y nervios). La grasa es más abundante hacia el íleon, detalle que ayuda al cirujano a diferenciarlo del yeyuno, ya que la menor cantidad de grasa a nivel de este último determina que las arcadas vasculares se observen mejor.

El mesenterio se describe con el espacio inframesocólico.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Véase *Espacio inframesocólico*.

ESTRUCTURA DEL INTESTINO DELGADO

(Figs. 7-59 y 7-60)

Analizamos aquí la estructura de las tres porciones del intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon).

La pared intestinal está formada por **cuatro capas**: serosa, muscular, submucosa y mucosa. El plexo nervioso entérico se encuentra en su espesor.

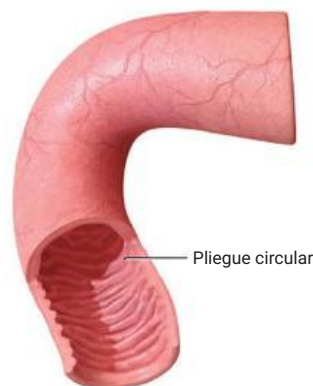


Figura 7-59. Asa intestinal recubierta de peritoneo abierta para mostrar la mucosa.

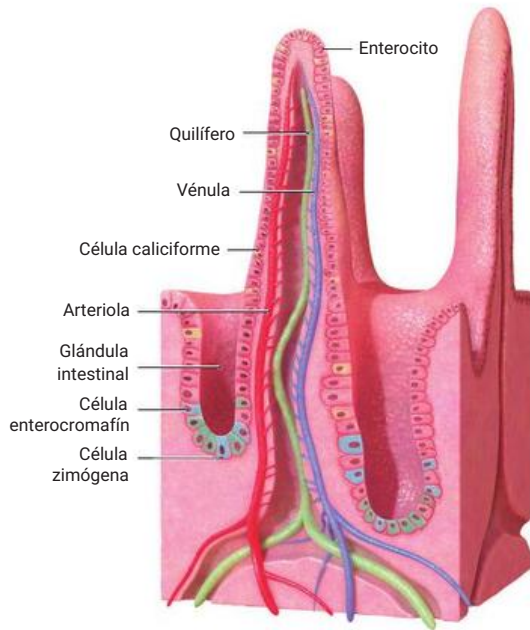


Figura 7-60. Esquema del complejo vellosidad-glándula intestinal del intestino delgado.

La **serosa** es el peritoneo visceral que envuelve el tubo, con excepción de la mayor parte del duodeno, que es retroperitoneal.

La **muscular** está formada por un estrato superficial de fibras lisas longitudinales y un estrato profundo, y más grueso, de fibras circulares.

La musculatura intestinal permite dos tipos fundamentales de movimientos: de mezcla y de propulsión:

- Los **movimientos de mezcla (o de segmentación)** son contracciones localizadas, concéntricas, y en intervalos, de la pared intestinal; en conjunto, confieren un aspecto segmentado a las asas intestinales. Estos movimientos fragmentan el quimo y facilitan la mezcla.
- Los **movimientos de propulsión (o peristálticos)** posibilitan el avance del quimo; son ondas de propulsión que se originan en cualquier punto y se mueven durante un corto trayecto, siempre en dirección distal. El anillo de constricción se desplaza hacia delante, quizá porque el plexo mientérico que lo regula está «polarizado en dirección distal».

La **mucosa** intestinal consta de un **epitelio cilíndrico simple** sustentado por una **lámina propia** de tejido conectivo y una **muscularis mucosae** organizada en dos estratos de fibras, uno externo longitudinal y otro interno circular.

Si la mucosa fuese lisa, la superficie de absorción sería muy reducida a pesar de los varios metros de longitud del intestino. Con objeto de incrementar el área de absorción, la mucosa forma tres tipos de pliegues: **circulares, vellosidades y microvellosidades**.

Los **pliegues circulares** se extienden perpendicularmente al eje del tubo intestinal y tienen un aspecto semilunar (véase Fig. 7-59). Se encuentran bien desarrollados en el duodeno, excepto en la primera porción, donde no exis-

ten. Disminuyen de tamaño y de número en dirección al íleon terminal. Los pliegues circulares son permanentes y no desaparecen con la repleción intestinal como sucede con los pliegues gástricos. La **muscularis mucosae** penetra en su interior contribuyendo a su motilidad. Los pliegues circulares multiplican por tres la superficie de absorción.

Las **vellosidades intestinales** (véase Fig. 7-60) son proyecciones digitiformes de hasta 1 mm de longitud que, en número de millones, revisten toda la mucosa intestinal y le dan un aspecto aterciopelado. Hacia el íleon disminuyen de tamaño y de número. Las vellosidades incrementan por diez la superficie de absorción.

Las **microvellosidades** son formaciones microscópicas de la membrana apical de las células epiteliales del intestino (enterocitos), al que confieren un aspecto de ribete de cepillo. Las microvellosidades, en número de 2.000-3.000 por célula, multiplican por 20 la superficie de absorción.

Entre las vellosidades hay millones de orificios de desembocadura de **glándulas intestinales** (**glándulas de Lieberkühn**³¹). Las vellosidades y las glándulas constituyen un complejo indisoluble que se denomina **complejo vellosidad-glándula**. En la mucosa del duodeno hay glándulas específicas (**glándulas duodenales o de Brunner**). Son ramificadas, invaden la submucosa y abundan especialmente en la mitad superior del duodeno. Segregan moco que protege al duodeno del paso del jugo gástrico.

La secreción intestinal está regulada por estímulos locales provocados por la presencia de quimo en el tubo intestinal. Las hormonas intestinales también contribuyen a la secreción.

Complejo vellosidad-glándula intestinal. Las glándulas intestinales (Fig. 7-61) son unas depresiones no ramificadas que se extienden en profundidad hasta la **muscularis mucosae**.

³¹ Johann Nathanael Lieberkühn (1711-1756), médico y anatomista alemán.

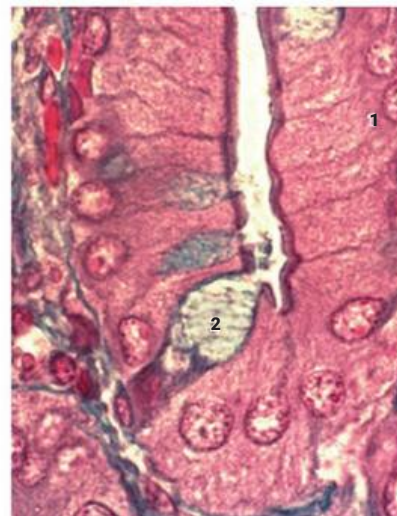


Figura 7-61. Sección de una glándula intestinal. 1: Enterocito. 2: Célula caliciforme. Tinción tricrómica de Masson. Cortesía de los Drs. Berciano y Lafarga.

Están formadas por un epitelio rodeado del tejido conectivo de la lámina propia. La vellosidad tiene una organización semejante pero invertida: cada vellosidad consta de un eje central de tejido conectivo rodeado de un epitelio cilíndrico. En el eje conectivo de la vellosidad se disponen arteriolas y vénulas, entre las que se establece una red capilar fenestrada que capta los productos alimenticios absorbidos en el epitelio (**Recuadro 7-15**). Un **vaso quilífero central** recoge específicamente las grasas y las transporta a la circulación linfática. Los vasos de la vellosidad están rodeados de una malla de fibras musculares lisas procedentes de la *muscularis mucosae* y de **haces de fibras conectivas que anclan entre sí las láminas basales del epitelio, el endotelio y el perimio**. La contracción de estas fibras durante el proceso digestivo

tiene un doble efecto: acorta y alarga las vellosidades aumentando el contacto con el quimo al tiempo que «exprime» los quilíferos en dirección a la corriente linfática intestinal (bomba de la vellosidad).

La mucosa intestinal es también un órgano inmunitario secundario integrado en el sistema MALT (véase *Sistema inmunitario*). En ella se encuentran **células inmunitarias** aisladas o agrupaciones foliculares que llegan a constituir hasta un 25 % de la mucosa.

En la lámina propia hay numerosos linfocitos B y T, así como células plasmáticas y macrófagos. Entre las células epiteliales hay linfocitos T.

Los **foliculos linfoides ocupan la lámina propia de la mucosa** y, a veces, penetran en la submucosa. Están dispersos



RECUADRO 7-15. Aspectos anatomofuncionales del intestino

Regulación de la motilidad intestinal

La musculatura del intestino delgado tiene una actividad tónica de base soportada por la actividad del plexo nervioso entérico. Las contracciones se producen con un ritmo autónomo que puede resultar influido por distintos factores: **a)** la distensión del duodeno por estímulo del quimo provoca un aumento de la motilidad; **b)** la distensión del estómago provoca, por vía nerviosa, un aumento de las contracciones intestinales peristálticas (reflejo gastroentérico); las hormonas serotoninina y gastrina aumentan la motilidad, y la secretina (producida por las células S del duodeno en respuesta al jugo gástrico) y el glucagón, la disminuyen; c) el sistema nervioso central, a través del vegetativo, aumenta o disminuye la motilidad intestinal. El bloqueo del tránsito intestinal provoca un cuadro clínico denominado íleo (**Recuadro 7-16**).

Diferentes tipos de células del complejo vellosidad-glándula

- En la **vellosidad** y en el **resto del epitelio** se encuentran, predominantemente, **enterocitos o células cilíndricas de absorción, las cuales absorben los carbohidratos, los aminoácidos y los ácidos grasos**. Las microvellosidades de su extremo apical tienen enzimas que completan el proceso de digestión. Los enterocitos de las glándulas, además de absorber las moléculas alimenticias, segregan agua y electrolitos que circulan hacia la vellosidad, donde son reabsorbidos; se establece, así, en el complejo una microcirculación de líquido que coopera en la absorción del quimo. Aunque la mayoría de las sustancias pueden ser absorbidas en cualquier porción del intestino delgado, algunas, como la vitamina B₁₂, **son absorbidas sólo en el íleon**, y el ácido fólico y el hierro se absorben preferentemente en el duodeno. Este hecho debe tenerse presente cuando se requiere una resección extensa del intestino, pues la supresión del íleon dejaría al organismo sin vitamina B₁₂, que, como hemos señalado anteriormente, es un factor imprescindible para la maduración de los eritrocitos. Entre los enterocitos se disponen, en intervalos, **células caliciformes secretoras de mucina para proteger y lubricar la mucosa**.
- En las **glándulas intestinales** hay, además, otros tipos celulares: células zimógenas, células enteroendocrinas y células madre.

Las **células zimógenas (células de Paneth)** se encuentran en el fondo y segregan lisozima para regular la flora bacteriana intestinal.

Las **células enterocromafines pertenecen al sistema APUD**. Segregan diversas hormonas digestivas. Entre las principales se encuentran las células EC, que segregan **serotonina** (estimulante de la motilidad intestinal); las células G, que producen **gastrina**; las células S, que sintetizan **secretina** (estimulante de la producción pancreática de agua y bicarbonato); las células D, productoras de **somatostatina** (inhibidora de las secreciones gástrica y pancreática), y las células I, que sintetizan **colecistoquinina-pancreocimina** (estimulante de las enzimas pancreáticas y la motilidad de la vesícula biliar). Los tumores de las células enterocromafines (**apudomas**) cursan con síntomas digestivos muy complejos a causa de la alteración de todas estas sustancias.

Las **células madre ocupan la mitad inferior de las glándulas**. Son pluripotentes y muy proliferativas, y tienen la misión de renovar las células degeneradas de la vellosidad. Las células migran siguiendo la lámina basal epitelial desde la glándula a la pared de la vellosidad y se diferencian en los otros tipos celulares. Gracias a estas células, el epitelio se renueva cada 3 o 5 días.

El complejo glándula-vellosidad es un modelo de continuo desarrollo embrionario mantenido durante toda la vida, en el que, regulado por factores genéticos no bien conocidos, las células se dividen, migran, diferencian, ejercen su función y, finalmente, mueren.

Microcirculación en la vellosidad intestinal

En el eje conectivo de la vellosidad penetran una o varias arteriolas procedentes del plexo submucoso, que se dirigen hacia el vértice. Una vénula recoge la sangre en dirección opuesta. En el vértice hay anastomosis arteriovenosas por las que la sangre puede eludir los capilares de la vellosidad en determinadas circunstancias. La derivación de sangre arteriovenosa constituye, en algunas situaciones patológicas (p. ej., reducción del flujo arterial al intestino por **shock**), un peligro para la vitalidad de la vellosidad al dejarla sin riego; en estos casos se producen problemas de absorción y atrofia de la mucosa.

El riego sanguíneo aumenta mucho durante la absorción de alimentos debido a una vasodilatación. Esta vasodilatación es provocada por la mayor actividad del órgano en respuesta a estímulos nerviosos locales (plexos entéricos) y hormonales (gran parte de las hormonas peptídicas intestinales son vasodilatadoras).

por toda la mucosa, preferentemente en el borde antimesentérico. Los folículos pueden ser **solitarios** o formar **agregados (placas de Peyer)**, ovalados y de varios centímetros de longitud; son más abundantes en el íleon. El epitelio que reviste las formaciones linfoides contiene células M, especializadas en funciones inmunitarias de transporte de antígenos. Algunas enfermedades autoinmunes atacan específicamente a la mucosa intestinal provocando una inflamación generalizada denominada **ileítis (véase Recuadro 7-15)**.

En la fiebre tifoidea, la bacteria *Salmonella typhi* produce la ulceración y muerte de estos folículos con riesgo de perforación de la pared intestinal **(véase Recuadro 7-15)**.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. El yeyunoíleon está irrigado por la **arteria mesentérica superior**. Esta arteria emite en el espesor del mesenterio de 12 a 15 **ramas yeyunoileales** que se dirigen hacia el intestino. En las cercanías de las asas intestinales se anastomosan en conjuntos de arcadas arteriales, las cuales son más finas y numerosas a nivel del íleon. Los vasos anastomosados más próximos al intestino son los vasos paralelos, de los que salen pequeños **vasos rectos** que abordan el borde mesentérico del asa y se bifurcan en dos finas **arterias circunferenciales** que bordean los lados del asa bajo el tejido subseroso peritoneal en dirección al borde libre. Las arterias circunferenciales dan finos ramos que penetran en las restantes capas de la pared; en la submucosa forman un intrincado plexo arterial del que salen las arterias de la vellosidad.

Venas. El yeyunoíleon drena la sangre al sistema porta mediante las **venas yeyunales e ileales** tributarias de la **vena mesentérica superior**.

Linfáticos. En el interior de las vellosidades están los **vasos quilíferos**, que recogen las grasas absorbidas en la mucosa.

Los quilíferos abocan en **plexos linfáticos intramurales**, los cuales se encuentran en la mucosa (bajo la lámina propia), la submucosa y la muscular. Los vasos linfáticos que salen del yeyunoíleon drenan en los **ganglios linfáticos mesentéricos (hasta 150)**. La **porción terminal del íleon** drena, también, en los **ganglios linfáticos ileocólicos**. De ambos grupos salen vasos eferentes que se dirigen hacia los **ganglios linfáticos mesentéricos superiores** (alrededor del tronco de la mesentérica superior) y los **ganglios linfáticos paraaórticos**. Por los **troncos linfáticos intestinales** y los lumbares, la linfa se dirige a la cisterna del quilo.

INERVACIÓN

El intestino delgado recibe fibras parasimpáticas por los nervios vagos y fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco.

Inervación parasimpática. Las **fibras parasimpáticas** preganglionares originadas en el núcleo dorsal del vago llegan al intestino delgado por el tronco vagal posterior, el cual incorpora fibras al plexo mesentérico superior; las fibras establecen sinapsis en las neuronas posganglionares de los plexos mientérico y submucoso. Las fibras posganglionares inervan la musculatura lisa y las glándulas produciendo un aumento de la motilidad y de la secreción intestinal.

Inervación simpática. Las **fibras preganglionares** se originan en los segmentos T5-T9 de la columna autonómica intermediolateral de la médula espinal (núcleo simpático) y se incorporan a los nervios espláncnicos para establecer sinapsis en las neuronas del plexo celíaco. Las fibras posganglionares siguen el plexo nervioso mesentérico superior e inervan la musculatura lisa de los vasos produciendo vasoconstricción; de forma directa o a través de neuronas de los plexos entéricos, la estimulación simpática disminuye la motilidad y la secreción intestinales.



RECUADRO 7-16. Comentarios clínicos

Diverticulitis ileal

El conocimiento del divertículo ileal es de gran interés clínico. Si se inflama da lugar a un cuadro clínico de abdomen agudo que puede confundirse con una apendicitis. Si hay mucosa gástrica, ésta puede segregar ácido clorhídrico y ulcerar el divertículo. En ocasiones, el fondo del divertículo está unido al ombligo mediante un cordón fibroso que incluso puede ser permeable (fístula vitelina) por persistencia del conducto vitelino embrionario, con salida de heces por esta vía.

El **íleo** es un **síndrome clínico caracterizado por obstrucción intestinal**; el quimo no puede avanzar. Las causas de íleo son mecánicas o nerviosas.

El bloqueo mecánico puede obedecer a compresiones externas (adherencias peritoneales), tumores de la pared intestinal que ocluyen la luz, etcétera.

El bloqueo por causa nerviosa (**íleo paralítico**) produce la parálisis de la musculatura lisa intestinal; es, generalmente, consecuencia de infecciones abdominales. En los casos de obstrucción intestinal se producen dolor abdominal, vómitos, falta de eliminación de heces y gases y reten-

ción de éstos (meteorismo) con dilatación intestinal proximal a la oclusión.

Enfermedad de Crohn (ileítis)

Es una grave enfermedad crónica de naturaleza autoinmunitaria (el sistema inmunitario ataca a las propias células del organismo) que afecta preferentemente al íleon, pero puede afectar al colon y al yeyuno, o a otras partes del tubo digestivo. El sistema inmunitario ataca a la mucosa intestinal produciendo inflamación y ulceraciones que provocan sangrado.

Infarto intestinal

Como cualquier otra arteria del organismo, la mesentérica superior puede ocluirse por un émbolo o por un trombo y provocar un infarto agudo del intestino. Es una situación muy grave que pone en peligro la vida del paciente en pocas horas si no se interviene, pues el territorio afectado se gangrena y perfora. Hay dolor abdominal muy intenso de instauración rápida con signos de obstrucción intestinal.

Debe recordarse que los plexos mientérico y submucoso funcionan también de forma autónoma en la regulación de la actividad intestinal (véase *Sistema nervioso entérico*).

Las *fibras aferentes viajan con el simpático y con el vago*, y aportan información sensitiva sobre el grado de distensión de la pared intestinal (véase *Recuadro 7-16*).

INTESTINO GRUESO

El intestino grueso (**Fig. 7-62**) es la parte terminal del tubo digestivo y se extiende desde el íleon hasta el orificio anal. Recibe este nombre por ser de un calibre mayor que el del intestino delgado. Mide aproximadamente 1,5 m. Consta de tres partes: **ciego**, **colon**³² y **recto**. Al ciego está unido el **apéndice vermiforme**. El colon dibuja una especie de marco en torno al yeyunoíleon y se divide, por su trayecto, en una serie de partes: **ascendente**, **transverso**, **descendente** y **sigmoide**.

El intestino grueso está especializado en la absorción de líquidos y en la elaboración de las heces. El intestino grueso absorbe la mayor parte del agua y electrolitos del

quimo, que pasa por la válvula ileocecal; de esta forma, el organismo recupera estos elementos cedidos por las secreciones digestivas (puede llegar a absorber hasta siete litros de líquido). Los restos no digeridos forman las heces, las cuales son parcialmente destruidas por bacterias colónicas mediante procesos de fermentación y de putrefacción. Segrega moco y bicarbonato para neutralizar la acidez bacteriana. Los restos finales se depositan en la parte distal del colon y se eliminan al exterior en la defecación.

Criterios funcionales permiten dividir el intestino grueso en una mitad proximal especializada en la absorción (**colon absorptivo**) y una mitad distal que funciona básicamente como un depósito de heces (**colon de depósito**). Criterios embriológicos y de innervación vegetativa parasimpática permiten distinguir dos porciones limitadas por la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del colon transverso: el **colon anterior**, derivado del intestino medio e innervado por el vago, y el **colon posterior**, derivado del intestino posterior e innervado por el parasimpático sacro.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS GENERALES

El intestino grueso se caracteriza por una serie de detalles morfológicos que lo diferencian del intestino delgado:

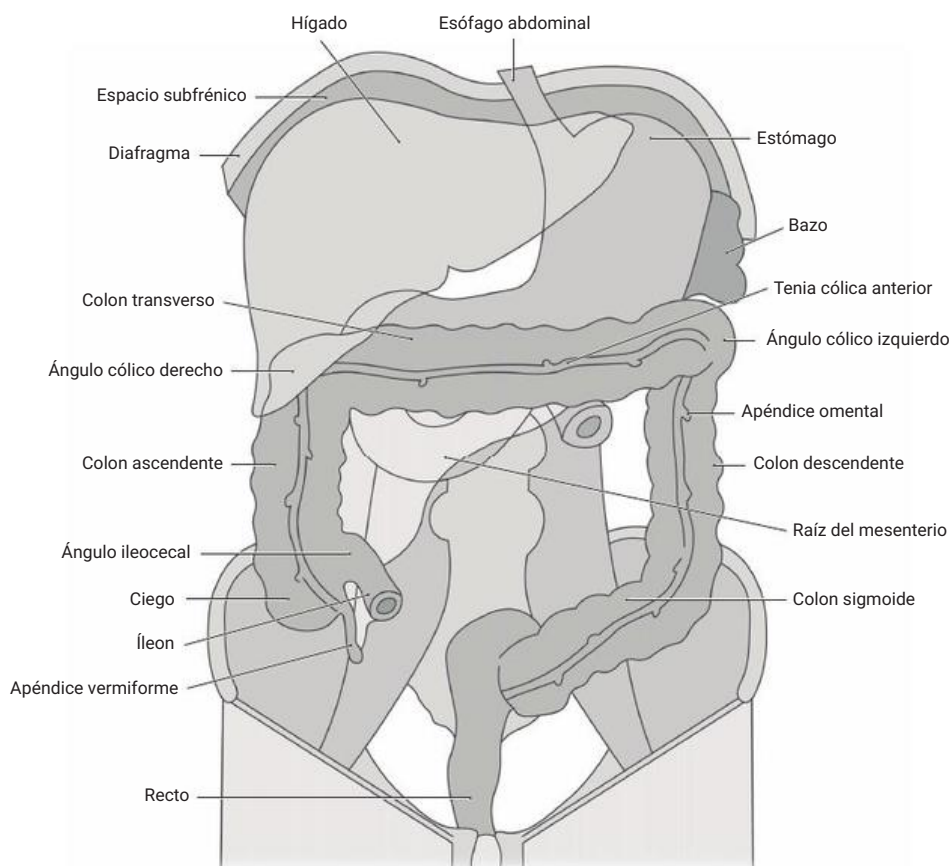


Figura 7-62. Visión anterior esquemática de las vísceras abdominales. El yeyuno y el íleon han sido extirpados.

³² Colon, término de origen confuso; del griego *kolon* = miembro del cuerpo o intestino.

- Tiene mayor calibre que el intestino delgado y va disminuyendo de proximal a distal.
- La capa de fibras musculares longitudinales se engruesa para formar tres franjas musculares longitudinales denominadas **tenias cólicas**³³. Las tenias se originan en el ciego, a nivel de la base de implantación del apéndice vermiforme (véase más adelante). Se distinguen una tenia anterior (**tenia omental**), una tenia posteromedial (**tenia mesocólica**) y una tenia posterolateral (**tenia libre**). En el colon sigmoide sólo hay dos (por fusión de las tenias mesocólica y libre), y el recto carece de ellas.
- A lo largo de la superficie libre del colon, y fijados a las tenias, se encuentran los **apéndices omentales (apéndices epiploicos)**. Son pequeñas evaginaciones del tejido conjuntivo subseroso, llenas de grasa y cubiertas de peritoneo; están en continuidad con el tejido conectivo y la grasa de los mesos respectivos. No existen en el ciego ni el recto.
- La superficie ofrece un aspecto abollonado (**haustros cólicos**³⁴); estas cavidades están separadas por surcos, los cuales corresponden a los pliegues semilunares que sobresalen en la luz del colon. Es posible que las abolladuras se deban a un fruncimiento de la pared dada la relativa cortedad de las tenias con respecto a la pared intestinal. Tienen una localización constante, pero pueden borrarse. Se observan muy bien tanto en cadáver como en radiología.

CIEGO Y APÉNDICE VERMIFORME

Ciego

El ciego (**Figs. 7-63 y 7-64**) es la porción inicial del intestino grueso. Tiene forma de saco abierto por arriba, en con-

³³ Tenia, del latín *taenia*, y éste del griego *tainia* = cinta.

³⁴ Haustra, plural de la palabra latina *haustum*, término que puede deberse a la comparación con los cangilones o recipientes de una noria que gira con el agua.

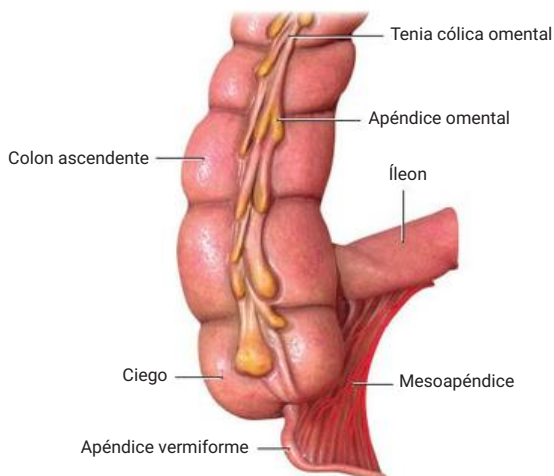


Figura 7-63. Ciego y apéndice vermiforme, visión anterior. El peritoneo no ha sido representado con excepción del mesoapéndice.

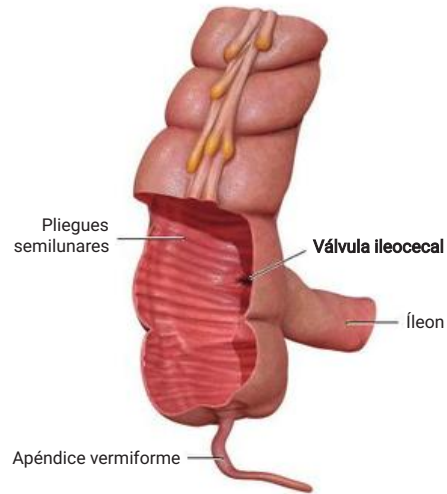


Figura 7-64. Ciego abierto para mostrar la válvula ileocecal.

tinuidad con el colon ascendente; el límite de separación es una línea horizontal que pase por encima de la desembocadura del íleon.

Está **situado** en la porción inferior y derecha del **espacio inframesocólico**, **delante de los músculos ilíaco y psoas**, y por detrás de la pared abdominal anterior.

Se **proyecta**, generalmente, en la fosa ilíaca derecha, por encima del ligamento inguinal. El omento mayor y las asas intestinales pueden interponerse entre el ciego y la pared abdominal. En ocasiones, sobre todo en los niños, puede ocupar una posición más alta y proyectarse en la región lumbar derecha, y en otros casos puede descender en dirección hacia la pelvis.

Por su vertiente izquierda, y en la parte alta, recibe, oblicuamente, la terminación del íleon, la cual forma con el ciego el ángulo ileocecal. El íleon parece invaginarse parcialmente en el ciego, por lo que el **orificio ileal (véase Fig. 7-64)** tiene forma de hendidura delimitada por dos pliegues que conforman un dispositivo valvular, la **válvula ileocecal o ileal (válvula de Bauhin³⁵)**. Los pliegues, superior e inferior, dibujan unos labios (**papila ileal**) unidos en los extremos por dos frenillos mucosos que se pierden en la pared cecal. Los labios de la válvula están formados por mucosa y musculatura lisa circular en continuidad con la del íleon.

La válvula ileocecal evita el reflujo de material fecal hacia el íleon, pero, en realidad, ella misma ejerce poco papel esfinteriano. La distensión del ciego al entrar el quimo digerido provoca la tensión de los frenillos, en virtud de la cual los labios valvulares se aplican entre sí para cerrar el orificio. En realidad, el esfínter eficaz es la fibra lisa de la parte terminal del íleon, que, al contraerse, impide el reflujo intestinal.

³⁵ Caspar Bauhin (1560-1624), anatomista y botánico suizo, profesor de la Universidad de Basilea. Clasificó más de 6.000 especies de plantas.

El **reflejo gastroileal** es un mecanismo importante de apertura de la válvula. La entrada de alimento en el estómago provoca un reflejo que moviliza el intestino delgado y abre la válvula.

Peritoneo del ciego

En la mayoría de los casos, el ciego es **intraperitoneal**, y muy móvil, y se puede levantar con la mano. A pesar de ser intraperitoneal, carece de meso; este papel es desempeñado, en cierto modo, por dos repliegues peritoneales, uno lateral y otro medial, que unen la cara posterior del ciego al peritoneo parietal posterior que tapiza la pared ilíaca. Se forma así detrás del ciego, entre el peritoneo visceral que lo cubre, el peritoneo parietal posterior por detrás y los repliegues peritoneales a los lados, un fondo de saco peritoneal, el **receso retrocecal**, donde se puede introducir, desde abajo, un dedo, y en el que con frecuencia se ubica el apéndice vermiforme. En algunas ocasiones, el ciego es, igual que el colon ascendente, un órgano retroperitoneal.

Relaciones topográficas

Véase *Espacio inframesocólico*.

Apéndice vermiforme

El apéndice vermiforme³⁶ es un pequeño y estrecho divertículo, normalmente flexuoso, que se implanta en la vertiente izquierda del ciego por debajo del ángulo ileocecal (Fig. 7-65; véanse Figs. 7-63 y 7-64).

³⁶ El nombre de vermiforme se debe a su parecido con una lombriz, del latín *vermis* = gusano.

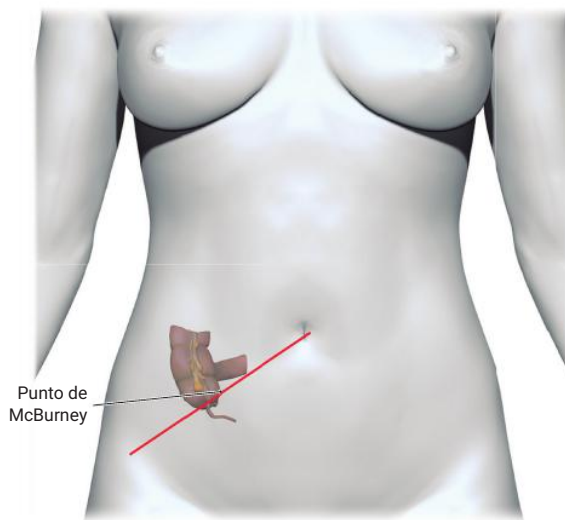


Figura 7-65. Proyección del ciego y del apéndice vermiforme sobre la fosa ilíaca derecha. La línea roja une el ombligo con la espina ilíaca anteriosuperior; sobre su punto medio se proyecta la base del apéndice.

Ha sido considerado un órgano vestigial en razón de su menor tamaño en comparación con el de algunos mamíferos, especialmente el del conejo, en el cual la celulosa es descompuesta por acción bacteriana. Sin embargo, observaciones recientes en primates contradicen esta idea. El apéndice no existe en los prosimios ni en los monos del Nuevo Mundo, pero comienza a desarrollarse en los monos del Viejo Mundo y está completamente desarrollado en los monos antropomorfos. Los datos apuntan a que es un órgano en progreso en los primates.

El apéndice es un órgano linfóide con funciones inmunitarias; está más desarrollado en los niños y tiende a atrofiarse y a enriquecerse en tejido conjuntivo con la edad. Su extremo ciego es libre y su base de implantación es la zona de origen de las tenias cólicas. Localizar la tenia omental en el colon ascendente, y seguirla hacia abajo, es un buen sistema para encontrar el apéndice cuando éste no aparece fácilmente. Mide entre 5 y 10 cm, pero puede ser mucho más largo (hay referencias de 23 cm).

El apéndice es **intraperitoneal**. Su cubierta de peritoneo visceral está unida al íleon y al ciego por el **mesoapéndice**. Éste es, en realidad, una dependencia del mesenterio que, a nivel del ángulo ileocecal, después de revestir al íleon terminal, se continúa hacia el apéndice para envolverle. Tiene forma triangular y un borde libre por el que discurren los vasos apendiculares. El mesoapéndice puede no desarrollarse hasta la punta del apéndice y, en ocasiones, puede no tener borde libre configuración de éste al peritoneo parietal posterior de la fosa ilíaca derecha (apéndice de meso fijo). En la mujer, en algunos casos, puede encontrarse una unión entre el mesoapéndice y el ligamento ancho.

Proyección del apéndice (véase Fig. 7-65). Dadas las frecuentes alteraciones de este pequeño órgano, el conocimiento preciso de su proyección en la superficie abdominal es de gran interés para una exploración correcta. El órgano, como veremos, puede tener diversas posiciones, mientras que su base de implantación, cuando el ciego está en una posición normal, es bastante estable. Clásicamente, se dice que el apéndice se proyecta en la superficie abdominal sobre el punto de McBurney³⁷, **localizado en el punto medio de una línea imaginaria que une el ombligo con la espina ilíaca anteriosuperior derecha**.

Estructura del apéndice. Es la misma que la del intestino grueso, pero con una gran riqueza de folículos linfoides en la submucosa y en la lámina propia.

Posición del apéndice (Fig. 7-66). El apéndice puede ocupar distintas posiciones, de frecuencia muy variable, pero todas ellas importantes de conocer para realizar con seguridad una apendicectomía:

- **Posición descendente o pélvica**, que es la posición de descripción clásica del apéndice. Éste cuelga por la cara interna del ciego y su punta se dirige hacia el estrecho superior de la pelvis.
- **Posición subcecal**, bajo el ciego, con la punta hacia fuera.

³⁷ Charles McBurney (1845-1913), cirujano norteamericano.

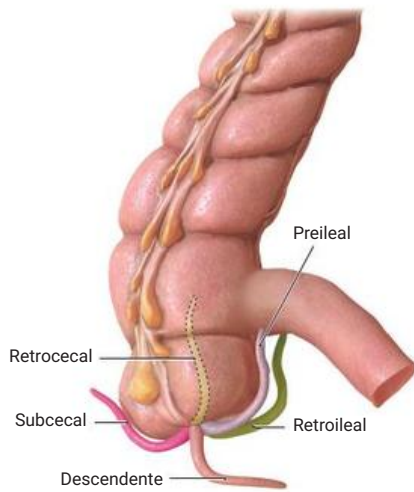


Figura 7-66. Posiciones del apéndice vermiforme.

- **Posición retrocecal**, en la que el apéndice se coloca detrás del ciego, en el receso retrocecal, con la punta hacia arriba; es una situación «oculta» y muy importante para tener presente; si el ciego es retroperitoneal, también lo será el apéndice.
- **Posiciones internas**, en las que el apéndice se dirige hacia dentro, hacia las asas intestinales, bajo el íleon y paralelo a él o cruzando su terminación por delante o por detrás.

Diferencias poblacionales y de criterios de clasificación motivan que no se puedan aceptar como válidas cifras exactas de porcentajes sobre la frecuencia de las distintas posiciones. En algunas series, la posición más frecuente es la retrocecal, y, en otras, la descendente. Lo importante es que todas ellas deben estar en la mente del cirujano y que las posiciones internas son las más raras.

COLON

Colon ascendente

El colon ascendente (véase Fig. 7-62) continúa el ciego; se extiende desde éste hasta el ángulo cólico derecho siguiendo un trayecto ascendente ligeramente oblicuo hacia atrás, de modo que su parte más alta es más profunda.

Se **sitúa** a la derecha del espacio abdominal, generalmente en posición **retroperitoneal**. La **fascia de Toldt** lo separa, por detrás, de la pared abdominal posterior y los órganos retroperitoneales primarios; por fuera y por delante tiene la pared del abdomen (para relaciones véase espacio retroperitoneal). En ocasiones, el colon ascendente está completamente envuelto por peritoneo y unido por un corto meso vertical al peritoneo parietal posterior. Se **proyecta** en el vacío derecho.

Ángulo cólico derecho

El ángulo cólico derecho (**ángulo hepático**) es la unión acodada entre el colon ascendente y el colon transverso

(véase Fig. 7-62). Dado el acercamiento de la parte alta del colon ascendente a la pared posterior del abdomen, el ángulo suele estar abierto hacia delante y hacia dentro para continuarse con el colon transverso. Generalmente es **retroperitoneal**. Se **sitúa** bajo el lóbulo derecho del hígado, donde marca una ligera impresión, y delante del riñón derecho. Se **proyecta** sobre el vacío derecho y el hipocondrio derecho.

Colon transverso

El colon transverso (véanse Figs. 7-51 y 7-62) se extiende desde el ángulo cólico derecho al ángulo cólico izquierdo donde se continúa con el colon descendente. Cruza, pues, el abdomen, situándose en el límite entre los espacios infra-mesocólico y supramesocólico. Se **sitúa** debajo del hígado y del estómago, delante de los órganos retroperitoneales y por detrás del omento mayor, que lo separa de la pared abdominal. La posición es muy variable, dada su movilidad, y, además, depende de factores constitucionales y funcionales tales como la posición del sujeto, el período digestivo, etc. Suele considerarse que se **proyecta** sobre la parte alta de la región umbilical, pero su parte central puede descender, dibujando una «U», hasta la región hipogástrica.

El colon transverso es **intraperitoneal** y está unido al peritoneo parietal posterior por el **mesocolon transverso**. Este pliegue es muy corto pero muy ancho en las cercanías del ángulo hepático, por lo que esta zona inicial está más fija a la pared posterior. En el resto de su extensión, el mesocolon transverso es más largo y confiere gran movilidad al órgano que sujeta.

Ángulo cólico izquierdo

El ángulo cólico izquierdo (**ángulo esplénico**) es la unión entre el colon transverso y el colon descendente (véanse Figs. 7-51 y 7-62). Tiene una posición más elevada que el ángulo hepático y es mucho más agudo; debido a la disposición de las vísceras vecinas, el extremo del colon transverso se coloca por delante del inicio del colon descendente. Se **sitúa** por debajo del bazo, insinuándose en el espacio comprendido entre la curvatura mayor del estómago a la derecha, el diafragma por delante y a la izquierda, y el riñón izquierdo por detrás. A través del diafragma se **proyecta** sobre el hipocondrio izquierdo, alcanzando por arriba hasta la octava costilla.

Está unido al diafragma por el **ligamento frenocólico izquierdo**, que discurre bajo el bazo.

Colon descendente

El colon descendente (véase Fig. 7-62) tiene un trayecto paralelo al colon ascendente, pero es casi el doble de largo que éste y más estrecho. Se extiende desde el ángulo esplénico hasta el estrecho superior de la pelvis, donde se continúa con el colon sigmoide. El límite entre ambos lo establece el comportamiento del peritoneo, ya que el colon descendente es un órgano generalmente **retroperitoneal** y bastante fijo, mien-

tras que el colon sigmoide es intraperitoneal y muy móvil. A partir de la cresta ilíaca, se inclina algo hacia dentro por la disposición del músculo psoasílico, que está detrás. Esta última parte es denominada por algunos como colon ilíaco. El colon descendente está *situado* en el lado izquierdo del abdomen, y se *proyecta en el hipocondrio izquierdo, el vacío lumbar izquierdo y la fosa ilíaca izquierda*. Se palpa bien a través de la pared abdominal si no se interponen las asas intestinales.

El colon descendente está cubierto por peritoneo por delante y a los lados; por detrás, la fascia de Toldt izquierda lo separa de la pared abdominal posterior y de los órganos retroperitoneales primarios. En ocasiones es intraperitoneal.

Colon sigmoide

El colon sigmoide³⁸ se extiende desde el colon descendente, a nivel del borde interno del psoas izquierdo, hasta el recto, con el que se continúa a la altura de la tercera vértebra sacra (véase Fig. 7-62). De longitud variable, tiene por término medio unos 30 a 40 cm y presenta un aspecto muy con torneado. Su forma y disposición son, también, muy variables, dependiendo de múltiples factores como su estado de repleción, la motilidad o la repleción de las vísceras vecinas, especialmente de la vejiga. En la mujer, el embarazo desplaza hacia arriba el colon sigmoide.

El colon sigmoide es **intraperitoneal** y se *sitúa* normalmente en la parte más baja del **espacio inframesocólico**, a caballo entre la pelvis mayor y menor. Está apoyado sobre los órganos pélvicos como la vejiga, el recto o el útero. Se *proyecta en el hipogastrio*. Tiene gran motilidad por disponer de un meso que lo une al peritoneo parietal posterior, el **mesocolon sigmoide**.

Estructura del intestino grueso (ciego y colon)

Al igual que el intestino delgado, está formado por **cuatro capas superpuestas: serosa, muscular, submucosa y mucosa**.

La **serosa** o **peritoneo visceral** tiene un comportamiento distinto según el segmento del intestino, como se ha descrito previamente.

La **submucosa** es semejante a la del intestino delgado.

La **muscular** está separada de la serosa por un fino estrato subseroso de tejido conectivo. Consta de un **estrato interno de fibras circulares** y **otro externo de fibras longitudinales**; este último se ordena fundamentalmente en tres cintas longitudinales, las tenias cólicas, si bien entre las tenias hay haces débiles y poco ordenados de fibras longitudinales. En el apéndice, la capa longitudinal es uniforme.

Motilidad del colon. Gracias a estos estratos musculares, el colon realiza dos tipos fundamentales de movimientos: de segmentación y «en masa». Los **movimientos de segmentación** son muy lentos y permiten la mezcla del contenido al tiempo que ayudan a una lenta propulsión del mismo. Consisten en

intensas constricciones anulares de la musculatura circular y longitudinal en un sector del tubo intestinal; la porción no contraída se dilata en forma de «saculaciones». Estos movimientos exponen toda la masa del quimo a la pared mucosa. Los **movimientos «en masa»**, con ayuda de los anteriores, propulsan el contenido desde el colon transverso hasta el recto (no se producen en el colon ascendente). Tienen una duración de unos 30 segundos y se producen una a tres veces al día. El movimiento en masa es un anillo de constricción que aparece en un punto y se sigue, no de una dilatación distal, sino de una constricción de la pared intestinal en una longitud de aproximadamente 20 cm.

Los movimientos del colon están regulados, fundamentalmente, por los plexos nerviosos de la pared y el sistema nervioso vegetativo. Estos plexos son muy sensibles al estrés y a la irritación (**Recuadro 7-17**). La distensión del estómago y del duodeno provoca los **reflejos gastrocólico y duodenocólico**, que **movilizan el colon**.

La **mucosa que tapiza la luz intestinal** tiene una coloración pálida, es más gruesa que la del intestino delgado y carece de vellosidades (es lisa). Entre las haustras la pared se hunde, por lo que en la luz se forman los **pliegues semilunares, de dirección transversal con relación al eje mayor del intestino**. Los pliegues semilunares no circundan toda la luz, sino que se extienden desde una tenia a otra. Los pliegues están formados por mucosa, submucosa y muscular. Toda la superficie mucosa está acribillada de orificios de desembocadura de glándulas intestinales. El interior del intestino grueso se puede observar introduciendo un tubo flexible de fibra de vidrio por el recto (**colonoscopia**), previo vaciamiento de las heces mediante lavado intestinal.

La mucosa consta de un **epitelio**, una **lámina propia** conectiva y una **muscularis mucosae**. El epitelio se hunde continuamente para formar multitud de **glándulas intestinales tubulares simples que se abren en los orificios mucosos** (Fig. 7-67). Epitelio y glándulas tienen los mismos tipos celulares: **células cilíndricas y células caliciformes**. Las células cilíndricas se encargan de la reabsorción de agua y de sales, y las células caliciformes segregan moco que protege la pared y conforma las heces.

Sistema inmunitario. En la pared del ciego y del colon se encuentran **células inmunitarias** aisladas en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa, y **folículos linfoides solitarios muy abundantes e irregularmente espaciados**. No hay placas de Peyers.

Vascularización

Arterias. El ciego y el colon reciben su irrigación sanguínea por **las arterias mesentéricas superior e inferior**. La arteria mesentérica superior vasculariza el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo cólico derecho y los dos tercios proximales del colon transverso. La arteria mesentérica inferior irriga la parte distal del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente y el colon sigmoide. A lo largo del borde interno del marco cólico se dispone el **arco arterial paracólico (arteria marginal)** como resultado de la división dicotómica y anastomosis de las ramas de la mesentérica superior

³⁸ Sigmoide, de la palabra griega *sigmoieides*, en forma de la letra griega sigma = «S»).



RECUADRO 7-17. Comentarios clínicos

Apendicitis

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice; es una de las afecciones abdominales más frecuentes y, casi siempre, requiere cirugía (apendicectomía). Es más frecuente en los jóvenes. Suele acontecer porque la luz apendicular se bloquea por un «fecalito» o por una hiperplasia del tejido linfoidal de su pared. En estas circunstancias, las bacterias intestinales proliferan y se hacen patógenas.

Es frecuente que comience con un dolor difuso en la región periumbilical que poco a poco se va fijando en la fosa ilíaca derecha. El dolor se incrementa con los movimientos y la tos, por lo que el paciente tiende a estar en decúbito supino y quieto. Puede haber fiebre, náuseas y vómitos. La fosa ilíaca derecha es muy sensible a la palpación y, en especial, el punto de McBurney. La pared muscular está rígida (vientre en tabla) como una respuesta refleja defensiva frente a la irritación peritoneal. De seguir su evolución, en el plazo de 12 a 72 horas el apéndice puede gangrenarse y perforarse dando lugar a una peritonitis generalizada.

Diverticulosis

En cualquier parte del colon pueden aparecer divertículos, pero éstos son mucho más frecuentes en el colon sigmoide. Son herniaciones pequeñas de la mucosa en forma de saco a través de la capa muscular. La mayoría son asintomáticos y en ocasiones sangran provocando hemorragia por el recto o se inflaman (*diverticulitis*). La diverticulitis es un trastorno grave, ya que los divertículos tienden a perforarse extendiendo la infección al peritoneo o contaminándolo de contenido fecal.

Territorios cólicos vulnerables y colitis isquémica

A pesar de que las anastomosis entre las arterias del colon contribuyen a facilitar el riego ante un posible proceso oclu-

sivo, existen zonas de mayor vulnerabilidad, como los pequeños territorios de las arterias rectas y las zonas cuya irrigación depende de las colaterales de arterias adyacentes, como son el ángulo esplénico del colon, donde se unen ramas de ambas mesentéricas, o la unión rectosigmoidea. Estos territorios vulnerables son asiento de lesiones arterioscleróticas que provocan un déficit de riego de un sector del colon (*colitis isquémica*).

La **colitis ulcerosa** es una enfermedad en la que se inflama la mucosa del colon, quizá porque el organismo genera anticuerpos contra la propia mucosa y aparecen abscesos en las criptas. La irritación de la mucosa se convierte en un factor dinamizador de la motilidad intestinal y provoca diarreas características, desde acuosas a purulentas.

Síndrome del intestino irritable

Es uno de los trastornos más comunes del aparato digestivo y motivo de gran número de consultas médicas. En este cuadro clínico, el sistema neuromuscular del colon, que regula su motilidad, es excesivamente sensible al estrés y origina una alteración del ritmo de las deposiciones y dolor abdominal.

Megacolon (enfermedad de Hirschsprung)

Es un trastorno congénito que se caracteriza por la ausencia de neuronas parasimpáticas del plexo mientérico en la pared del colon, lo que da lugar a una parálisis que suele afectar, preferentemente, al colon descendente y sigmoide. En este caso, las heces se acumulan por falta de peristaltismo y la parte proximal a la lesión se dilata enormemente. Se caracteriza clínicamente por que el niño no defeca y su vientre se dilata progresivamente. La causa es un trastorno de la migración de las células de la cresta neural hacia la pared del intestino. Algunos casos son debidos a mutaciones del oncogén c-RET, implicado en la adecuada migración de las células.

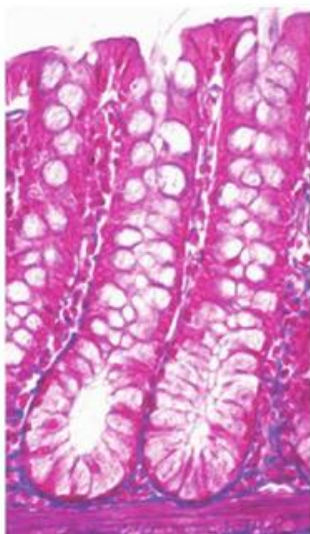


Figura 7-67. Sección de la mucosa del colon donde se observan las glándulas intestinales tubulares simples con gran riqueza de células calciformes. Tinción tricrómica de Masson. *Cortesía de los Drs. Lafarga y Berciano.*

(arterias ileocólica, cólica derecha y cólica media) y las de la mesentérica inferior (arterias cólica izquierda y tronco de las sigmoideas). Esta arcada arterial anastomosa las dos grandes vías del intestino. La porción de la arteria marginal que une la arteria cólica media con la arteria cólica izquierda en el espesor del mesocolon transverso es el denominado **arco de Riolo**. La porción que sigue el colon descendente y el sigmoide es la **arteria marginal de Drummond**, y la unión entre las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior forma la **anastomosis de Sudeck** (véase Recuadro 7-17).

De la arteria marginal parten las **arterias rectas**, las cuales penetran en el intestino, bajo la serosa peritoneal, como arterias terminales. Existen intercomunicaciones en la microcirculación de la pared intestinal con la formación de **plexos vasculares en la subserosa**, la muscular y la submucosa. Hay **anastomosis arteriovenosas**, pero en menor grado que en el intestino delgado.

Venas. El retorno venoso es tributario del sistema porta a través de las **venas mesentéricas superior e inferior**.

Linfáticos. La linfa del ciego y del colon es recogida por tres estaciones ganglionares: **ganglios linfáticos epicólicos**, dispuestos junto a las tenias; **ganglios linfáticos paracólicos**

cos, que siguen el arco vascular paracólico, y **ganglios linfáticos cólicos intermedios**, que siguen el trayecto de las arterias cólicas. El ciego y el apéndice drenan en los **ganglios linfáticos ileocólicos** que acompañan a la arteria ileocólica. Finalmente, la linfa es recogida por los **ganglios linfáticos mesentéricos superiores e inferiores**.

Inervación

La mitad derecha del intestino grueso recibe una inervación diferente de la mitad izquierda.

Ciego, colon ascendente y dos tercios proximales del colon transverso. Estas porciones reciben fibras nerviosas mediante el **plexo que rodea la arteria mesentérica superior**, el cual lleva entremezcladas *fibras simpáticas y parasimpáticas*. Las fibras simpáticas posganglionares proceden de los **ganglios del plexo celiaco** y, rodeando las arterias correspondientes de esta parte del intestino, llegan a su destino. Las fibras parasimpáticas son preganglionares y proceden del **tronco vagal posterior**. Mediante los plexos perivasculares llegan a la pared intestinal, donde establecen sinapsis con neuronas posganglionares de los **plexos entéricos**.

Colon transverso (tercio distal), colon descendente y colon sigmoide. El **plexo nervioso que rodea la arteria mesentérica inferior** es la vía para alcanzar estas porciones del intestino. Contiene *fibras simpáticas y parasimpáticas*. Las fibras simpáticas proceden de los **nervios espláncnicos lumbares** y del **plexo hipogástrico superior**. Las fibras parasimpáticas no son vagales; pertenecen al parasimpático sacro y tienen un trayecto complejo. Las fibras preganglionares se originan en el **núcleo parasimpático sacro** y por los **nervios espláncnicos pélvicos** alcanzan el **plexo hipogástrico inferior**, el cual atraviesan sin establecer sinapsis y se incorporan en sentido recurrente a los **nervios hipogástricos** para llegar al **plexo mesentérico inferior**; en la pared intestinal establecen sinapsis con neuronas posganglionares de los **plexos entéricos**.

El simpático ejerce un papel vasoconstrictor; el parasimpático estimula la musculatura lisa y la actividad glandular. Ambos sistemas regulan la actividad de los plexos entéricos, los cuales, igual que en otras partes del tubo digestivo, tienen gran independencia funcional (véase Recuadro 7-17).

RECTO

El recto³⁹ es la porción terminal del intestino grueso; se extiende desde el colon sigmoide, a nivel de la 3ª vértebra sacra, hasta el ano. Se considera el origen del recto el punto donde el colon sigmoide deja de estar desprovisto de meso.

El estudio separado del recto del resto del intestino grueso se justifica no sólo en razón de sus peculiaridades anatómicas y de su ubicación en la pelvis, sino porque su patología ha dado lugar a una especialización médica en desarrollo, la **proctología**.

³⁹ En los animales cuadrúpedos es un órgano recto, de donde se ha tomado su nombre; sin embargo, en el ser humano presenta algunas curvaturas en sentido anteroposterior y lateral.

Situación

El recto ocupa la parte posterior del **compartimento visceral de la pelvis** y atraviesa el **periné posterior** para salir al exterior. En la pelvis se sitúa delante del sacro y del cóccix, y por detrás de los órganos genitales y la vejiga.

Forma

(Fig. 7-68)

El recto tiene una longitud aproximada de 16 cm. Su superficie exterior es bastante uniforme, pues carece de haustras, de tenias y de apéndices omentales. En su origen, en la unión rectosigmoidea, el recto está muy angulado con respecto al colon sigmoide, lo que contribuye a formar una barrera transitoria para el paso de las heces.

En sentido anteroposterior se observa que el recto tiene una primera curvatura cóncava hacia delante acoplada a la concavidad del sacro y del cóccix (**curvatura sacra**); unos 3 cm por delante y por debajo de la punta del cóccix el recto se acoda casi 90° hacia abajo y hacia atrás (**curvatura perineal**). Esta segunda curvatura viene determinada por la cincha muscular que forma el músculo puborrectal en torno al recto. Las dos curvaturas definen dos porciones del recto: la **porción pélvica** o **recto pélvico** y la **porción perineal** o **conducto anal**⁴⁰. La unión entre ambas es el **anillo ano-rectal**, una porción estrecha formada por la contracción tónica del mencionado músculo puborrectal. El recto pélvico mide unos 12 cm y el conducto anal, entre 3 y 4 cm.

En sentido lateral, el recto pélvico describe algunas curvaturas muy ligeras, poco marcadas y variables. Algunos autores sistematizan tres curvaturas: superior, media e inferior. La superior y la inferior son ligeramente convexas hacia la derecha y la media, hacia la izquierda.

⁴⁰ Algunas escuelas anatómicas consideran la porción pélvica como el recto propiamente dicho y el conducto anal como una estructura diferente del recto.

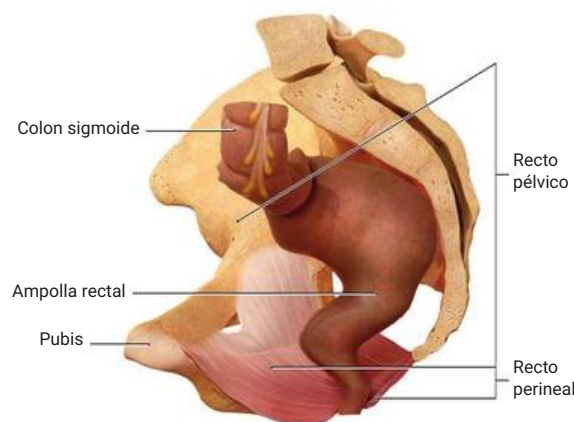


Figura 7-68. Situación y configuración general del recto, visión lateral.